

10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 1. Yazılı · Kolay Form

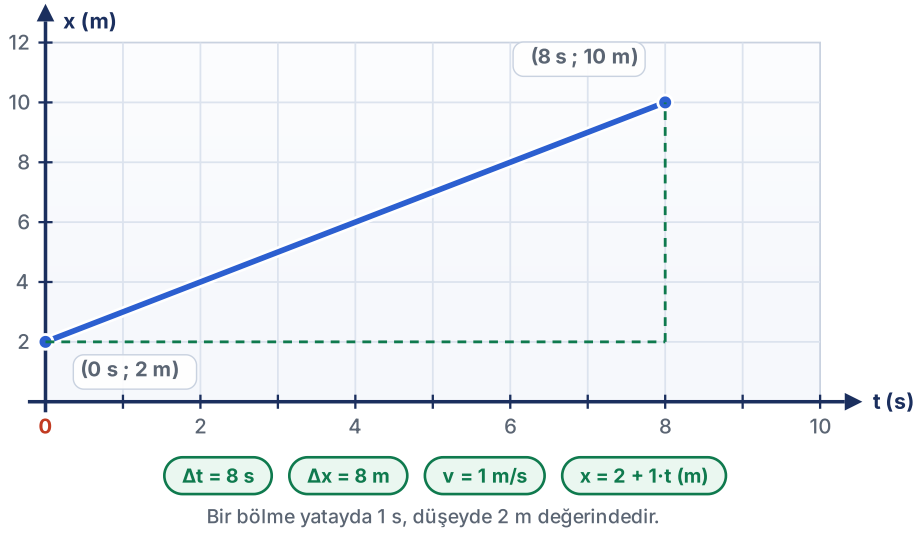
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.1.1

14 puan

Kırıkkale'nin Hasandede beldesindeki kapalı atış salonunda hedef levhası, düz bir ray üzerinde sabit hızla ilerleyen bir araba ile taşınmaktadır. Arabanın konum–zaman kaydı Ş.1'de verilmiştir; konumlar rayın giriş ucundan ölçülmüştür. **a)** Grafiğin eğiminden arabanın hızını birimiyle bulunuz. **b)** Başlangıç konumunu da kullanarak arabanın $x(t)$ modelini yazınız. **c)** Kaydı gören iki öğrenciden biri “araba 2. saniyede yola çıkmıştır”, öteki “araba giriş ucundan 2 m ileride başlamıştır” diyor. Hangisinin doğru olduğunu seçiniz ve seçiminizi grafikteki hangi okumaya dayandırdığınızı yazınız.



Ş.1 · Hedef taşıyıcı arabanın konum–zaman kaydı.

Beklenen yanıt: Grafikteki iki okuma (0 s ; 2 m) ve (8 s ; 10 m) noktalarıdır. Konum değişimi $\Delta x = 10 - 2 = 8 \text{ m}$, geçen süre $\Delta t = 8 - 0 = 8 \text{ s}$ 'dir. Eğim hızı verir: $v = 8 \text{ m} \div 8 \text{ s} = 1 \text{ m/s}$. Hareket sabit hızlı olduğundan model $x = 2 + 1 \cdot t$ biçimindedir ve x metre, t saniye alınmıştır. İkinci öğrenci doğrudur. Grafikte $t = 0$ anında konum 2 m okunur; bu, arabanın ölçüm başlarken giriş ucundan 2 m ileride bulunduğunu gösterir. Sayının 2 olması onu bir zaman değeri yapmaz; 2 m düşey ekseninden, yani konum ekseninden okunmuştur.

Puanlama kanıtı

- Grafikten iki noktayı okuyup $\Delta x = 8 \text{ m}$ ve $\Delta t = 8 \text{ s}$ değerlerini yazma. **4**
- Eğimi hesaplayıp hızı $v = 1 \text{ m/s}$ olarak birimiyle yazma. **4**
- Başlangıç konumunu kullanarak $x = 2 + 1 \cdot t$ modelini kurma. **3**
- İkinci öğrenciyi seçip kararı $t = 0$ anında konumun 2 m okunmasına dayandırma. **3**

Kısmi kredi: Eğim doğru hesaplanıp birim yazılmamışsa ikinci maddeden 2 puan verilir. Model yalnız $x = t$ biçiminde yazılmışsa üçüncü madde puanlanmaz; başlangıç konumu terimi aranır.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki bir okul bahçesine, çizgi izleyen eğitim robotları için düz bir parkur boyanmıştır. Robot, parkurun sıfır işaretinden başlayıp doğu yönünde 40 m ilerliyor ve bunu 25 s'de tamamlıyor; sonra hiç durmadan yön değiştirip aynı çizgi üzerinde batı yönünde 16 m gidiyor ve bunu da 7 s'de tamamlıyor. Doğru yönü artı seçilmiştir. **a)** Robotun aldığı toplam yolu ve yer değiştirmesini işaretiyle yazınız. **b)** Hareketin tamamı için ortalama sürati ve ortalama hızı hesaplayınız. **c)** Bu iki büyüklükten hangisinin yön bilgisi taşıdığını belirtiniz ve iki değerin neden farklı çıktığını gerekçelendiriniz.

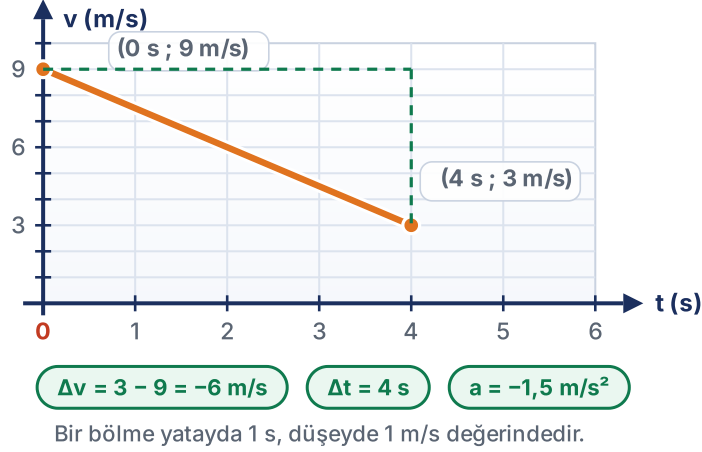
Beklenen yanıt: Alınan yol, gidilen uzunlukların toplamıdır: $40 + 16 = 56$ m. Yer değiştirme, son konum ile ilk konumun farkıdır: $+40 - 16 = +24$ m. Toplam süre $25 + 7 = 32$ s'dir. Ortalama sürat = $56 \text{ m} \div 32 \text{ s} = 1,75 \text{ m/s}$. Ortalama hız = $+24 \text{ m} \div 32 \text{ s} = +0,75 \text{ m/s}$. Yön bilgisini ortalama hız taşır; işaretindeki artı, robotun sıfır işaretinin doğusunda bitirdiğini gösterir. İki değer farklıdır; çünkü robot geri dönerken yol büyümeye devam etmiş, yer değiştirme ise küçülmüştür. Yol hiçbir zaman azalmaz, yer değiştirme ise yön değişince azalabilir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Toplam alınan yolu $40 + 16 = 56$ m olarak bulma. | 3 |
| • Yer değiştirmeyi işaretiyle $+24$ m olarak bulma. | 3 |
| • Ortalama sürati $56 \div 32 = 1,75 \text{ m/s}$ olarak hesaplama. | 3 |
| • Ortalama hızı $24 \div 32 = +0,75 \text{ m/s}$ olarak hesaplama. | 3 |
| • Yön bilgisini ortalama hızın taşıdığını belirtip farkı geri dönüşle gerekçelendirme. | 2 |

Kısmi kredi: Yer değiştirme 24 m yazılıp işaret konmamışsa ikinci maddeden 2 puan verilir. Sürat ile hız sayısal olarak doğru bulunup gerekçe yazılmamışsa son madde puanlanmaz.

Kırıkkale merkezdeki kapalı bisiklet pistinin düz kesiminde bir sporcunun hız kaydı Ş.2'de verilmiştir. Sporcu kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir ve bu yön artı seçilmiştir. **a)** 0 – 4 s aralığındaki ortalama ivmeyi işaretiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Aşağıdaki iki yorumdan hangisinin bu kayda uyduğunu seçiniz ve seçiminizi grafikteki hız değerlerine dayandırarak gerekçelendiriniz. I. İvme negatif olduğu için sporcu geriye doğru gitmektedir. II. İvme negatif olduğu için sporcunun sürati azalmaktadır.



Ş.2 · Bisikletli sporcunun hız–zaman kaydı.

Beklenen yanıt: Hız değişimi $\Delta v = 3 - 9 = -6 \text{ m/s}$, geçen süre $\Delta t = 4 \text{ s}$ 'dir. Ortalama ivme $a = -6 \text{ m/s} \div 4 \text{ s} = -1,5 \text{ m/s}^2$ olur. II numaralı yorum doğrudur. Grafikte hız 0 – 4 s boyunca 9 m/s'den 3 m/s'ye inmiştir; değerlerin tümü pozitiftir, yani sporcu hiç yön değiştirmemiştir. I numaralı yorum yanlıştır; ivmenin işareti hareketin yönünü değil, hızın nasıl değiştiğini söyler. Hız pozitif, ivme negatif olduğu için hızın büyüklüğü, yani sürat azalmaktadır.

Puanlama kanıtı

- Hız değişimini $\Delta v = 3 - 9 = -6 \text{ m/s}$ olarak yazma. 4
- Ortalama ivmeyi $a = -1,5 \text{ m/s}^2$ olarak birimiyle hesaplama. 4
- II numaralı yorumu seçme. 3
- Seçimi kayıt boyunca hızın pozitif kalmasına dayandırıp I numaralı yorumun neden yanlış olduğunu yazma. 3

Kısmi kredi: İvme $1,5 \text{ m/s}^2$ olarak işaretsiz yazılmışsa ikinci maddeden 2 puan verilir. Yalnız "II" yazılıp gerekçe yazılmamışsa son madde puanlanmaz.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki bir sürüş eğitim pistinde, duruştan kalkan bir kart aracının hızı eşit süre aralıklarıyla okunmuş ve Ş.3'teki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** Ardışık aralıklardaki hız değişimlerini yazarak ivmenin kayıt boyunca sabit olup olmadığına karar veriniz ve kararınızı bu değişimlere dayandırınız. **b)** Aracın ivmesini birimiyle hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci bu kayda bakıp "ivme 3 olduğuna göre araç her saniyede 3 m yol alır" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi birim denetimiyle gösteriniz.

Kart aracının hız kaydı

zaman t (s)	0	1	2	3
hız v (m/s)	0	3	6	9

Okumalar eşit süre aralıklarıyla yapılmıştır.

$$\text{her 1 s için } \Delta v = 3 \text{ m/s} \rightarrow a = 3 \text{ m/s}^2$$

Ş.3 · Kart aracının hız kaydı çizelgesi.

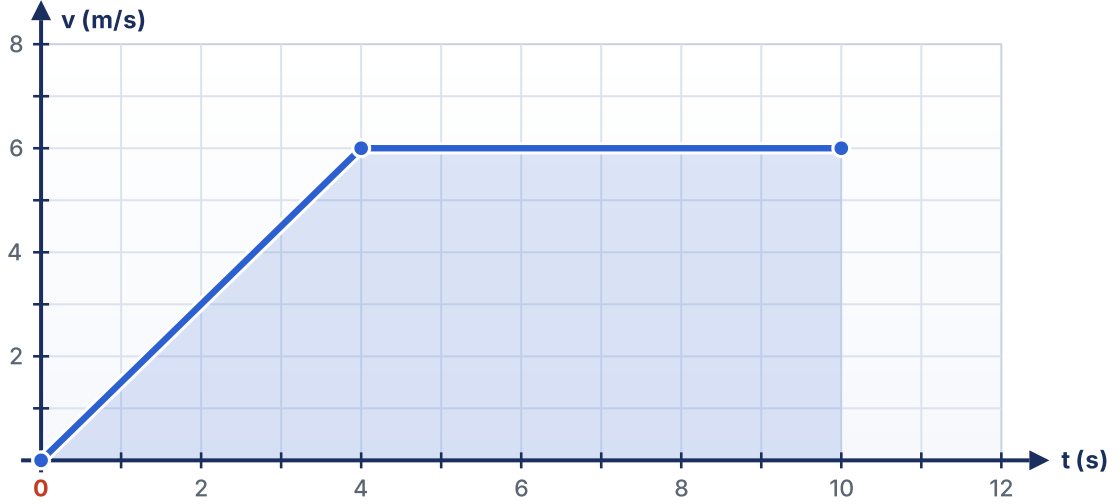
Beklenen yanıt: Ardışık hız değişimleri $3 - 0 = 3 \text{ m/s}$, $6 - 3 = 3 \text{ m/s}$ ve $9 - 6 = 3 \text{ m/s}$ 'dir. Okumalar eşit süre aralıklarıyla alındığı ve her aralıkta hız değişimi aynı çıktığı için ivme kayıt boyunca sabittir. İvme $a = 3 \text{ m/s} \div 1 \text{ s} = 3 \text{ m/s}^2$ olur. Öğrencinin cümlesi yanlıştır; doğrusu "araç her saniyede hızını 3 m/s artırır" biçimindedir. Birim denetimi bunu gösterir: ivmenin birimi $(\text{m/s}) \div \text{s} = \text{m/s}^2$ 'dir, metre değildir. Metre birimi yol ya da yer değiştirme içindir; aracın bir saniyede aldığı yol hızına bağlıdır ve kayıt boyunca değişir.

Puanlama kanıtı

- Ardışık hız değişimlerini 3 m/s, 3 m/s ve 3 m/s olarak yazma. 3
- Eşit süre aralıklarında hız değişimi eşit olduğu için ivmenin sabit olduğuna karar verme. 3
- İvmeyi $a = 3 \div 1 = 3 \text{ m/s}^2$ olarak birimiyle hesaplama. 4
- Cümleyi "her saniyede hızı 3 m/s artar" biçiminde düzeltme. 2
- Düzelتمeyi $(\text{m/s}) \div \text{s} = \text{m/s}^2$ birim denetimiyle gösterme. 2

Kısmi kredi: Yalnız "ivme sabittir" denip hız değişimleri yazılmamışsa ilk iki maddeden toplam 3 puan verilir. Düzeltme doğru yapıp birim denetimi yazılmamışsa son madde puanlanmaz.

Kırıkkale'deki bir kapalı spor salonunun düz antrenman pistinde, tekerlekli sandalye atletinin hız kaydı Ş.4'te verilmiştir. Atlet kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir. **a)** 0 – 4 s aralığındaki ivmeyi birimiyle bulunuz. **b)** Çizginin altında kalan bölgeyi bir üçgen ve bir dikdörtgen olarak ayırıp 0 – 10 s aralığındaki yer değiştirmeyi hesaplayınız. **c)** Bu alanın biriminin neden metre olduğunu bir birim denetimiyle gösteriniz.



0 – 4 s için $a = 1,5 \text{ m/s}^2$

Üçgen = 12 m

dikdörtgen = 36 m

toplam $\Delta x = 48 \text{ m}$

Bir bölme yatayda 1 s, düşeyde 1 m/s değerindedir; taralı bölge çizginin altında kalan alandır.

Ş.4 · Tekerlekli sandalye atletinin hız–zaman kaydı.

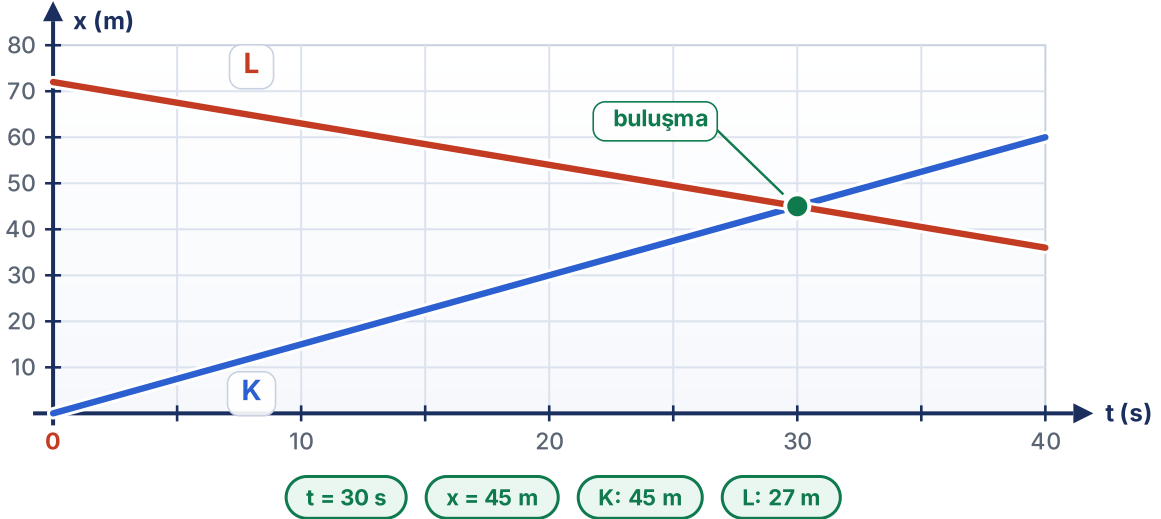
Beklenen yanıt: İlk bölümde hız 4 s'de 0'dan 6 m/s'ye çıkmıştır: $a = 6 \text{ m/s} \div 4 \text{ s} = 1,5 \text{ m/s}^2$. Çizginin altında kalan bölge iki parçadır. Üçgenin alanı $(4 \text{ s} \times 6 \text{ m/s}) \div 2 = 12 \text{ m}$, dikdörtgenin alanı $6 \text{ s} \times 6 \text{ m/s} = 36 \text{ m}$ 'dir. Toplam yer değiştirme $12 + 36 = 48 \text{ m}$ olur. Birim denetimi şöyledir: alan, düşey eksendeki büyüklük ile yatay eksendeki büyüklüğün çarpımıdır; $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$ çıkar. Bu nedenle hız–zaman grafiğinin altında kalan alan bir uzunluktur ve burada yer değiştirmeyi verir.

Puanlama kanıtı

- 0 – 4 s aralığındaki ivmeyi $a = 1,5 \text{ m/s}^2$ olarak birimiyle bulma. 3
- Üçgenin alanını $(4 \times 6) \div 2 = 12 \text{ m}$ olarak hesaplama. 3
- Dikdörtgenin alanını $6 \times 6 = 36 \text{ m}$ olarak hesaplama. 3
- Toplam yer değiştirmeyi 48 m olarak yazma. 3
- Alanın birimini $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$ denetimiyle gösterme. 2

Kısmi kredi: Alan iki parçaya doğru ayrılıp yalnız biri hesaplanmışsa o parçanın puanı verilir. Toplam 48 yazılıp birim yazılmamışsa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir lojistik deposunda, uzunluğu 72 m olan düz bir koridorun iki ucundan iki otomatik yük robotu aynı anda birbirine doğru harekete geçmektedir. K robotu 1,5 m/s, L robotu 0,9 m/s sabit süratle ilerlemektedir. İki robotun konum–zaman kaydı Ş.5'te aynı eksen takımına çizilmiştir. a) İki doğrunun kesiştiği andaki zamanı ve konumu grafikten okuyunuz. b) Aynı sonucu bağıl sürat hesabıyla doğrulayınız ve her robotun buluşmaya kadar aldığı yolu bulunuz. c) İki robotun aldığı yolların toplamının neden 72 m çıkması gerektiğini gerekçelendiriniz.



Bir bölme yatayda 5 s, düşeyde 10 m değerindedir; konumlar koridorun K ucundan ölçülmüştür.

Ş.5 · İki yük robotunun aynı eksen takımına çizilen konum–zaman kaydı.

Beklenen yanıt: İki doğru $t = 30$ s anında ve $x = 45$ m konumunda kesişmektedir; bu, robotların buluştuğu andır. Robotlar birbirine doğru gittiği için aralarındaki açıklık her saniye iki süratin toplamı kadar kapanır: bağıl sürat $1,5 + 0,9 = 2,4$ m/s'dir. Buluşma süresi $t = 72 \text{ m} \div 2,4 \text{ m/s} = 30$ s olur ve grafikten okunan değerle aynıdır. K robotunun aldığı yol $1,5 \times 30 = 45$ m, L robotunun aldığı yol $0,9 \times 30 = 27$ m'dir. Topamları $45 + 27 = 72$ m eder. Bu toplam koridorun uzunluğuna eşit olmak zorundadır; çünkü robotlar aynı anda yola çıkıp aynı anda buluşmuştur ve aralarındaki 72 m'lik açıklığı birlikte kapatmışlardır.

Puanlama kanıtı

- Kesişme noktasını grafikten $t = 30$ s ve $x = 45$ m olarak okuma. 4
- Bağıl sürati $1,5 + 0,9 = 2,4$ m/s olarak yazma. 3
- Buluşma süresini $t = 72 \div 2,4 = 30$ s olarak hesaplama. 3
- Robotların aldığı yolları 45 m ve 27 m olarak bulma. 3
- Yolların toplamının koridor uzunluğuna eşitliğini, açıklığın birlikte kapatılmasıyla gerekçelendirme. 2

Kısmi kredi: Bağıl sürat $1,5 - 0,9 = 0,6$ m/s alınmışsa ikinci ve üçüncü madde puanlanmaz; grafikten doğru okuma yapılmışsa ilk madde puanı korunur. Yollar bulunup toplam denetimi yapılmamışsa son madde puanlanmaz.

Kırıkkale'deki bir okulda bir öğrenci, hareket grafikleri konusunu defterine üç cümleyle özetlemiştir. I. Konum–zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. II. Hız–zaman grafiğinin altında kalan alan hızı verir. III. Hız–zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. a) Bu üç cümleden hangisinin doğru olduğunu seçiniz. b) Yanlış olan iki cümleyi düzeltiniz. c) Yazdığınız üç doğru cümlelerin her birinin yanına, sonucun birimini veren bir birim denetimi ekleyiniz.

Beklenen yanıt: Doğru olan cümle III numaralı cümledir. I numaralı cümlelerin doğrusu “konum–zaman grafiğinin eğimi hızı verir” biçimindedir. II numaralı cümlelerin doğrusu “hız–zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir” biçimindedir. Birim denetimleri şöyledir: konum–zaman eğiminde $m \div s = m/s$ bulunur ve bu hızın birimidir. Hız–zaman alanında $(m/s) \times s = m$ bulunur ve bu yer değiştirmenin birimidir. Hız–zaman eğiminde $(m/s) \div s = m/s^2$ bulunur ve bu ivmenin birimidir. Her üç denetimde de çıkan birim, cümlelerin söylediği büyüklüğün birimiyle aynıdır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • III numaralı cümleyi doğru cümle olarak seçme. | 3 |
| • I numaralı cümleyi “eğim hızı verir” biçiminde düzeltme. | 3 |
| • II numaralı cümleyi “alan yer değiştirmeyi verir” biçiminde düzeltme. | 3 |
| • Konum–zaman eğimi için $m \div s = m/s$ denetimini yazma. | 2 |
| • Hız–zaman alanı için $(m/s) \times s = m$ denetimini yazma. | 2 |
| • Hız–zaman eğimi için $(m/s) \div s = m/s^2$ denetimini yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Düzeltme doğru yapıp birim denetimi yazılmamışsa yalnız düzeltme puanı verilir. II numaralı cümlede “alan yolu verir” yazılmışsa, hareketin yön değiştirmedikçe belirtilmedikçe puan verilmez.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.1.1	14	Konum–zaman eğiminden hız ve başlangıç konumlu model.
Soru 2	FİZ.10.1.1	14	Yol ile yer değiştirmeyi ve iki ortalamaı ayırma.
Soru 3	FİZ.10.1.2	14	İvmenin işaretini yön değil, sürat değişimi olarak okuma.
Soru 4	FİZ.10.1.2	14	Çizelgeden sabit ivme kararı ve m/s^2 biriminin anlamı.
Soru 5	FİZ.10.1.3	14	Hız–zaman alanından yer değiştirme ve birim denetimi.
Soru 6	FİZ.10.1.3	15	Grafikten okunan buluşmayı bağıl süratle doğrulama.
Soru 7	FİZ.10.1.3	15	Eğim–alan ilişkilerini birim denetimiyle düzeltme.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız. Bu formda üç soru birim denetimi istemektedir; birim maddeleri toplu olarak kaybediliyorsa eksik olan işlem değil, büyüklüğün tanımındır.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de düşey eksenden okunan 2 m değerinin bir zaman değeri sanılması, Soru 2'de yer değiştirmenin yol ile aynı kabul edilip işaretsiz yazılması, Soru 3'te negatif ivmenin geri gitme olarak yorumlanması, Soru 4'te m/s^2 biriminin “her saniyede alınan yol” diye okunması, Soru 5'te alanın birimsiz bir sayı olarak bırakılması, Soru 6'da bağıl süratin iki süratin farkı alınarak bulunması, Soru 7'de hız–zaman alanının hız sanılması.

10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 1. Yazılı · Orta Form

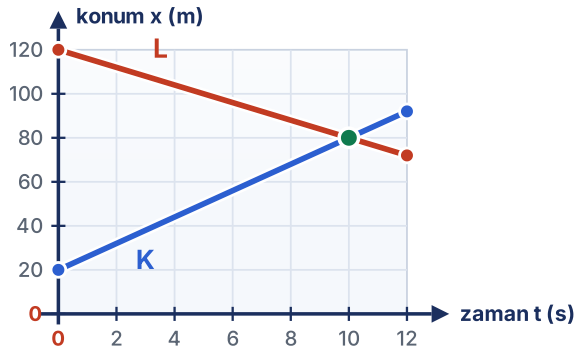
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.1.1

14 puan

Kilis'te Ravanda Kalesi'ne çıkan düz ziyaret yolunda iki elektrikli gezi aracı çalışmaktadır. Konumlar yolun giriş kapısından ölçülmüş, kaleye doğru olan yön artı seçilmiştir. Ş.1'deki grafikte K ve L araçlarının aynı ölçümdeki konum–zaman kayıtları, yanındaki çizelgede ise yol üzerindeki durakların konumları verilmiştir. **a)** İki aracın hızını eğimden işaretiyle bulunuz; her hız için grafikten okuduğunuz iki noktayı da yazınız. **b)** İki aracın karşılaştığı anı ve konumu grafikten okuyunuz; çizelgeye göre bu karşılaşmanın hangi durağın önünde olduğunu yazınız. **c)** Ölçümün 12. saniyesinde hangi aracın kale kapısına daha yakın olduğunu, iki konum değerini karşılaştırarak gerekçelendiriniz.



Yol üzerindeki duraklar

Durak	Konum
giriş kapısı	0 m
çeşme	40 m
seyir terası	80 m
kale kapısı	120 m

karşılaşma: 10 s ; 80 m

Ş.1 · K ve L gezi araçlarının konum–zaman kaydı ve yol üzerindeki durakların konumları.

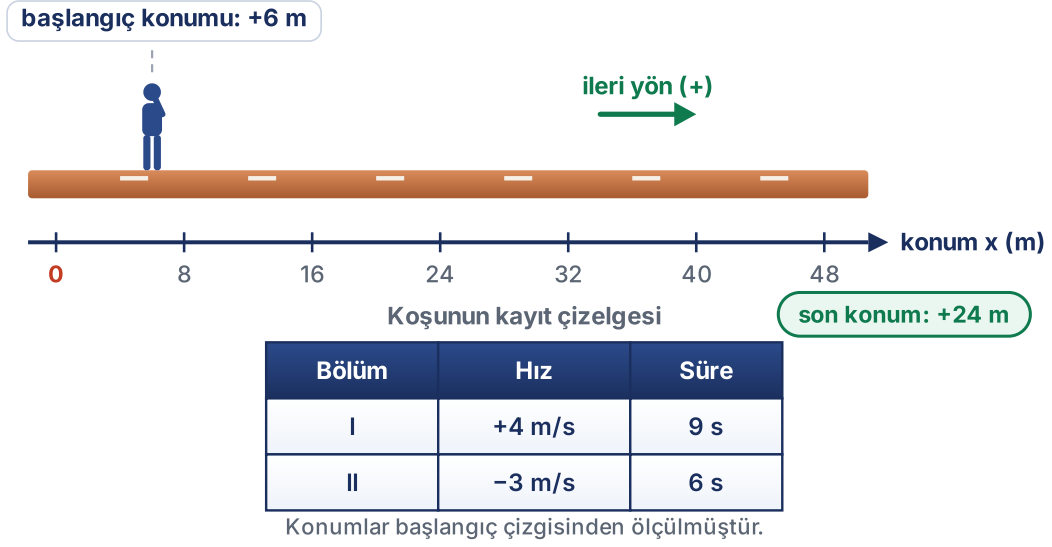
Beklenen yanıt: K için (0 s; 20 m) ve (12 s; 92 m) noktaları okunur: $v(K) = (92 - 20) / 12 = +6$ m/s. L için (0 s; 120 m) ve (12 s; 72 m) noktaları okunur: $v(L) = (72 - 120) / 12 = -4$ m/s. İşaretler, K'nın kaleye doğru, L'nin giriş kapısına doğru gittiğini gösterir. İki kayıt 10. saniyede 80 m konumunda kesişir; bu, iki aracın aynı anda aynı konumda bulunduğu karşılaşma olayıdır. Çizelgeye göre 80 m seyir terasının konumudur, yani araçlar seyir terasının önünde karşılaşır. 12. saniyede K 92 m, L 72 m konumundadır. Kale kapısı 120 m'de olduğuna göre K kapıya 28 m, L ise 48 m uzaktır; bu nedenle K daha yakındır.

Puanlama kanıtı

- İki hızı eğimden işaretiyle bulma (2 × 3). **6**
- Her hız için grafikten okunan iki noktayı yazma. **2**
- Karşılaşma anını ve konumunu grafikten okuma. **3**
- Karşılaşma konumunu çizelgedeki durakla eşleştirme. **1**
- 12. saniyede kale kapısına daha yakın aracı iki konum değerini karşılaştırarak belirleme. **2**

Kısmi kredi: Eğimin büyüklüğü doğru bulunup işareti yazılmamışsa her hız için 2 puan verilir. Karşılaşma yalnız zaman olarak yazılıp konum yazılmamışsa okuma maddesinden 2 puan verilir.

Kilis'te bir spor tesisinin düz koşu şeridinde antrenman yapan sporcunun hareketi kaydedilmiştir. Ş.2'de şeridin konum eksenini ile sporcunun başlangıç konumu, altındaki çizelgede ise koşunun iki bölümü verilmiştir. **a)** Her bölümdeki yer değiştirmeyi işaretiyle ayrı ayrı bulunuz. **b)** Sporcunun koşu sonundaki konumunu ve koşu boyunca aldığı toplam yolu bulunuz. **c)** Koşunun tamamı için ortalama hızı ve ortalama sürati birimleriyle hesaplayınız; iki sayının neden farklı çıktığını açıklayınız.



Ş.2 · Koşu şeridinin konum eksenini, sporcunun başlangıç konumu ve koşunun iki bölümüne ait kayıt çizelgesi.

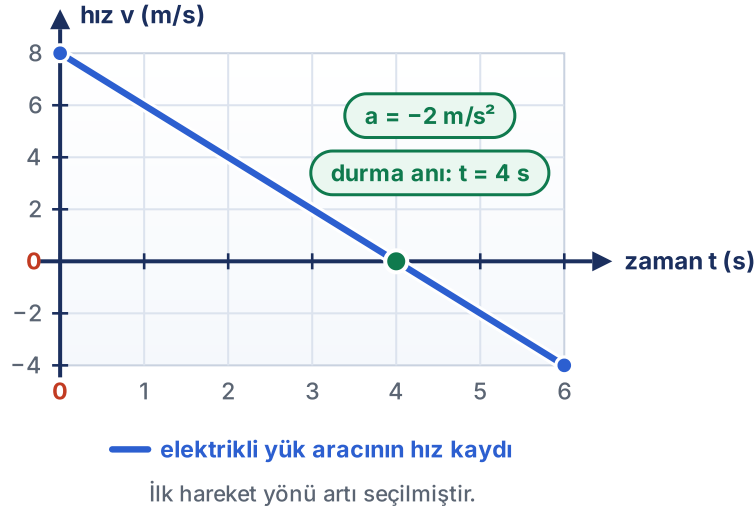
Beklenen yanıt: I. bölümde yer değiştirme $(+4 \text{ m/s}) \times (9 \text{ s}) = +36 \text{ m}$ 'dir. II. bölümde yer değiştirme $(-3 \text{ m/s}) \times (6 \text{ s}) = -18 \text{ m}$ 'dir. Başlangıç konumu +6 m olduğuna göre son konum $+6 + 36 - 18 = +24 \text{ m}$ 'dir. Alınan yol yönden bağımsız uzunlukların toplamıdır: $36 + 18 = 54 \text{ m}$. Koşu toplam $9 + 6 = 15 \text{ s}$ sürmüştür. Ortalama hız, yer değiştirmenin süreye bölünmesiyle bulunur: $(+24 - (+6)) / 15 = +18 / 15 = +1,2 \text{ m/s}$. Ortalama sürat, alınan yolun süreye bölünmesiyle bulunur: $54 / 15 = 3,6 \text{ m/s}$. İki sayı farklıdır; çünkü yer değiştirme yalnız ilk ve son konumu karşılaştıran yönlü bir büyüklüktür, alınan yol ise geri dönüşte gidilen 18 m'yi de toplayan yönsüz bir büyüklüktür.

Puanlama kanıtı

- İki bölümün yer değiştirmesini işaretiyle bulma (2 × 2). **4**
- Başlangıç konumunu katarak son konumu bulma. **3**
- Toplam alınan yolu bulma. **2**
- Ortalama hız ile ortalama sürati birimleriyle hesaplama. **3**
- Aradaki farkı yer değiştirmenin yönlü, alınan yolun yönsüz olmasına dayandırma. **2**

Kısmi kredi: Başlangıç konumu sıfır alınıp son konum +18 m yazılmışsa son konum maddesinden 1 puan verilir. Ortalama hız için yalnız 1,2 sayısı yazılıp işaret ya da birim yazılmamışsa o maddeden 2 puan verilir.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nin düz iç servis yolunda çalışan elektrikli yük aracının hız kaydı Ş.3'tedir; aracın ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Sürücü vardiya defterine şunu yazmıştır: "İvme eksi çıktığına göre araç kaydın başından sonuna kadar yavaşlamıştır." **a)** Kaydın ivmesini işaretiyle hesaplayınız; hesabınızda kullandığınız iki noktayı yazınız. **b)** Aracın durup yön değiştirdiği anı bulunuz; bu anı hem grafikten okuyarak hem de hız bağıntısıyla gösteriniz. **c)** Defterdeki cümleyi, kaydın durmadan önceki ve durduktan sonraki aralıklarını sürat bakımından karşılaştırarak değerlendiriniz.



Ş.3 · Elektrikli yük aracının hız–zaman kaydı.

Beklenen yanıt: Kayıttan (0 s; +8 m/s) ve (6 s; -4 m/s) noktaları okunur: $a = (-4 - 8) / (6 - 0) = -2$ m/s². Hız bağıntısı $v = 8 - 2t$ biçimindedir; $v = 0$ için $8 - 2t = 0$ ve $t = 4$ s bulunur. Grafikte de kayıt zaman eksenini 4. saniyede keser, yani araç 4. saniyede durup yön değiştirir. 0–4 s aralığında hız artı, ivme eksi; işaretler zıt olduğu için sürat 8 m/s'den 0'a azalır. 4–6 s aralığında hız da ivme de eksi; işaretler aynı olduğu için sürat 0'dan 4 m/s'ye artar. Bu nedenle defterdeki cümle yanlıştır: eksi ivme tek başına yavaşlama anlamına gelmez, ivmenin işareti hızın işaretiyle birlikte okunmalıdır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • İvmeyi, kullandığı iki noktayı yazarak işaretiyle hesaplama. | 4 |
| • Yön değiştirme anını grafikten okuma. | 2 |
| • Aynı anı hız bağıntısıyla hesaplayarak doğrulama. | 3 |
| • İki aralıkta hız ile ivmenin işaretlerini karşılaştırma. | 3 |
| • Defterdeki cümlenin yanlış olduğunu sürat değişimine dayandırarak yazma. | 2 |

Kısmi kredi: İvme -2 yazılıp birimi yazılmamışsa ilk maddeden 3 puan verilir. Durma anı yalnız grafikten okunup bağıntıyla gösterilmemişse üçüncü madde puanı verilmez.

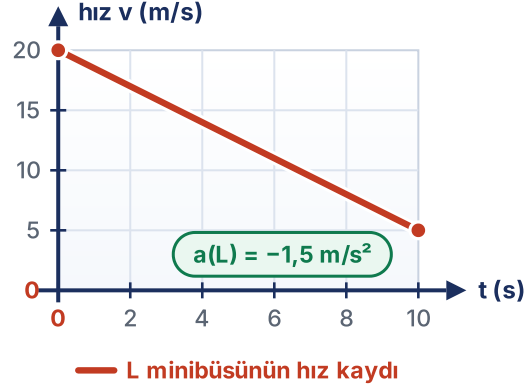
Kilis'in Musabeyli ilçesine giden düz bağlantı yolunda iki servis minibüsü izlenmiştir. Ş.4'te K minibüsünün hız kaydı çizelge, L minibüsünün hız kaydı ise grafik olarak verilmiştir; iki minibüs de kayıt boyunca yön değiştirmemiştir ve ilerleme yönü artı seçilmiştir. Bir öğrenci kayıtlara bakıp "iki minibüste de hız değişimi de ivme de aynıdır" demektedir. **a)** Her iki minibüsün ivmesini işaretiyle hesaplayınız; K için çizelgenin hangi iki değerini, L için grafiğin hangi iki noktasını kullandığınızı yazınız. **b)** Öğrencinin cümlesinin hangi bölümü doğru, hangi bölümü yanlıştır? Kararınızı hesapladığınız hız değişimi ve ivme değerleriyle gösteriniz. **c)** Hangi minibüste sürat artar, hangisinde azalır? Kararınızı hız ile ivmenin işaretlerini karşılaştırarak yazınız.

K minibüsünün hız kaydı

t (s)	0	4	8	12
v (m/s)	6	12	18	24

Okumalar eşit süre aralıklarıyla alınmıştır.

$$a(K) = +1,5 \text{ m/s}^2$$



Ş.4 · K minibüsünün hız çizelgesi ve L minibüsünün hız–zaman kaydı.

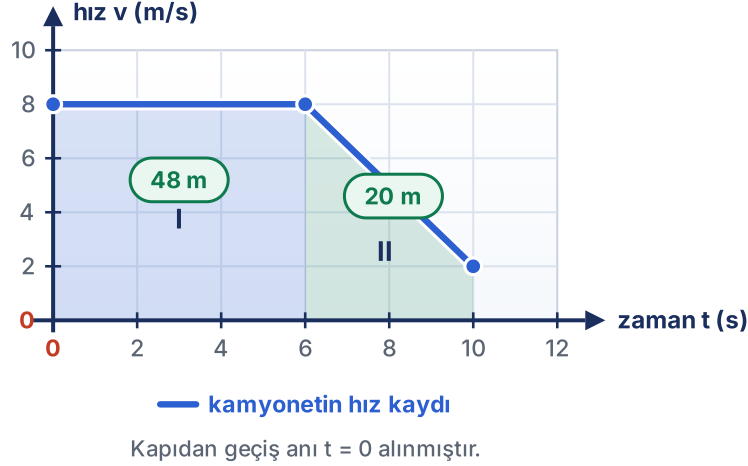
Beklenen yanıt: K için çizelgenin (0 s; 6 m/s) ve (12 s; 24 m/s) değerleri kullanılır: $a(K) = (24 - 6) / 12 = +1,5 \text{ m/s}^2$. L için grafiğin (0 s; 20 m/s) ve (10 s; 5 m/s) noktaları kullanılır: $a(L) = (5 - 20) / 10 = -1,5 \text{ m/s}^2$. Hız değişimleri ise $\Delta v(K) = +18 \text{ m/s}$ ve $\Delta v(L) = -15 \text{ m/s}$ 'dir. Öğrencinin cümlesinin doğru bölümü, iki ivmenin büyüklüğünün aynı olmasıdır: her ikisi de $1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir. Yanlış bölümleri ise şunlardır: ivmelerin işaretleri zıttır ve hız değişimleri eşit değildir. K'da hız ile ivme aynı işaretli olduğundan sürat artar; L'de hız artı, ivme eksi olduğundan sürat azalır.

Puanlama kanıtı

- İki ivmeyi işaretiyle hesaplama (2×3). 6
- Kullanılan iki çizelge değerini ve iki grafik noktasını yazma. 2
- İki minibüsün hız değişimini işaretiyle bulma. 2
- Cümlelerin doğru ve yanlış bölümlerini hesapladığı değerlerle ayırma. 2
- Sürat artışını ve azalışını işaret karşılaştırmasıyla gerekçelendirme. 2

Kısmi kredi: İvmelerin yalnız büyüklüğü yazılıp işaretleri yazılmamışsa ilk maddeden 3 puan verilir. Cümle yalnız "yanlış" diye değerlendirilip doğru bölüm ayrılmamışsa dördüncü madde puanı verilmez.

Kilis'te bir zeytin işleme tesisinin düz iç yolunda, giriş kapısından sabit hızla geçen kamyonet tartı kantarına yaklaşırken yavaşlamıştır; hız kaydı Ş.5'tedir. Kapıdan geçiş anı $t = 0$ alınmıştır ve tesisin tartı kantarı kapıdan 75 m ötededir. **a)** 0–6 s ve 6–10 s aralıklarının her biri için ivmeyi işaretiyle bulunuz. **b)** Kaydın altında kalan I ve II bölgelerinin alanlarını ayrı ayrı hesaplayınız; bu alanların hangi büyüklüğü verdiğini yazıp toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** Kamyonet 10. saniyenin sonunda kantara ulaşmış mıdır? Kararınızı kaç metrelik farkla verdiğinizi yazarak gösteriniz.



Ş.5 · Kamyonetin hız–zaman kaydı; I dikdörtgen, II yamuk bölgedir.

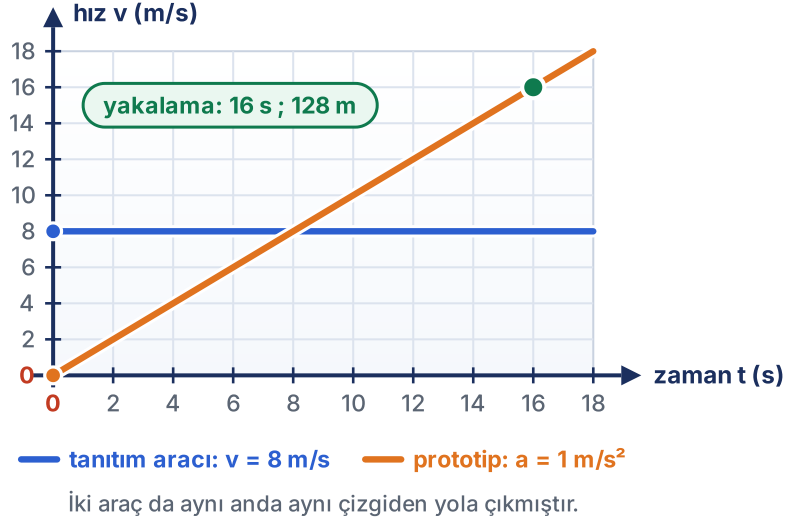
Beklenen yanıt: 0–6 s aralığında hız 8 m/s'de değişmemiştir, bu nedenle $a = 0$ 'dır. 6–10 s aralığında hız 8 m/s'den 2 m/s'ye inmiştir: $a = (2 - 8) / 4 = -1,5 \text{ m/s}^2$. I bölgesi dikdörtgendir ve alanı $6 \text{ s} \times 8 \text{ m/s} = 48 \text{ m}$ 'dir. II bölgesi yamuktur; paralel kenarları 8 m/s ile 2 m/s, yüksekliği ise 4 s olduğundan alanı $(8 + 2) / 2 \times 4 = 20 \text{ m}$ 'dir. Hız–zaman kaydının altında kalan alan yer değiştirmeyi verir; toplam yer değiştirme $48 + 20 = 68 \text{ m}$ 'dir. Kantar kapıdan 75 m ötede olduğuna göre kamyonet 10. saniyenin sonunda kantara ulaşmamıştır; kantara $75 - 68 = 7 \text{ m}$ kalmıştır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • İki aralığın ivmesini işaretiyle bulma (2×3). | 6 |
| • I dikdörtgeninin alanını 48 m, II yamuğunun alanını 20 m bulma (2×2). | 4 |
| • Alanların yer değiştirmeyi verdiğini yazıp toplamı 68 m bulma. | 2 |
| • Kantara ulaşmadığını 7 m'lik farkı yazarak gösterme. | 2 |

Kısmi kredi: Birinci aralık için "ivme yok" denmişse $a = 0$ kabul edilir. II bölgesi yamuk yerine dikdörtgen sayılıp 32 m bulunmuşsa ikinci maddeden yalnız dikdörtgen bölgenin 2 puanı verilir.

Kilis'te düzenlenen bir tarım ve teknoloji fuarının düz gösteri pistinde iki araç aynı anda aynı çizgiden yola çıkmıştır: tanıtım aracı sabit hızla ilerlerken prototip durgun hâlden düzgün hızlanmaktadır. İki aracın hız kayıtları Ş.6'da aynı eksen takımındadır. **a)** Her iki aracın çizgiden itibaren aldığı yolun grafikte hangi bölgenin alanı olduğunu yazınız ve bu alanları zamana bağlı olarak ifade ediniz. **b)** Prototipin tanıtım aracını yakaladığı anı ve bu yakalamanın çizgiden kaç metre ötede olduğunu alanları eşitleyerek bulunuz. **c)** İki çizginin kesiştiği anda yakalama gerçekleşmiş olur mu? Kararınızı o ana kadarki iki alanı hesaplayarak gerekçelendiriniz.



Ş.6 · Tanıtım aracının ve prototipin hız–zaman kayıtları.

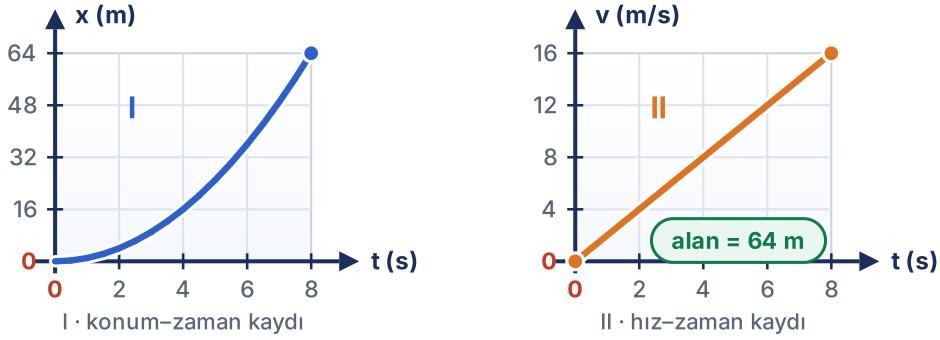
Beklenen yanıt: Tanıtım aracının aldığı yol, 8 m/s düzeyi ile zaman eksenini arasında kalan dikdörtgenin alanıdır: $x_1 = 8 \cdot t$. Prototipin aldığı yol, orijinden çıkan eğik doğrunun altında kalan üçgenin alanıdır: $x_2 = \frac{1}{2} \cdot t \cdot (1 \cdot t) = 0,5 \cdot t^2$. Yakalama anında iki alan eşittir: $0,5 \cdot t^2 = 8 \cdot t$ denkleminde $t = 16 \text{ s}$ bulunur; $t = 0$ kökü ise yola çıkış anıdır. Yakalama yeri $x = 8 \times 16 = 128 \text{ m}$ 'dir. İki çizgi 8 s saniyede kesişir, ancak o anda eşit olan yalnız hızlardır. O ana kadar tanıtım aracı $8 \times 8 = 64 \text{ m}$, prototip ise $\frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 32 \text{ m}$ almıştır; prototip hâlâ 32 m geridedir. Bu nedenle kesişme anı yakalama anı değildir; yakalama, alanların eşitlendiği andır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • İki yolu doğru bölgeyle (dikdörtgen ve üçgen) eşleştirme (2×2). | 4 |
| • Alanları zamana bağlı yazma: $8 \cdot t$ ve $0,5 \cdot t^2$. | 3 |
| • İki alanı eşitleyip yakalama anını bulma. | 3 |
| • Yakalama noktasının çizgiden uzaklığını bulma. | 2 |
| • Kesişme anına kadarki iki alanı hesaplama. | 2 |
| • Kesişmenin yakalama olmadığını aradaki farkla gösterme. | 1 |

Kısmi kredi: $t = 16 \text{ s}$ bulunup $t = 0$ kökü elenmemişse üçüncü maddeden 2 puan verilir. Kesişme anı yakalama sanılmışsa son iki madde puanı verilmez.

Kilis'te bir lisenin bilim kulübü, düz bir pistte durgun hâlden harekete geçen elektrikli aracın aynı ölçümünü üç ayrı panoya işlemiştir. I ve II numaralı panolar Ş.7'dedir. III numaralı panoda ise ivme–zaman kaydı, baştan sona zaman ekseninde yatan bir doğru olarak çizilmiştir. **a)** Üç kayıttan hangi ikisi birbirini desteklemektedir? Kanıtınızı eğim ilişkileriyle yazınız. **b)** Hangi kayıt ötekilerle çelişmektedir? Çelişkinin nedenini yazınız. **c)** Bu hareketin doğru ivme–zaman kaydını değeriyle betimleyiniz. **ç)** II numaralı kaydın altında kalan bölgenin 0–8 s arasındaki alanını hesaplayıp I numaralı kaydın 8. saniyedeki değeriyle karşılaştırınız.



İki kaydın zaman eksenleri aynı ölçektedir.

Ş.7 · Aynı ölçümün I numaralı konum–zaman ve II numaralı hız–zaman kayıtları.

Beklenen yanıt: I ile II birbirini destekler. I numaralı kayıttaki eğri gittikçe dikleşmektedir; konum–zaman kaydının eğimi hızı verdiği için bu, hızın zamanla büyüdüğü anlamına gelir. II numaralı kayıt da hızın sıfırdan başlayıp düzgün arttığını gösterir ve bu doğrunun eğimi $(16 - 0) / 8 = +2 \text{ m/s}^2$ 'dir. Ötekilerle çelişen kayıt III'tür: ivme baştan sona sıfır olsaydı hız hiç değişmez, II yatay bir doğru, I ise eğik bir doğru olurdu. Oysa II yükselmekte, I dikleşmektedir. Bu hareketin doğru ivme–zaman kaydı, 0–8 s boyunca $+2 \text{ m/s}^2$ değerinde ve zaman eksenine paralel bir doğrudur. II numaralı kaydın altında kalan üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times 8 \text{ s} \times 16 \text{ m/s} = 64 \text{ m}$ 'dir; I numaralı kayıt 8. saniyede 64 m göstermektedir. İki sayının eşit çıkması, bu iki kaydın aynı harekete ait olduğunu doğrular.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Birbirini destekleyen iki kaydı belirleme. | 2 |
| • Desteği konum–zaman eğiminin büyümesiyle gerekçelendirme. | 3 |
| • Hız–zaman doğrusunun eğimini değeriyle hesaplama. | 2 |
| • Çelişen kaydı belirleme. | 2 |
| • Çelişkinin nedenini, ivme sıfırken hızın değişmeyeceğini yazarak açıklama. | 3 |
| • Doğru ivme–zaman kaydını, 0 – 8 s boyunca $+2 \text{ m/s}^2$ değerinde ve zaman eksenine paralel bir doğru olarak betimleme. | 1 |
| • Alanı hesaplayıp konum kaydının 8. saniyedeki değeriyle karşılaştırma. | 2 |

Kısmi kredi: Çelişen kayıt doğru seçilip gerekçe yalnız "olmaz" biçimindeyse yalnız belirleme puanı verilir. Alan 64 m bulunup I numaralı kayıtla karşılaştırılmamışsa son maddeden 1 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.1.1	14	Eğimden hız bulma ve kesişmeyi çizelgedeki konumla eşleştirme.
Soru 2	FİZ.10.1.1	14	Yer değiştirme ile alınan yolu ayırıp iki ortalama hesaplama.
Soru 3	FİZ.10.1.2	14	İvmenin işaretini hızın işaretiyle birlikte okuma.
Soru 4	FİZ.10.1.2	14	Çizelge ile grafiği aynı ölçütle karşılaştırma.
Soru 5	FİZ.10.1.3	14	Alandan yer değiştirmeye geçip verilen uzaklıkla karşılaştırma.
Soru 6	FİZ.10.1.3	15	Yakalamayı alan eşitliğiyle kurma; kesişmeyi yakalamadan ayırma.
Soru 7	FİZ.10.1.3	15	Üç kaydın tutarlılığını eğim ve alan ilişkileriyle sına.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu işlem eksikliği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda beklenen yanlışlar: Soru 1'de eğimin işaretinin atlanıp iki hızın da artı yazılması, Soru 2'de başlangıç konumunun hesaba katılmaması ve ortalama hız yerine ortalama süratin kullanılması, Soru 3'te eksi ivmenin her durumda yavaşlama sanılması, Soru 4'te hız değişimi ile ivmenin aynı büyüklük gibi görülmesi, Soru 5'te yamuk bölgenin dikdörtgen gibi hesaplanması ve yavaşlamada ivmenin işaretsiz yazılması, Soru 6'da hız kayıtlarının kesiştiği anın yakalama anı sanılması, Soru 7'de ivme–zaman kaydı sıfırken hızın artabileceğinin düşünülmesi.

10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 1. Yazılı · Zor Form

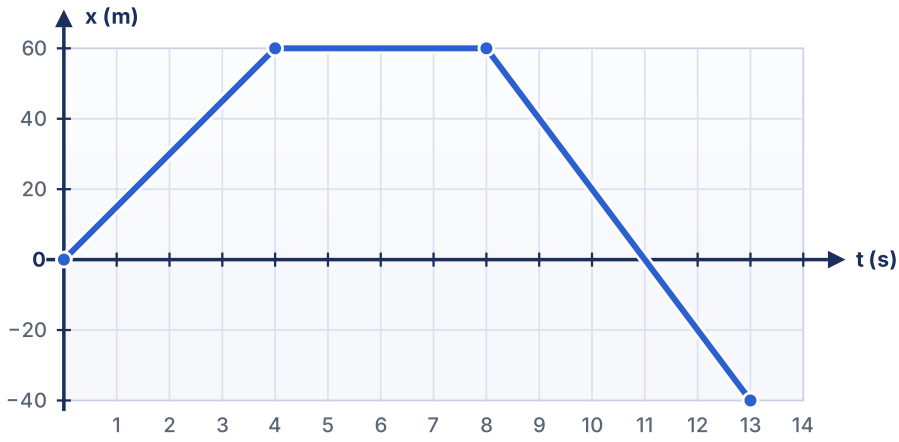
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.1.1

14 puan

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki düz bir besleme hattında çalışan raylı taşıma arabasının konum–zaman kaydı Ş.1'de verilmiştir. Hattın ileri yönü artı seçilmiştir. **a)** Kaydın üç doğrusal parçasının her birinde arabanın hızını işaretiyle birlikte bulunuz. **b)** Arabanın durduğu zaman aralığını ve yön değiştirdiği anı ayrı ayrı yazınız. **c)** Hattı denetleyen bir teknisyen “grafiğin aşağı inmesi arabanın yavaşladığını gösterir” diyor. Bu iddiayı kayıttaki sayılarla değerlendiriniz. **d)** Kaydın tamamında arabanın aldığı yolu ve yer değiştirmesini ayrı ayrı bulunuz; iki sayının neden farklı çıktığını yazınız.



Bir yatay bölme 1 s, bir düşey bölme 20 m. İleri yön artı seçilmiştir.

Ş.1 · Raylı taşıma arabasının konum–zaman kaydı.

Beklenen yanıt: Birinci parçada hız, eğimden $(60 - 0) \div (4 - 0) = +15$ m/s bulunur. İkinci parça yatay olduğundan konum değişmez ve hız 0'dır. Üçüncü parçada hız $(-40 - 60) \div (13 - 8) = -20$ m/s'dir. Araba 4. ile 8. saniyeler arasında durmuştur; 8. saniyede yön değiştirip eksi yönde ilerlemeye başlamıştır. Teknisyenin iddiası yanlıştır. Üçüncü parça da doğrusaldır, yani eğimi sabittir; arabanın sürati bu parçada 20 m/s'de sabit kalır, hiç azalmaz. Üstelik sürat birinci parçadaki 15 m/s'den 20 m/s'ye çıkmıştır. Grafiğin aşağı inmesi yavaşlamayı değil, hızın işaretinin eksi olmasını, yani hareketin ters yöne dönmesini gösterir. Kaydın tamamında alınan yol $60 + 0 + 100 = 160$ m'dir; yer değiştirme ise son konum eksi ilk konumdan $-40 - 0 = -40$ m'dir. İki sayı farklıdır; çünkü yol yön gözetmeden toplanır, yer değiştirme yalnız ilk ve son konuma bakar ve araba yön değiştirmiştir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Üç parçanın hızını eğimden işaretiyle bulma: +15 m/s, 0, -20 m/s. | 5 |
| • Durma aralığını 4 – 8 s, yön değiştirme anını 8. saniye olarak ayrı ayrı yazma. | 3 |
| • İddiayı reddedip üçüncü parçada süratin 20 m/s'de sabit kaldığını, birinci parçaya göre arttığını gösterme. | 4 |
| • Yolu 160 m, yer değiştirmeyi -40 m bulup farkı yön değişimine bağlama. | 2 |

Kısmi kredi: Üçüncü parçanın hızı büyüklükçe 20 m/s yazılıp işareti unutulmuşsa birinci maddeden 3 puan verilir. İddia yalnız “yanlış” denerek reddedilmiş, sayı gösterilmemişse üçüncü maddeden puan verilmez.

Bilecik'te Vezirhan ile şehir merkezi arasındaki düz servis yolunda bir bakım aracının 0 – 24 s arasındaki hareketi üç ayrı kayıtle belgelenmiştir. Tekerlek sayacı toplam yolu 288 m yazmıştır. Konum alıcısı başlangıç konumunu +40 m, bitiş konumunu –32 m vermiştir. Sürücünün el notunda “araç yol boyunca bir kez yön değiştirdi” yazmaktadır. Ekip lideri “ortalama sürat ile ortalama hızın büyüklüğü eşittir” demektedir. **a)** Ortalama sürati ve ortalama hızı işaretiyle birlikte hesaplayınız. **b)** Ekip liderinin iddiasını bulduğunuz sayılarla değerlendiriniz. **c)** Bu iki büyüklüğün büyüklükçe eşit olabilmesi için hareketin hangi koşulu sağlaması gerektiğini yazınız. **d)** a ve b şıklarını yanıtlamak için üç kayıttan hangisi gereksizdir? Aracın yönü tam olarak hangi anda değiştirdiğini bulmak için hangi kayıt eksiktir? İki kararınızı da gerekçelendiriniz.

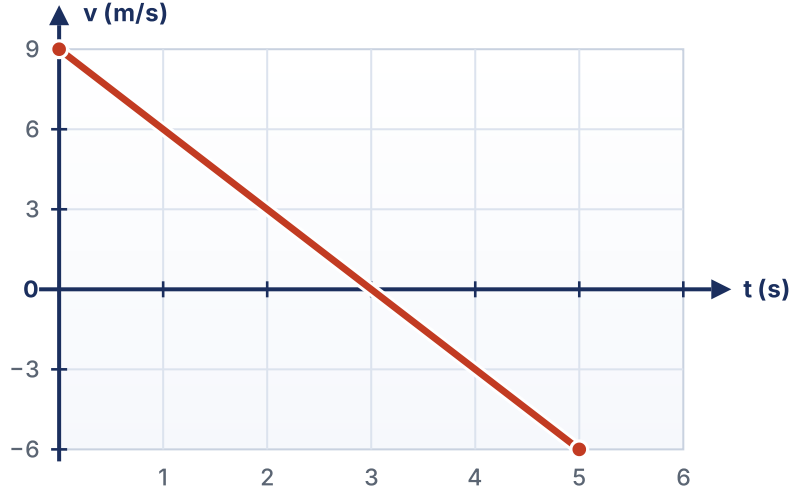
Beklenen yanıt: Ortalama sürat, alınan yolun geçen süreye bölünmesiyle $288 \text{ m} \div 24 \text{ s} = 12 \text{ m/s}$ bulunur. Yer değiştirme son konum eksi ilk konumdan $-32 - (+40) = -72 \text{ m}$ 'dir; ortalama hız ise $-72 \text{ m} \div 24 \text{ s} = -3 \text{ m/s}$ 'dir. Ortalama hızın büyüklüğü 3 m/s olduğundan 12 m/s'ye eşit değildir; ekip liderinin iddiası bu kayıt için yanlıştır. İki büyüklüğün büyüklükçe eşit olabilmesi için aracın yön değiştirmeden tek doğrultuda ilerlemesi gerekir; ancak o durumda alınan yol, yer değiştirmenin büyüklüğüne eşit olur. a ve b şıkları için sürücünün el notu gereksizdir; iki ortalama yalnız sayaç değeri ile iki konum değerinden hesaplanır ve yön değişimi zaten bu sayıların uyumsuzluğundan çıkarılır. Yön değiştirme anını bulmak için ise bu üç kayıt yetmez; konumun ya da hızın zamana göre kaydı, yani bir konum–zaman veya hız–zaman kaydı eksiktir. Üç kayıt da yalnız toplam değerler verdiğinden hareketin içindeki hiçbir an belirlenemez.

Puanlama kanıtı

- Ortalama sürati $288 \div 24 = 12 \text{ m/s}$ olarak hesaplama. **3**
- Yer değiştirmeyi -72 m alıp ortalama hızı -3 m/s bulma. **4**
- İki sayıyı karşılaştırıp iddiayı reddetme. **3**
- Eşitlik koşulunu “yön değiştirmeden tek doğrultuda hareket” olarak yazma. **2**
- El notunun hesap için gereksiz, konum–zaman ya da hız–zaman kaydının yön değişimi anı için eksik olduğunu belirtme. **2**

Kısmi kredi: Yer değiştirme 72 m yazılıp işareti verilmemişse ikinci maddeden 2 puan verilir. Son maddede yalnız “veri yetersiz” denip hangi kaydın eksik olduğu yazılmamışsa 1 puan verilir.

Bilecik'te Yenipazar yolunun düz bir kesiminde çalışan bakım aracının hız–zaman kaydı Ş.2'dedir. Kaydı inceleyen bir öğrenci “İvme negatif olduğu sürece cisim daima yavaşlar” demektedir. **a)** Kayıttaki ivmeyi hesaplayınız. **b)** Kaydı, aracın süratinin nasıl değiştiğine göre iki zaman aralığına ayırınız ve her aralıkta hızın başlangıç ile bitiş değerini yazınız. **c)** Öğrencinin cümlesini bu kayıttan bir karşı örnek göstererek düzeltiniz. **d)** İvmenin tanım bağıntısını yazınız ve süratin hangi koşulda arttığını, hangi koşulda azaldığını hız ile ivmenin işaretlerine dayandırarak belirtiniz.



Bir yatay bölme 1 s, bir düşey bölme 3 m/s. Yolun doğuya bakan yönü artı seçilmiştir.

Ş.2 · Bakım aracının hız–zaman kaydı.

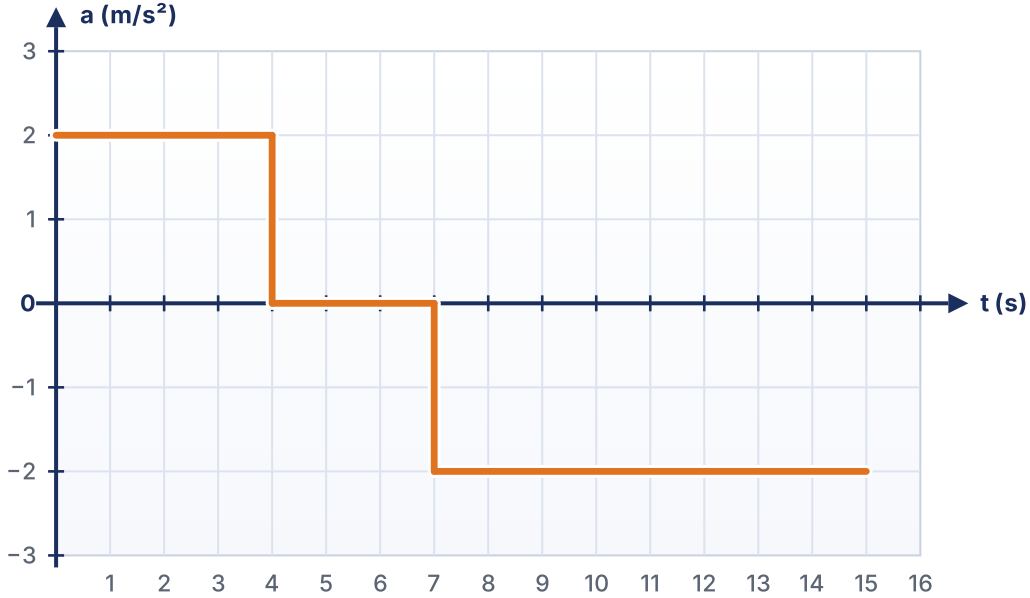
Beklenen yanıt: Kayıt tek bir doğru olduğundan ivme sabittir ve eğimden $a = (-6 - 9) \div (5 - 0) = -3 \text{ m/s}^2$ bulunur. Hız, 9 m/s'den başlayıp her saniye 3 m/s azaldığı için 3. saniyede sıfır olur. Birinci aralık 0 – 3 s'dir; hız +9 m/s'den 0'a iner ve sürat azalır. İkinci aralık 3 – 5 s'dir; hız 0'dan –6 m/s'ye iner, süratin büyüklüğü ise 0'dan 6 m/s'ye çıkar, yani sürat artar. Öğrencinin cümlesi yanlıştır. Karşı örnek 3 – 5 s aralığıdır; ivme bu aralıkta da -3 m/s^2 olduğu hâlde araç yavaşlamaz, tersine hızlanır. Doğrusu şudur: ivme hızın değişim oranıdır, $a = \Delta v / \Delta t$ yazılır. Hız ile ivme zıt işaretliyse, yani $v \cdot a$ çarpımı sıfırdan küçükse sürat azalır; hız ile ivme aynı işaretliyse, yani $v \cdot a$ çarpımı sıfırdan büyükse sürat artar. İvmenin işareti tek başına yavaşlamayı göstermez.

Puanlama kanıtı

- İvmeyi eğimden -3 m/s^2 olarak hesaplama. 4
- Kaydı 0 – 3 s ve 3 – 5 s aralıklarına ayırıp her aralıkta sınır hızlarını yazma. 4
- 3 – 5 s aralığını karşı örnek göstererek öğrencinin cümlesini düzeltme. 4
- $a = \Delta v / \Delta t$ bağıntısını yazıp koşulu v ile a'nın işaretlerine bağlama. 2

Kısmi kredi: İvme 3 m/s^2 yazılıp işareti verilmemişse birinci maddeden 2 puan verilir. Aralıklar ayrılmış fakat süratin ikinci aralıkta arttığı belirtilmemişse ikinci maddeden 2 puan verilir.

Bilecik'teki bir test pistinin düz hattında ilerleyen araçtan yalnız ivme–zaman kaydı alınabilmiştir; kayıt Ş.3'tedir. Aracın kayıt başlarkenki hızı $+2 \text{ m/s}$ 'dir. **a)** $t = 4 \text{ s}$, $t = 7 \text{ s}$ ve $t = 15 \text{ s}$ anlarındaki hızları bulunuz. **b)** Aynı hareketin hız–zaman grafiğinin üç aralıktaki biçimini eğimleriyle birlikte yazınız. **c)** Aracın yön değiştirip değiştirmediğini kanıtlayınız; değiştirmişse bunun hangi anda gerçekleştiğini bulunuz. **d)** Kurduğunuz hız–zaman grafiğinin altındaki alanları işaretleriyle kullanarak aracın $0 - 15 \text{ s}$ arasındaki yer değiştirmesini bulunuz.



Bir yatay bölme 1 s , bir dikey bölme 1 m/s^2 . Kayıt 15 s saniyede sona ermiştir.

Ş.3 · Test aracının ivme–zaman kaydı.

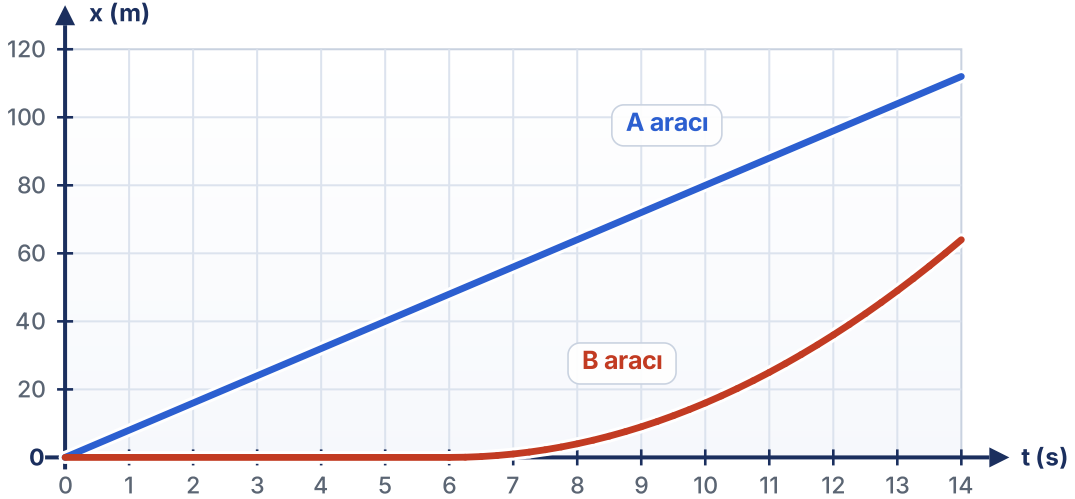
Beklenen yanıt: İlk aralıkta ivme $+2 \text{ m/s}^2$ olduğundan $v(4) = 2 + 2 \cdot 4 = +10 \text{ m/s}$ bulunur. İkinci aralıkta ivme sıfır olduğu için hız değişmez ve $v(7) = +10 \text{ m/s}$ 'dir. Üçüncü aralıkta ivme -2 m/s^2 olduğundan $v(15) = 10 + (-2) \cdot 8 = -6 \text{ m/s}$ 'dir. Hız–zaman grafiği $0 - 4 \text{ s}$ 'de eğimi $+2$ olan artan bir doğru parçası, $4 - 7 \text{ s}$ 'de eğimi sıfır olan yatay bir doğru parçası, $7 - 15 \text{ s}$ 'de eğimi -2 olan azalan bir doğru parçasıdır. Araç yön değiştirmiştir; çünkü hız üçüncü aralıkta işaret değiştirir. Sıfırlandığı an $10 + (-2)(t - 7) = 0$ denkleminde $t = 12 \text{ s}$ bulunur; bu andan sonra hız eksi işaretlidir. Yer değiştirme alanların işaretli toplamıdır: $0 - 4 \text{ s}$ için yamuk alanı $(2 + 10) \div 2 \times 4 = 24 \text{ m}$, $4 - 7 \text{ s}$ için dikdörtgen alanı $10 \times 3 = 30 \text{ m}$, $7 - 12 \text{ s}$ için üçgen alanı $10 \times 5 \div 2 = 25 \text{ m}$, $12 - 15 \text{ s}$ için eksenin altında kalan üçgen alanı $6 \times 3 \div 2 = 9 \text{ m}$ 'dir ve eksi işaretli alınır. Toplam yer değiştirme $24 + 30 + 25 - 9 = +70 \text{ m}$ 'dir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Üç sınır hızını bulma: $+10 \text{ m/s}$, $+10 \text{ m/s}$, -6 m/s . | 5 |
| • Hız–zaman grafiğinin üç aralıktaki biçimini eğimleriyle yazma. | 3 |
| • Hızın sıfırlandığı anı 12 s bularak yön değişimini kanıtlama. | 3 |
| • Dört alanı ayrı ayrı hesaplayıp eksenin altındakini eksi olarak yer değiştirmeyi $+70 \text{ m}$ bulma. | 3 |

Kısmi kredi: Üç sınır hızından ikisi doğruysa birinci maddeden 3 puan verilir. Alanlar doğru hesaplanıp son bölümün işareti artı alınmışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Bilecik'te Bayırköy sanayi kavşağından çıkan düz servis yolunda A aracı, $t = 0$ anında kavşaktan sabit 8 m/s ile geçmektedir. B aracı aynı kavşaktan 6 s sonra durgun hâlden 2 m/s^2 sabit ivmeyle harekete geçmektedir. Kayıt cihazı $14.$ saniyede kapandığı için Ş.4'teki grafikte iki kayıt henüz kesişmemiştir. **a)** İki aracın konum modelini ortak bir zaman ekseninde, geçerli oldukları zaman aralığını da belirterek yazınız. **b)** B'nin A'yı yakaladığı anı denklem kurarak bulunuz ve çıkan iki kökü de yazınız. **c)** Köklerden hangisinin fiziksel olarak geçersiz olduğunu ve bunun nedenini açıklayınız. **d)** İki aracın hızlarının eşit olduğu anı bulunuz ve aralarındaki uzaklığın neden tam bu anda en büyük değerine ulaştığını açıklayınız.



Bir yatay bölme 1 s , bir düşey bölme 20 m . Kayıt $14.$ saniyede kesilmiştir.

Ş.4 · A ve B araçlarının aynı eksen takımındaki konum–zaman kayıtları.

Beklenen yanıt: A aracı sabit hızlı olduğundan modeli her t için $x_A = 8t$ biçimindedir. B aracı 6.

saniyede durgun hâlden başladığı için modeli yalnız $t \geq 6$ s'de geçerlidir ve $x_B = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (t - 6)^2 = (t - 6)^2$ olur. Yakalama anında konumlar eşittir: $(t - 6)^2 = 8t$ yazılır, düzenlenince $t^2 - 20t + 36 = 0$ elde edilir. Kökler $t = 2$ s ve $t = 18$ s'dir. $t = 2$ s kökü fiziksel olarak geçersizdir; çünkü B aracı 6. saniyeden önce henüz yola çıkmamıştır ve $(t - 6)^2$ modeli o aralıkta geçerli değildir. Geçerli yanıt $t = 18$ s'dir; bu anda iki araç da kavşaktan $8 \cdot 18 = 144$ m uzaktadır. Hızlar eşitliği için B'nin hızı $v_B = 2(t - 6)$ yazılır ve $2(t - 6) = 8$ denkleminde $t = 10$ s bulunur. Bu andan önce B, A'dan daha yavaştır; bu yüzden aradaki uzaklık büyümeyi sürdürür. Bu andan sonra B daha hızlı olduğundan uzaklık küçülmeye başlar. Uzaklık tam hızların eşitlendiği anda büyümeyi bırakıp küçülmeye geçtiği için en büyük değerine 10. saniyede ulaşır; bu değer $80 - 16 = 64$ m'dir.

Puanlama kanıtı

- İki modeli geçerli zaman aralıklarıyla yazma: $x_A = 8t$ ve $t \geq 6$ s için $x_B = (t - 6)^2$. **4**
- Konum eşitliğinden $t^2 - 20t + 36 = 0$ denklemini kurup iki kökü 2 s ve 18 s olarak bulma. **4**
- $t = 2$ s kökünü B henüz yola çıkmadığı gerekçesiyle eleyip yakalama anını 18 s verme. **3**
- Hızların eşit olduğu anı 10 s bulup uzaklığın bu anda en büyük olmasını hız karşılaştırmasıyla gerekçelendirme. **3**

Kısmi kredi: B'nin modeli $(t - 6)$ yerine t ile kurulmuşsa birinci maddeden puan verilmez, ancak doğru kurulan A modeli için 1 puan verilir. İki kök bulunup eleme gerekçesi yazılmamışsa üçüncü maddeden puan verilmez.

Bilecik'teki bir meslek lisesinin ölçüm takımı, "sabit ivmeyle hızlanan bir araçta belirli bir sürede yapılan yer değiştirme, giriş hızından bağımsızdır" iddiasını sınamak istemektedir. Takım, aynı düz pistte ve aynı araçla Ş.5'teki üç denemeyi yapmıştır. **a)** Üç denemenin her birinde aracın 6 saniyede yaptığı yer değiştirmeyi hesaplayınız. **b)** İddiayı sınamak için hangi iki denemenin karşılaştırılması gerekir? Dışarıda kalan denemenin bu karşılaştırmaya neden katılamayacağını değişken denetimi açısından yazınız. **c)** İddiayı, seçtiğiniz iki denemenin sayılarını karşılaştırarak kabul ya da reddediniz. **d)** Dışarıda bıraktığınız deneme, hangi denemeyle eşleştirilirse başka hangi iddiayı sınar? O iddia için de bir karar veriniz.

Test pisti · üç denemenin ölçüm kartı

I. DENEME	II. DENEME	III. DENEME
giriş hızı 4 m/s	giriş hızı 8 m/s	giriş hızı 4 m/s
ivme 2 m/s²	ivme 2 m/s²	ivme 3 m/s²
süre 6 s	süre 6 s	süre 6 s

Üç deneme de aynı düz pistte, aynı araçla ve sabit ivmeyle yapılmıştır.

Ş.5 · Aynı pistte yapılan üç denemenin ölçüm kartları.

Beklenen yanıt: Sabit ivmeli harekette yer değiştirme $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ bağıntısıyla bulunur. I. denemede $x = 4 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2 = 24 + 36 = 60$ m, II. denemede $x = 8 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2 = 48 + 36 = 84$ m, III. denemede $x = 4 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6^2 = 24 + 54 = 78$ m bulunur. İddiayı sınamak için I ile II karşılaştırılmalıdır; bu iki denemede ivme 2 m/s^2 ve süre 6 s aynı tutulmuş, yalnız giriş hızı değiştirilmiştir. III. deneme bu karşılaştırmaya katılamaz. III. denemede giriş hızı I. denemedeki gibi 4 m/s 'dir; değişen değişken ivmedir, bu yüzden III ile I karşılaştırılırsa giriş hızının etkisi görülmez. III ile II karşılaştırılırsa bu kez giriş hızı ile ivme birlikte değişir ve ortaya çıkan farkın hangi değişkenden geldiği ayırt edilemez. Giriş hızı 4 m/s 'den 8 m/s 'ye çıkarıldığında yer değiştirme 60 m 'den 84 m 'ye yükselmiştir; bu yüzden iddia reddedilir, yer değiştirme giriş hızına bağlıdır. III. deneme I ile eşleştirilirse yalnız ivme değişmiş olur; bu çift "yer değiştirme ivmeye bağlıdır" iddiasını sınar. 60 m ile 78 m karşılaştırıldığında bu iddia kabul edilir.

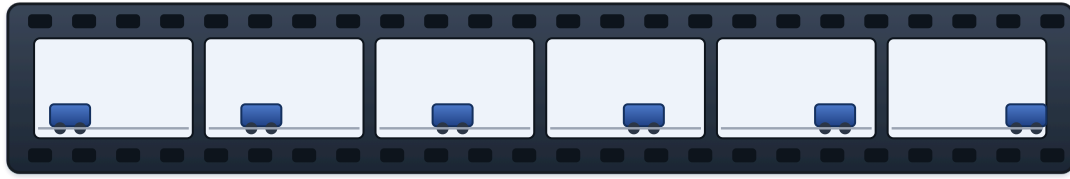
Puanlama kanıtı

- Üç denemenin yer değiştirmesini bağıntıyla hesaplama: 60 m , 84 m , 78 m (3×2). **6**
- Karşılaştırılacak çifti I – II olarak seçip ivme ile sürenin sabit tutulduğunu belirtme. **3**
- III. denemede değişen değişkenin ivme olduğunu, II ile eşlendiğinde iki değişkenin birlikte değiştiğini yazma. **3**
- 60 m ile 84 m 'yi karşılaştırıp iddiayı reddetme. **2**
- I – III eşleştirmesinin ivme etkisini sınadığını yazıp bu iddia için karar verme. **1**

Kısmi kredi: Yer değiştirmelerden yalnız ikisi doğruysa birinci maddeden 4 puan verilir. Çift doğru seçilip değişken denetimi gerekçesi yazılmamışsa ikinci maddeden 1 puan verilir.

Bilecik'te Küplü'deki bir okulda bir takım, düz koridorda ilerleyen arabayı video ile çözümlemiştir. Konumlar Ş.6'daki şerit metreden, zamanlar aynı şekilde video karelerinden okunmuştur. Takım yalnız ilk kare ile son kareyi kullanıp aradaki eğimi hesaplamış ve "araba baştan sona sabit hızlıdır" sonucunu ilan etmiştir. **a)** Yalnız iki kareyle bulunan bu eğimin hangi büyüklüğü verdiğini yazınız ve bu sayının neden sabit hız sonucunu kanıtlamadığını açıklayınız. **b)** Takımın bu sonucu güçlendirmek için elindeki kayıtla yapabileceği ek işlemi yazınız. **c)** Bir kare aralığında hesaplanan hızın ölçümden gelen belirsizliğini, Ş.6'daki iki çözünürlüğü kullanarak sayıca bulunuz. **d)** Takımın "sabit hızlı" kararını verebilmesi için kendi sayısal ölçütünüzü kurunuz; ölçütünüzü c şıkkında bulduğunuz sayıya bağlayınız ve sonucun modele hangi sınırlarla yazılması gerektiğini belirtiniz.

Koridor ölçümünün iki aracı



Video kareleri ardışık olarak 0,25 s aralıklarla alınmıştır.



Şerit metrenin en küçük bölmesi 0,05 m'dir.

Ş.6 · Video çözümlemesinde kullanılan kare dizisi ve şerit metre.

Beklenen yanıt: İlk kare ile son kare arasındaki eğim, hareketin tamamı için ortalama hızı verir.

Ortalama hız, aradaki her kare aralığında hızın aynı kaldığını göstermez; araba ortada hızlanıp sonra yavaşlamış olsa da aynı ortalama hız çıkabilir. Bu nedenle iki nokta sabit hız için kanıt değildir.

Sonucu güçlendirmek için ardışık her kare aralığı için ayrı ayrı hız hesaplanmalı, bu hızlar birbiriyle karşılaştırılmalı ve ölçüm birkaç kez yinelenmelidir. Şerit metrenin en küçük bölümü 0,05 m, kareler arası süre 0,25 s olduğundan bir aralıkta hesaplanan hızın belirsizliği en az $0,05 \text{ m} \div 0,25 \text{ s} = 0,2 \text{ m/s}$ 'dir. Buna bağlanan bir ölçüt şöyle kurulabilir: ardışık aralıkların hızları ayrı ayrı bulunur; en büyük hız ile en küçük hız arasındaki fark 0,2 m/s'yi aşmıyorsa hareket, bu ölçümün ayırt edebildiği sınır içinde sabit hızlı sayılır, aşmıyorsa sabit hız kararı verilemez. Sonuç modele sınırlarıyla yazılmalıdır: hız, yalnız ölçümün yapıldığı zaman aralığında ve 0,2 m/s'lik belirsizlik içinde sabittir. Bu karar ölçülen aralığın dışına ve 0,2 m/s'nin altındaki hız değişimlerine genellenemez.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Eğimin ortalama hızı verdiğini ve ortalama hızın ara aralıklar için kanıt olmadığını yazma. | 4 |
| • Ek kanıt olarak ardışık aralıkların ayrı ayrı hızının hesaplanmasını ve ölçümün yinelenmesini önerme. | 3 |
| • Hız belirsizliğini $0,05 \text{ m} \div 0,25 \text{ s} = 0,2 \text{ m/s}$ olarak sayıca bulma. | 4 |
| • Sabit hız ölçütünü bu belirsizliğe bağlı bir sayısal eşik olarak kurma. | 2 |
| • Sonucun yalnız ölçülen zaman aralığı ve belirsizlik sınırı içinde geçerli olduğunu yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Belirsizlik 0,2 m/s bulunup ölçüt sayı içermeyen bir cümleyle kurulmuşsa dördüncü maddeden puan verilmez. Ölçüt farklı bir eşikle kurulmuşsa, eşik ölçüm çözünürlüğünden türetildiği sürece tam puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.1.1	14	Konum–zaman eğiminden işaretli hız; yol ile yer değiştirmenin ayrışması.
Soru 2	FİZ.10.1.1	14	İki ortalamanın karşılaştırılması ve hangi kaydın gereksiz, hangisinin eksik olduğuna karar verme.
Soru 3	FİZ.10.1.2	14	İvmenin işareti ile süratin değişimi arasındaki bağı karşı örnekle kurma.
Soru 4	FİZ.10.1.2	14	İvme–zaman kaydından hız ve işaretli alanla yer değiştirme.
Soru 5	FİZ.10.1.3	14	İki konum modelinin ortak çözümü ve geçersiz kökün elenmesi.
Soru 6	FİZ.10.1.3	15	Değişken denetimi: karşılaştırılabilir deneme çiftini seçme.
Soru 7	FİZ.10.1.3	15	Ölçüm çözünürlüğünden ölçüt kurma ve modelin geçerlilik sınırını yazma.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız. Bu formda yanıtın gerekçesi puanın yarısından fazlasını taşır; yalnız doğru sayı yazan kâğıtlar tam puan almaz.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de aşağı inen konum grafiğinin yavaşlama sanılması, Soru 2'de ortalama hızın işaretsiz yazılması ve eksik verinin fark edilmemesi, Soru 3'te negatif ivmenin her durumda yavaşlama sayılması, Soru 4'te eksenin altında kalan alanın artı işaretle toplanması, Soru 5'te B aracının modelinin $(t - 6)$ yerine t ile kurulması ve geçersiz kökün elenmemesi, Soru 6'da iki değişkeni birden değiştiren denemenin karşılaştırmaya katılması, Soru 7'de sabit hız kararının sayısal bir ölçüte bağlanmadan verilmesi.

10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 2. Yazılı · Kolay Form

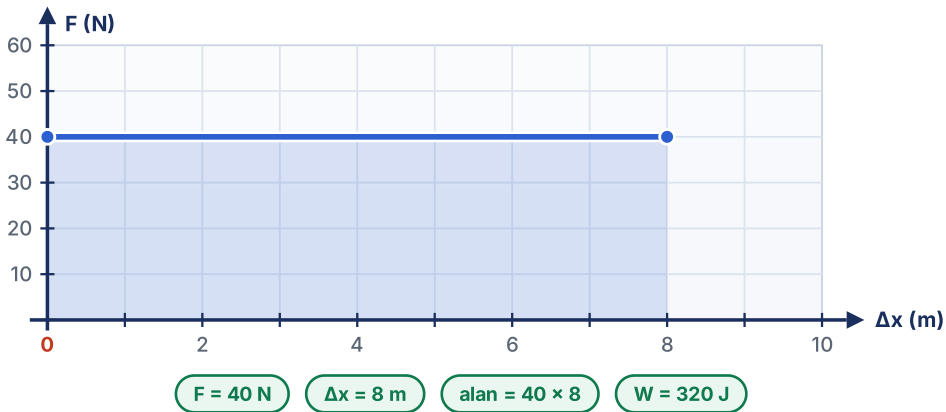
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.2.1

14 puan

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir tahıl deposunda, çuval yüklü el arabası düz zemin üzerinde hareket yönünde itilerek taşınmaktadır. İtme kuvvetinin yer değiştirmeye göre değişimi Ş.1'de verilmiştir. **a)** Grafikte taranan bölgenin alanını hesaplayarak itme kuvvetinin yaptığı işi birimiyle bulunuz. **b)** Kullandığınız iki kenarın hangi büyüklüklere karşılık geldiğini yazınız. **c)** Aynı el arabası aynı kuvvetle yalnız 4 m taşınırsaydı yapılan iş ne olurdu? Bu değeri **a)** şıkında bulduğunuzla karşılaştırınız ve aradaki ilişkiyi, taranan bölgenin hangi iki kenarının çarpıldığını yazarak gerekçelendiriniz.



Bir bölme yatayda 1 m, düşeyde 10 N değerindedir; taralı bölge çizginin altında kalan bölgedir.

Ş.1 · El arabasına uygulanan itme kuvvetinin yer değiştirmeye göre değişimi.

Beklenen yanıt: Grafikte kuvvet yol boyunca 40 N'de sabit kalmış, el arabası 8 m yer değiştirmiştir. Taranan bölge bir dikdörtgendir ve alanı $W = 40 \text{ N} \times 8 \text{ m} = 320 \text{ J}$ olur. Dikdörtgenin düşey kenarı kuvvete, yatay kenarı yer değiştirmeye karşılık gelir. Aynı kuvvetle yalnız 4 m taşınırsaydı dikdörtgenin yatay kenarı yarıya inerdi ve iş $W = 40 \text{ N} \times 4 \text{ m} = 160 \text{ J}$ olurdu. Bu değer 320 J'nin yarısıdır: kuvvet değişmediği hâlde yol yarıya inince iş de yarıya inmiştir. Öyleyse iş tek başına kuvvetin sayısal değeri değildir; kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımıdır. Birim denetimi de bunu gösterir: $\text{N} \times \text{m} = \text{J}$ bulunur, yalnız N yazılırsa sonuç joule olmaz.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Grafikten kuvveti 40 N, yer değiştirmeyi 8 m olarak okuma. | 3 |
| • Dikdörtgenin alanını $W = 40 \times 8 = 320$ olarak hesaplama. | 3 |
| • Sonucu joule birimiyle yazma. | 2 |
| • Dikdörtgenin düşey kenarını kuvvet, yatay kenarını yer değiştirme olarak adlandırma. | 2 |
| • 4 m için işi $40 \times 4 = 160 \text{ J}$ olarak bulma. | 2 |
| • Yol yarıya inince işin de yarıya indiğini, işin kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımı olmasına dayandırarak yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Alan doğru hesaplanıp birim yazılmamışsa üçüncü madde puanlanmaz, ikinci maddenin puanı verilir. 160 J bulunup 320 J ile karşılaştırma yapılmamışsa son madde puanlanmaz.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir tarım makineleri servisinde iki yağ pompası denenmiş ve her pompanın bir denemede yaptığı iş ile bu işi tamamlama süresi Ş.2'deki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** İki pompanın ortalama gücünü işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Hangi pompanın daha güçlü olduğunu yazınız. **c)** Bir teknisyen "iki pompa aynı işi yaptığına göre güçleri de aynıdır" diyor. Bu cümleyi çizelgedeki iş ve süre sütunlarına bakarak değerlendiriniz ve gücü değiştiren sütunun hangisi olduğunu gerekçesiyle belirtiniz.

İki yağ pompasının deneme kaydı

pompa	yapılan iş W (J)	geçen süre t (s)
K	7200	60
L	7200	40

Her satır bir pompanın tek bir denemesine aittir.

$$K: 7200 \div 60 = 120 \text{ W} \cdot L: 7200 \div 40 = 180 \text{ W}$$

Ş.2 · İki yağ pompasının deneme kaydı çizelgesi.

Beklenen yanıt: Ortalama güç, yapılan işin geçen süreye bölünmesiyle bulunur. K pompası için $P = 7200 \text{ J} \div 60 \text{ s} = 120 \text{ W}$, L pompası için $P = 7200 \text{ J} \div 40 \text{ s} = 180 \text{ W}$ olur. Daha güçlü olan L pompasıdır. Teknisyenin cümlesi yanlıştır. Çizelgenin iş sütununda iki pompa için de 7200 J yazılıdır; bu sütun aynıdır. Farklı olan süre sütunudur: L pompası aynı işi 40 s'de, K pompası 60 s'de tamamlamıştır. Aynı iş daha kısa sürede yapıldığında güç büyür; bu nedenle güçleri eşit değildir.

Puanlama kanıtı

- K pompasının gücünü $P = 7200 \div 60 = 120 \text{ W}$ olarak hesaplama. 4
- L pompasının gücünü $P = 7200 \div 40 = 180 \text{ W}$ olarak hesaplama. 4
- L pompasını daha güçlü pompa olarak belirleme. 2
- Cümlenin yanlış olduğunu belirtip iş sütununun iki pompada da aynı olduğunu gösterme. 2
- Gücü değiştiren sütunun süre sütunu olduğunu, kısalan sürenin gücü büyüttüğünü yazarak gerekçelendirme. 2

Kısmi kredi: Güçler doğru hesaplanıp watt birimi yazılmamışsa ilk iki maddenin her birinden 2 puan verilir. "Süre farklı" denip bunun gücü nasıl değiştirdiği yazılmamışsa son madde puanlanmaz.

Mardin'in Derik ilçesindeki bir zeytinlikte, şarj edilebilir bataryayla çalışan zeytin silkeleme makinesi kullanılmaktadır. Makine çalışırken gövdesi ısınmakta ve bir uğultu duyulmaktadır. Bu makinenin enerji zinciri Ş.3'te dört kutu hâlinde boş bırakılmıştır. **a)** Kelime havuzundaki dört öğeyi kutulara doğru sırayla yerleştiriniz. **b)** Isı ve sesin zincirin hangi halkasında ortaya çıktığını, makinedeki hangi parçayı örnek göstererek belirtiniz. **c)** Bir öğrenci "Isıya ve sese giden pay yok olmuştur" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi enerjinin nereye aktarıldığını yazarak gerekçelendiriniz.

Zeytin silkeleme makinesinin enerji zinciri



Kutular boştur; her kutuya havuzdaki öğelerden yalnız biri yazılır.

Ş.3 · Zeytin silkeleme makinesinin boş bırakılmış enerji zinciri ve kelime havuzu.

Beklenen yanıt: Zincirin sırası şöyledir: 1 numaralı kutuya kimyasal depolama, 2 numaralı kutuya elektriksel aktarım, 3 numaralı kutuya mekanik hareket, 4 numaralı kutuya ısı ve ses yazılır. Enerji bataryada kimyasal biçimde depolanır, kablolar ve devre üzerinden elektrik biçiminde motora aktarılır, motorda ve silkeleme çubuklarında mekanik harekete dönüşür. Isı ile ses üçüncü halkada, yani makine çalışırken ortaya çıkar; ısınan motor gövdesi ile uğultu çıkaran dişli ve çubuklar buna örnektir. Öğrencinin cümlesi yanlıştır; doğrusu "Isıya ve sese giden pay yok olmamış, başka enerji biçimlerine dönüşmüştür" biçimindedir. Bu pay makinenin gövdesine ve çevresindeki havaya aktarılır; istenen çıktı olan silkeleme hareketine ulaşmadığı için kayıp sayılır, ama toplam enerji korunur.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| İlk üç kutuyu kimyasal depolama, elektriksel aktarım ve mekanik hareket sırasıyla doldurma. | 6 |
| Dördüncü kutuya ısı ve sesi yerleştirme. | 3 |
| Isı ve sesin mekanik hareket halkasında ortaya çıktığını, motor gövdesi ya da çubuklar gibi bir parçayı örnek göstererek yazma. | 3 |
| Enerjinin yok olmadığını, gövdeye ve çevredeki havaya aktarıldığını belirtme. | 2 |

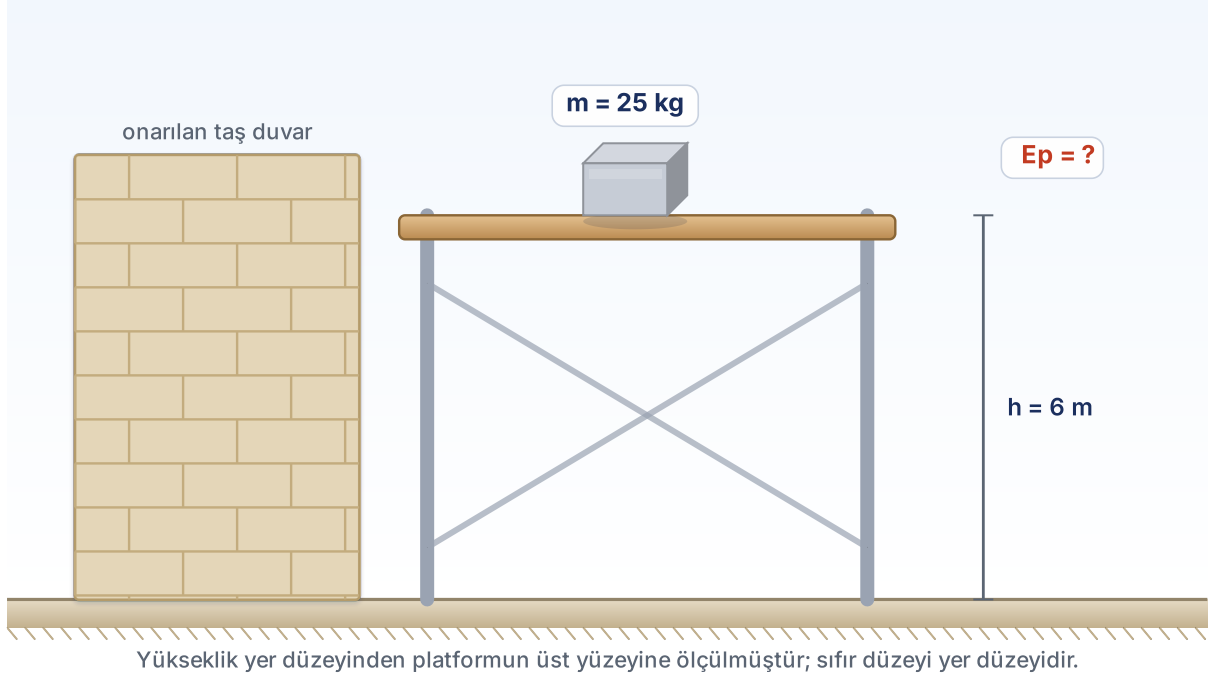
Kısmi kredi: İlk maddede iki kutu doğru sırada doldurulmuşsa 4 puan, yalnız biri doğruysa 2 puan verilir. Üçüncü maddede halka doğru belirtilip parça örneği verilmemişse 1 puan verilir.

Soru 4

FİZ.10.2.4

14 puan

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir taş konağın restorasyonunda, kütlesi 25 kg olan yontma taş bloğu makarayla yukarı çekilmiş ve Ş.4'teki gibi iskele platformunda hareketsiz durmaktadır. Yer düzeyi sıfır düzeyi olarak alınacaktır. **a)** Bloğun kütle çekim potansiyel enerjisini işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Blok platformdan kayıp yere doğru düşerse bu enerjinin hangi enerji biçimine dönüşeceğini yazınız. **c)** İki öğrenciden biri "potansiyel enerji taşın içinde saklı duran bir kuvvettir", öteki "potansiyel enerji taşın yer düzeyine göre bulunduğu konumdan gelir" diyor. Hangisinin doğru olduğunu seçiniz ve seçiminizi kullandığınız bağıntıdaki hangi niceliğin konumu gösterdiğini belirterek gerekçelendiriniz.



Yükseklik yer düzeyinden platformun üst yüzeyine ölçülmüştür; sıfır düzeyi yer düzeyidir.

$$E_p = m \cdot g \cdot h = 25 \times 10 \times 6 = 1500 \text{ J}$$

Ş.4 · İskele platformunda duran taş bloğu ve yer düzeyinden ölçülen yüksekliği.

Beklenen yanıt: Şekildeki veriler $m = 25 \text{ kg}$ ve $h = 6 \text{ m}$ 'dir; $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır. Kütle çekim potansiyel enerjisi $E_p = m \cdot g \cdot h$ bağıntısıyla bulunur: $E_p = 25 \times 10 \times 6 = 1500 \text{ J}$ olur. Blok platformdan kayıp aşağı düşerse yüksekliği azalır; potansiyel enerjinin azalan payı kinetik enerjiye dönüşür ve blok düştükçe hızlanır. İkinci öğrenci doğrudur. Potansiyel enerji bir kuvvet değildir; birimi newton değil joule'dür. Bağıntıdaki h niceliği, bloğun seçilen sıfır düzeyine göre bulunduğu konumu gösterir. Aynı blok yer düzeyine konsaydı h sıfır olur ve potansiyel enerji sıfır çıkardı; bu da enerjinin taşın içinde değil, konumunda olduğunu gösterir.

Puanlama kanıtı

- Şekilden $m = 25 \text{ kg}$ ve $h = 6 \text{ m}$ verilerini alıp $E_p = m \cdot g \cdot h$ bağıntısını yazma. **3**
- İşlemi $E_p = 25 \times 10 \times 6 = 1500$ olarak yapma. **4**
- Sonucu joule birimiyle yazma. **2**
- Düşerken potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşeceğini belirtme. **3**
- İkinci öğrenciyi seçip kararı bağıntıdaki h niceliğinin konumu göstermesine dayandırma. **2**

Kısmi kredi: Bağıntı doğru yazılıp işlemde sayısal hata yapılmışsa ilk maddenin puanı korunur. Dördüncü maddede yalnız "harekete dönüşür" yazılmışsa 1 puan verilir; kinetik enerji adının yazılması aranır.

Soru 5 FİZ.10.2.4

15 puan

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir okulun düz koşu pistinde iki eğitim arabası denenmiştir. K arabasının kütlesi 16 kg 'dır ve 5 m/s süratle gitmektedir. L arabasının kütlesi 32 kg 'dır ve $2,5 \text{ m/s}$ süratle gitmektedir. **a)** İki arabanın kinetik enerjisini işlemiyle ve birimiyle hesaplayınız. **b)** Kinetik enerjisi büyük olan arabayı seçiniz. **c)** Bir öğrenci "L arabasının kütlesi K'nin iki katı olduğuna göre kinetik enerjisi de iki katıdır" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi, kullandığınız bağıntıda süratin karesinin bulunmasına dayandırarak iki hesapla gösteriniz.

Beklenen yanıt: Kinetik enerji $E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısıyla bulunur. K arabası için $E_k = \frac{1}{2} \times 16 \times 5^2 = \frac{1}{2} \times 16 \times 25 = 200 \text{ J}$ olur. L arabası için $E_k = \frac{1}{2} \times 32 \times 2,5^2 = \frac{1}{2} \times 32 \times 6,25 = 100 \text{ J}$ olur. Kinetik enerjisi büyük olan K arabasıdır. Öğrencinin cümlesi yanlıştır; doğrusu "L'nin kütlesi iki kat büyük olsa da sürati yarıya indiği için kinetik enerjisi K'nin yarısıdır" biçimindedir. İki hesap bunu gösterir: kütlenin iki katına çıkması enerjiyi iki katına çıkarır, ama sürat yarıya inince süratin karesi dörtte bire iner. İki etki birlikte alındığında L'nin kinetik enerjisi K'nin yarısı kadar olur. Kinetik enerji kütleyle doğru orantılıdır, süratle ise doğru orantılı değildir; süratin karesine bağlıdır.

Puanlama kanıtı

- K arabası için $E_k = \frac{1}{2} \times 16 \times 5^2 = 200 \text{ J}$ sonucunu birimiyle bulma. **4**
- L arabası için $E_k = \frac{1}{2} \times 32 \times 2,5^2 = 100 \text{ J}$ sonucunu birimiyle bulma. **4**
- Kinetik enerjisi büyük olan arabayı K olarak belirleme. **2**
- Cümleyi "L'nin kinetik enerjisi iki katı değil, K'nin yarısıdır" biçiminde düzeltme. **3**
- Düzeltmeyi, sürat yarıya inince süratin karesinin dörtte bire inmesine dayandırıp iki hesapla gösterme. **2**

Kısmi kredi: Bağıntıda $\frac{1}{2}$ çarpanı unutulup işlem doğru yürütülmüşse ilk iki maddenin her birinden 2 puan verilir. Düzeltme doğru yapıp süratin karesine değinilmemişse son madde puanlanmaz.

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir okulun enerji panosunda Ş.5'teki dört kaynak kartı sergilenmektedir. Mardin'de yıllık güneşlenme süresi Türkiye ortalamasının üzerindedir. **a)** Dört kaynağı yenilenebilen ve yenilenemeyen olarak ikiye ayırınız. **b)** Yenilenemeyen gruptan seçtiğiniz bir kaynak için bir avantaj ve bir dezavantaj yazınız. **c)** Okulun çatısına kurulacak düzenek için bu dört kaynaktan hangisini seçeceğinizi yazınız ve seçiminizi metinde verilen güneşlenme bilgisine dayandırarak gerekçelendiriniz.

Okul enerji panosundaki kaynak kartları



Kartlarda yalnız kaynağın adı ve tanımı verilmiştir.

Ş.5 · Okul enerji panosundaki dört kaynak kartı.

Beklenen yanıt: Güneş ile biyokütle yenilenebilen kaynaklardır; güneş ışınımı sürekli gelmekte, biyokütle ise bitkisel üretimle yeniden oluşmaktadır. Linyit ile petrol yenilenemeyen kaynaklardır; yer altındaki birikimleri insan ömrüyle karşılaştırılamayacak kadar uzun sürede oluşmuştur ve çıkarıldıkça azalır. Yenilenemeyen gruptan örnek bir çift şöyle verilebilir: linyitin avantajı ülke içinde çıkarılabilmesi ve depolanıp istenen anda yakılabilmesidir; dezavantajı yanma sonucunda havaya karbondioksit ile kükürt bileşiklerini bırakması ve kaynağın tükenmesidir. Çatıya kurulacak düzenek için güneş seçilir. Metinde Mardin'in yıllık güneşlenme süresinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu verilmiştir; bu, aynı büyüklükteki bir düzeneğin burada yılda daha çok enerji üretebileceğini gösterir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Güneş ve biyokütleyi yenilenebilen kaynak olarak ayırma. | 4 |
| • Linyit ve petrolü yenilenemeyen kaynak olarak ayırma. | 4 |
| • Yenilenemeyen gruptan seçilen kaynak için bir avantaj yazma. | 2 |
| • Aynı kaynak için bir dezavantaj yazma. | 2 |
| • Çatı düzeneği için güneşi seçip kararı metindeki güneşlenme süresi bilgisine dayandırma. | 2 |

Kısmi kredi: Her sınıflama maddesinde bir kaynak doğru, öteki yanlış yerleştirilmişse o maddeden 2 puan verilir. Son maddede güneş seçilip gerekçe metindeki veriye bağlanmamışsa 1 puan verilir.

Mardin'de bir okulun fizik panosuna dört bağıntı etiketi asılmıştır: I. $W = F \cdot \Delta x$, II. $E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, III. $E_p = m \cdot g \cdot h$, IV. $P = W \div t$. a) Her bağıntının hangi büyüklüğü verdiğini adlandırınız ve o büyüklüğün birimini yazınız. b) Bu dört büyüklükten hangilerinin joule, hangisinin watt ile ölçüldüğünü belirtiniz. c) Panoyu okuyan bir öğrenci “dördü de enerjiyle ilgili olduğuna göre dördünün birimi de joule'dür” diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi IV numaralı bağıntı üzerinde yaptığınız bir birim denetimiyle gösteriniz.

Beklenen yanıt: I numaralı bağıntı yapılan işi verir ve birimi joule'dür. II numaralı bağıntı kinetik enerjiyi verir ve birimi joule'dür. III numaralı bağıntı kütle çekim potansiyel enerjisini verir ve birimi yine joule'dür. IV numaralı bağıntı gücü verir ve birimi watt'tır. Buna göre iş, kinetik enerji ve potansiyel enerji joule ile; güç watt ile ölçülür. Öğrencinin cümlesi yanlıştır; doğrusu “ilk üçünün birimi joule, dördüncüsünün birimi watt'tır” biçimindedir. Birim denetimi bunu gösterir: $P = W \div t$ bağıntısında pay joule, payda saniyedir; $J \div s = W$ bulunur. Watt ayrı bir birimdir ve bir watt, saniyede bir joule aktarıldığını söyler. Güç bir enerji miktarı değil, enerjinin ne kadar çabuk aktarıldığını gösteren büyüklüktür.

Puanlama kanıtı

- Dört bağıntının verdiği büyüklüğü iş, kinetik enerji, potansiyel enerji ve güç olarak adlandırma (4×1). 4
- Dört büyüklüğün birimini joule, joule, joule ve watt olarak yazma (4×1). 4
- İş, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin joule ile ölçüldüğünü toplu olarak belirtme. 2
- Gücün watt ile ölçüldüğünü belirtme. 2
- Cümleyi düzeltip düzeltmeyi $P = W \div t$ üzerinde $J \div s = W$ birim denetimiyle gösterme. 3

Kısmi kredi: Adlandırmada “enerji” denip kinetik ile potansiyel ayrımı yapılmamışsa ilk maddeden 2 puan verilir. Son maddede cümle düzeltilip birim denetimi yazılmamışsa 1 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.2.1	14	Kuvvet–yer değiştirme alanından işi bulma ve yolun işe etkisini gösterme.
Soru 2	FİZ.10.2.2	14	Aynı iş için süreyi değiştirmenin gücü değiştirmesi.
Soru 3	FİZ.10.2.3	14	Enerji zincirini sıralama ve ısı ile sesi korunum diliyle açıklama.
Soru 4	FİZ.10.2.4	14	Potansiyel enerjiyi konuma bağlama ve dönüşümü adlandırma.
Soru 5	FİZ.10.2.4	15	Kinetik enerjide süratin karesinin etkisini hesapla gösterme.
Soru 6	FİZ.10.2.5	14	Kaynak sınıflaması ve yerel veriye dayanan kaynak seçimi.
Soru 7	FİZ.10.2.1 – FİZ.10.2.4	15	Bağıntı–büyüklük–birim eşleşmesi ve $J \div s = W$ denetimi.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız. Bu formda üç soru birim yazmayı ya da birim denetimini istemektedir; birim maddeleri toplu olarak kaybediliyorsa eksik olan işlem değil, büyüklüğün tanımıdır.

Bu formda en sık görülen yanlışlıklar: Soru 1'de işin yalnız kuvvet değeri sanılıp yer değiştirmenin hesaba katılmaması, Soru 2'de aynı işi yapan makinelerin güçlerinin de aynı sanılması, Soru 3'te ısı ile sese giden payın yok olduğunun düşünülmesi, Soru 4'te potansiyel enerjinin bir kuvvet gibi ele alınması, Soru 5'te kinetik enerjinin süratle doğru orantılı sanılması, Soru 6'da biyokütlenin yakıldığı için yenilenemeyen sayılması, Soru 7'de gücün de joule ile ölçüldüğünün sanılması.

10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 2. Yazılı · Orta Form

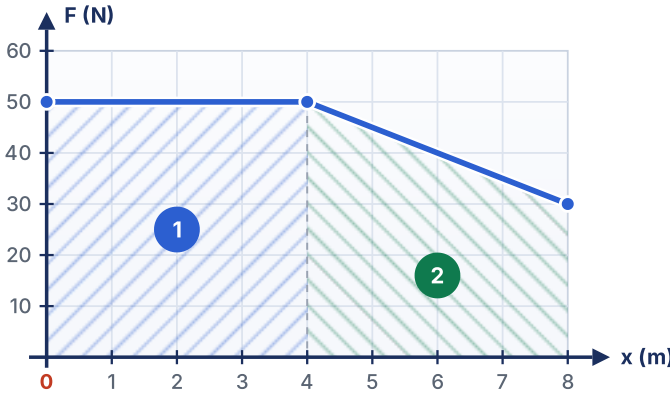
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.2.1

14 puan

Adıyaman Sincik'te bir fide deposunda dolu bir kasa, düz ve yatay bir ray üzerinde halatla çekilmektedir. Ş.1'deki grafik halattaki çekme kuvvetinin yer değiştirmeye nasıl değiştiğini, yanındaki ölçüm kartı ise aynı çekme sırasında kaydedilen üç büyüklüğü göstermektedir. **a)** Taranmış ① ve ② bölgelerinin alanlarını ayrı ayrı hesaplayıp halatın yaptığı toplam işi bulunuz. **b)** Aynı 8 metrelik yolda halat baştan sona 30 N'luk sabit bir kuvvetle çekilseydi yapılacak işi hesaplayınız; bu değerle **a)** şıkkındaki sonucun farkını yazıp farkın grafikte hangi bölgeye karşılık geldiğini belirtiniz. **c)** Ölçüm kartındaki değerlerden hangilerinin bu hesaplar için gerekli olduğunu yazınız; gereksiz bulduğunuz her değer için neden gerekmediğini belirtiniz.



Ölçüm kartı	
büyüklik	değer
kasanın kütlesi	90 kg
halatın sınırı	250 N
geçen süre	16 s

Kart ölçümleri ayrı alınmıştır.

Ş.1 · Halattaki çekme kuvvetinin yer değiştirmeye değişimi ve aynı çekmenin ölçüm kartı.

Beklenen yanıt: ① bölgesi bir dikdörtgendir: 0–4 m arasında kuvvet 50 N sabittir, alan $50 \cdot 4 = 200$ J'dür. ② bölgesi bir yamuktur: 4–8 m arasında kuvvet 50 N'dan 30 N'a iner, alan $(50 + 30) \cdot 4 / 2 = 160$ J'dür. Toplam iş $200 + 160 = 360$ J'dür. Halat baştan sona 30 N ile çekilseydi yapılacak iş $30 \cdot 8 = 240$ J olurdu. İki iş arasındaki fark $360 - 240 = 120$ J'dür. Bu fark grafikte 30 N düzeyinin üstünde kalan bölgenin alanıdır: ① bölgesinde $20 \cdot 4 = 80$ J, ② bölgesinde $(20 + 0) \cdot 4 / 2 = 40$ J ve ikisinin toplamı 120 J'dür. Ölçüm kartındaki üç değer hiçbirisi bu hesaplara girmez: iş yalnız kuvvet ile yer değiştirmeden bulunur, kütle ile geçen süre işin değerini değiştirmez, halatın sınırı ise bir güvenlik bilgisidir.

Puanlama kanıtı

- ① bölgesinin alanını dikdörtgen olarak 200 J bulma. **3**
- ② bölgesinin alanını yamuk olarak 160 J bulma. **3**
- İki alanı toplayıp toplam işi 360 J ve birimini joule olarak yazma. **2**
- 30 N'luk sabit kuvvetin yapacağı işi $30 \cdot 8 = 240$ J bulup farkı 120 J olarak yazma. **3**
- Farkın, grafikte 30 N düzeyinin üstünde kalan bölgenin alanı olduğunu belirtme. **1**
- Kart değerlerinin hesaba girmediğini, işin kuvvet ve yer değiştirmeden bulunduğunu belirtme. **2**

Kısmi kredi: Alan iki parçaya ayrılmadan tek yamuk sayılıp 360 J bulunmuşsa ilk iki maddeden toplam 4 puan verilir. 240 J bulunup fark yazılmamışsa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

Adıyaman Gölbaşı'nda bir soğuk hava deposunun soğutma ünitesi kendi pano sayacından izlenmektedir. Ş.2'de ünitenin sayaç bağlantısı ile art arda üç günün kaydı birlikte verilmiştir. **a)** 1. günde tüketilen enerjiyi joule cinsinden yazınız; $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ alınız. **b)** Üç günün her biri için ünitenin ortalama gücünü hesaplayınız ve sonucu watt cinsinden de yazınız. **c)** Bir görevli "en çok enerji 2. günde tüketildiğine göre ünite o gün daha güçlü çalışmıştır" demektedir. Bu cümleyi çizelgenin iki sütununu birlikte kullanarak değerlendiriniz; çizelgede bu hesaplara girmeyen sütunu da yazınız.



Ş.2 · Soğutma ünitesinin sayaç bağlantısı ve art arda üç günün sayaç kaydı.

Beklenen yanıt: Bir kilovatsaat $3,6 \times 10^6 \text{ J}$ 'dür. 1. günde tüketilen enerji $7,2 \times 3,6 \times 10^6 = 2,592 \times 10^7 \text{ J}$ olur. Ortalama güç, tüketilen enerjinin çalışma süresine bölünmesiyle bulunur. 1. gün $7,2 / 4,0 = 1,8 \text{ kW}$, 2. gün $10,8 / 6,0 = 1,8 \text{ kW}$, 3. gün $5,4 / 3,0 = 1,8 \text{ kW}$ çıkar; üç günde de aynı değer bulunur ve $1,8 \text{ kW} = 1800 \text{ W}$ 'tır. Aynı sonuç joule ile saniyeden de bulunur: $2,592 \times 10^7 \text{ J} / 14400 \text{ s} = 1800 \text{ W}$. Görevlinin cümlesi yanlıştır. 2. günün enerjisinin büyük olması ünitenin daha güçlü çalışmasından değil, daha uzun çalışmasından gelmektedir; enerji sütunu tek başına okunamaz, süre sütunuyla birlikte okunmalıdır. Üç günün gücü eşittir. Dış hava sıcaklığı sütunu bu hesaplara girmez; ünitenin kaç saat çalıştığını açıklamaya yardım eder, ama gücün değerini vermez.

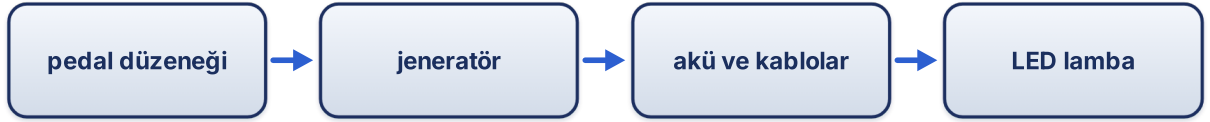
Puanlama kanıtı

- $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ bağıntısını kullanıp 1. günün enerjisini $2,592 \times 10^7 \text{ J}$ olarak yazma. 3
- Üç günün gücünü enerji ve süre sütunlarından $1,8 \text{ kW}$ olarak hesaplama (3×1). 3
- Gücü watt cinsinden 1800 W olarak yazma. 2
- Cümlelin yanlış olduğunu belirtip 2. günün büyük enerjisinin uzun çalışma süresinden geldiğini iki sütunu birlikte kullanarak gösterme. 4
- Dış hava sıcaklığı sütununun güç hesabına girmediğini yazma. 2

Kısmi kredi: Güç $1,8 \text{ kW}$ bulunup watt'a çevrilmemişse üçüncü madde puanlanmaz, ikinci maddenin puanı verilir. Yalnız "süreler farklı" denip sürenin gücü nasıl etkilendiği yazılmamışsa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

Adıyaman merkezdeki bir okul atölyesinde öğrenciler pedallı jeneratör kurmuştur: pedal çevrilir, jeneratör döner, üretilen elektrik akü ve kablolar üzerinden LED lambaya gider. Ş.3'te düzeneğin zinciri ve aynı beş dakikalık çalışmada üç noktada ölçülen enerjiler verilmiştir. **a)** Zincirin dört halkasında bulunan enerjiyi sırayla adlandırınız. **b)** Çizelgeyi kullanarak iki aktarımda istenmeyen biçimlere geçen payları ayrı ayrı hesaplayınız ve payın hangi aktarımda daha büyük olduğunu yazınız. **c)** Bu payların hangi biçimlere dönüştüğünü iki örnekle belirtiniz.

Pedallı jeneratör düzeneğinin enerji zinciri



Oklar enerjinin aktarıldığı yönü gösterir.

ölçüm noktası	ölçülen enerji
pedaldan verilen	4000 J
jeneratör çıkışı	3000 J
lambaya ulaşan	2600 J

Üç ölçüm aynı beş dakikalık çalışmaya aittir.

Ş.3 · Pedallı jeneratör düzeneğinin enerji zinciri ve üç ölçüm noktasının çizelgesi.

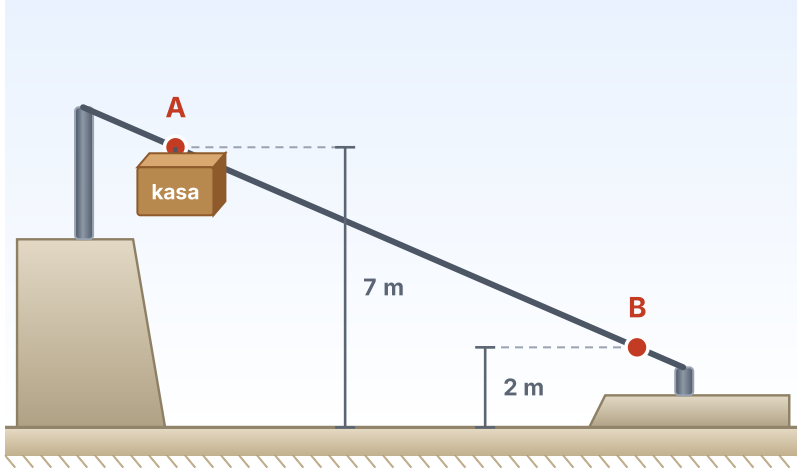
Beklenen yanıt: Zincir şöyledir: pedal düzeneğinde öğrencinin besinden gelen kimyasal enerjisi kasların hareketiyle mekanik enerjiye geçer, jeneratörde mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşür, akü ve kablolar elektrik enerjisini taşır, LED lambada elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşür. Birinci aktarımda istenmeyen biçimlere geçen pay $4000 - 3000 = 1000$ J, ikinci aktarımda $3000 - 2600 = 400$ J'dür. Pay, jeneratördeki aktarımda daha büyüktür. Bu paylar yok olmaz; jeneratörün sargılarında ve yataklarında ısıya, dönen parçalarda sese ve titreşime, kablolarda yine ısıya dönüşür.

Puanlama kanıtı

- Zincirin dört halkasını sırayla adlandırma: kimyasal, mekanik, elektrik, ışık ($4 \times 1,5$). **6**
- İki aktarımdaki payları 1000 J ve 400 J olarak hesaplama (2×2). **4**
- Payın jeneratördeki aktarımda daha büyük olduğunu belirtme. **1**
- Payların ısı, ses ve titreşim gibi biçimlere geçtiğini iki örnekle yazma. **2**
- Enerjinin yok olmadığını, toplamın korunduğunu belirtme. **1**

Kısmi kredi: "Enerji kayboldu." denmişse son maddeden puan verilmez. Halkalardan biri eksik fakat sıra doğruysa yalnız o halkanın 1,5 puanı düşülür.

Adıyaman Gerger'de iki taraça arasına gerilmiş yük halatında bir kasa, Ş.4'teki A noktasında durgun hâlde bırakılmakta ve halat boyunca B noktasına kaymaktadır. Sürtünme ve hava direnci ihmal edilecektir. Yükseklikler vadi tabanından ölçülmüştür ve sıfır düzeyi vadi tabanı alınacaktır; sefer kaydı şeklin yanındadır. **a)** Kasanın A'daki toplam mekanik enerjisini bulunuz. **b)** B noktasındaki potansiyel ve kinetik enerjileri ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Kasanın B'deki süratini bulunuz. **ç)** Sefer kaydındaki hangi değer bu hesaplarda kullanılmadığını yazınız ve nedenini açıklayınız.



Yükseklikler vadi tabanından ölçülmüştür.

Sefer kaydı	
büyükölük	değer
kasanın kütleli	40 kg
halatın uzunluđu	25 m
yer çekimi	10 m/s ²

Kasa A'da durgun bırakılır.

Ş.4 · İki taraça arasındaki yük halatı, A ile B noktaları ve seferin veri kartı.

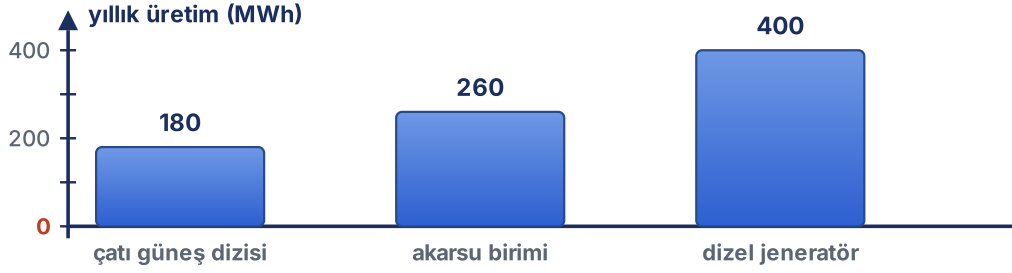
Beklenen yanıt: Kasa A'da durgun bırakıldığı için orada kinetik enerji sıfırdır ve toplam mekanik enerji yalnız potansiyel enerjidir: $E = m \cdot g \cdot h = 40 \cdot 10 \cdot 7 = 2800 \text{ J}$. B noktasında yükseklik 2 m olduğundan potansiyel enerji $40 \cdot 10 \cdot 2 = 800 \text{ J}$ 'dür. Sürtünme ihmal edildiği için mekanik enerji korunur; kinetik enerji $2800 - 800 = 2000 \text{ J}$ olur. Sürat, $E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ eşitliğinden $2000 = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot v^2$, yani $v^2 = 100$ ve $v = 10 \text{ m/s}$ bulunur. Halatın 25 m'lik uzunluğu hesaplara girmez; mekanik enerjinin değişimi yalnız yükseklik farkına bağlıdır, izlenen yolun uzunluğu sürtünme ihmal edildiğinde sonucu değıştirmez.

Puanlama kanıtı

- A'da kinetik enerjinin sıfır olduğunu belirtip toplam mekanik enerjiyi 2800 J bulma. 4
- B'deki potansiyel enerjiyi 800 J hesaplama. 3
- Korunumu kullanarak B'deki kinetik enerjiyi 2000 J bulma. 3
- Kinetik enerjiden sürati 10 m/s olarak hesaplama. 2
- Halat uzunluğunun gerekmediğini, belirleyicinin yükseklik farkı olduğunu yazma. 2

Kısmi kredi: B'deki kinetik enerji doğru bulunup sürat hesaplanırken $\frac{1}{2}$ çarpanı unutulmuşsa yalnız sürat maddesinden puan verilmez. Halat uzunluğu "gerekmez" denip gerekçe yazılmamışsa son maddeden 1 puan verilir.

Adıyaman Besni'de bir belediye, tarımsal sulama tesisine enerji sağlamak için üç seçeneği incelemiştir. Ş.5'teki sütunlar seçeneklerin yıllık üretimini, altındaki çizelge ise işletme emisyonunu ve kaynağın sürekliliğini vermektedir. **a)** Üç seçeneği yenilenebilir ve yenilenemeyen olarak ayırınız; ayrımınızı kaynağın kendini yenilemesine dayandırarak gerekçelendiriniz. **b)** "Yıllık üretimi en çok olan seçenek her koşulda en iyisidir." iddiasını, çizelgedeki hangi sütunların bu iddiayı sınırlandırdığını göstererek değerlendiriniz. **c)** En az üç ölçüt kullanarak kendi kararınızı tek bir cümlede yazınız.



seçenek	işletme emisyonu	kaynağın sürekliliği
çatı güneş dizisi	çok düşük	yalnız gündüz üretir
akarsu birimi	çok düşük	yazın debi düşer
dizel jeneratör	yüksek	yakıt geldikçe kesintisiz

Örnek veri setidir; üç seçenek de aynı ilçe için incelenmiştir.

Ş.5 · Üç seçeneğin yıllık üretimi ve aynı seçeneklerin emisyon ile süreklilik çizelgesi.

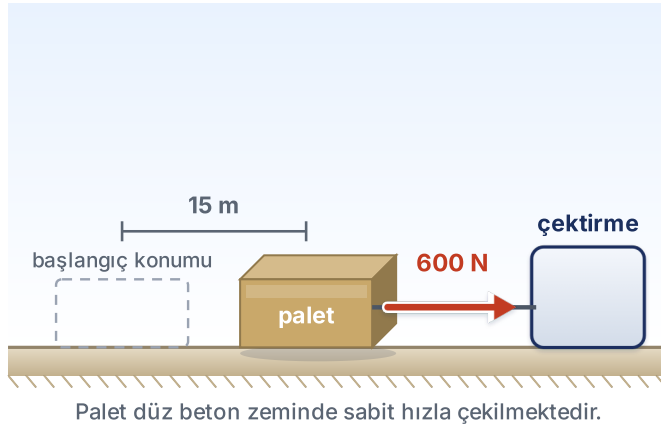
Beklenen yanıt: Çatı güneş dizisi ile akarsu birimi yenilenebilir seçeneklerdir; kullandıkları güneş ışınımı ve akarsu akışı insan ölçeğindeki bir sürede kendini yeniler. Dizel jeneratör yenilenemeyen seçenektir; yakıtı fosil kökenlidir ve tüketildiği ölçüde yerine konmaz. İddia aşırı geneldir. Çizelgenin emisyon sütunu, yıllık üretimi en yüksek olan dizel jeneratörün işletme emisyonunun yüksek olduğunu; süreklilik sütunu ise güneş dizisinin yalnız gündüz ürettiğini, akarsu biriminin yazın debi düşüşünden etkilendiğini, dizelin ise yakıtı bağımlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle karar yalnız üretim sayısına dayandırılmaz. Örnek karar: Sulama gereksinimi ağırlıkla gündüz olduğundan, düşük emisyonu ve yerel kaynağı nedeniyle çatı güneş dizisi ile akarsu birimi birlikte kurulmalı, dizel jeneratör yalnız yedek olarak tutulmalıdır; çünkü emisyon, süreklilik ve yakıt bağımlılığı ölçütleri birlikte bu seçeneği işaret etmektedir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Üç seçeneği yenilenebilir ve yenilenemeyen olarak doğru ayırma. | 3 |
| • Ayrımı kaynağın kendini yenileme süresine dayandırma. | 2 |
| • İddiayı çizelgenin emisyon ve süreklilik sütunlarındaki veriyle sınırlandırma. | 4 |
| • Üretim dışında en az üç ölçüt adlandırma: emisyon, süreklilik, yakıt bağımlılığı, depolama, yerel potansiyel, maliyet. | 3 |
| • Ölçütleri birlikte kullanan ve seçeneği adıyla belirten tek bir karar cümlesi yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Yalnız "dizel en çok üretiyor, o seçilmeli." yazılmışsa üçüncü ve beşinci maddelerden puan verilmez. Üç ölçüt sayılmış fakat karar cümlesi kurulmamışsa son maddeden puan verilmez.

Adıyaman Kâhta'da bir tütün deposunda dolu palet, Ş.6'daki elektrikli çekme ile düz beton zeminde halatla sabit hızla çekilmektedir. Şekilde halattaki kuvvet ile alınan yol, yanındaki çizelgede ise aynı çekme için motorun kaydı verilmiştir. **a)** Halatın yaptığı yararlı işi bulunuz. **b)** Yararlı gücü ve motorun şebekeden çektiği gücü ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Düzeneğin verimini yüzde olarak bulunuz. **ç)** Bir görevli "Aradaki enerji kaybolmuştur." demektedir. Bu cümlemin neden eksik olduğunu, farkın değerini ve gittiği adresleri yazarak açıklayınız.



Aynı çekme için motor kaydı

motor kaydı	değer
geçen süre	25 s
şebekeden alınan enerji	15 000 J

Kayıt çektiğinin pano sayacından alınmıştır.

Ş.6 · Depodaki halatlı çekme düzeneği ve aynı çekmeye ait motor kayıt çizelgesi.

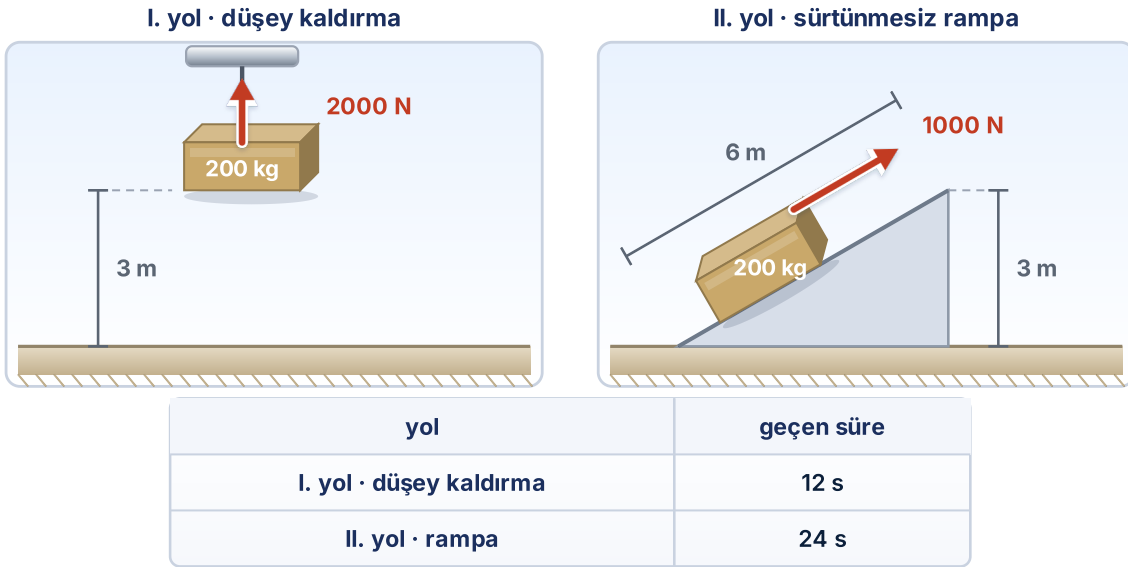
Beklenen yanıt: Halattaki kuvvet çekme yönündedir ve sabittir: $W = F \cdot x = 600 \cdot 15 = 9000 \text{ J}$. Yararlı güç $P = 9000 / 25 = 360 \text{ W}$ 'tır. Motorun şebekeden çektiği güç $15\,000 / 25 = 600 \text{ W}$ 'tır. Verim, yararlı enerjinin alınan enerjiye oranıdır: $9000 / 15\,000 = 0,60$, yani %60'tır. Aradaki fark $15\,000 - 9000 = 6000 \text{ J}$ 'dür. Bu enerji kaybolmamıştır; motorun sargılarında ve yataklarında, halat ile makara arasındaki sürtünmede ve paletin zemine sürtünmesinde ısıya, bir bölümü de sese ve titreşime dönüşmüştür. "Kayıp" sözcüğü ancak sistemin sınırı belirtilip enerjinin nereye gittiği söylendiğinde anlamlıdır.

Puanlama kanıtı

- Yararlı işi $F \cdot x$ ile $600 \cdot 15 = 9000 \text{ J}$ olarak bulma. 3
- Yararlı gücü $9000 / 25 = 360 \text{ W}$ hesaplama. 3
- Motorun çektiği güç $15\,000 / 25 = 600 \text{ W}$ hesaplama. 2
- Verimi $9000 / 15\,000$ oranından %60 olarak bulma. 3
- Enerji farkını 6000 J olarak hesaplama. 2
- Farkın yok olmadığını, sürtünme ve sargılarda ısıya, sese ve titreşime geçtiğini adresleriyle yazma. 2

Kısmi kredi: Verim, güçlerin oranından ($360 / 600$) bulunmuşsa tam puan verilir. Fark doğru hesaplanmış fakat yalnız "ısıya gitti" denip adres verilmemişse son maddeden 1 puan verilir.

Adıyaman Çelikhan'da bir arıcılık deposunda 200 kg'lık palet, zeminden 3 m yükseğe iki ayrı yolla çıkarılmaktadır. Ş.7'de I. yolda palet düşey olarak kaldırılmakta, II. yolda sürtünmesi ihmal edilen bir rampadan çekilmektedir; iki yolda da hareket sabit hızlıdır ve sıfır düzeyi zemindir. Süreler şeklin altındaki çizelgededir. Bir görevli şöyle demektedir: "Rampadan çekmek daha az iş gerektirir, çünkü uygulanan kuvvet yarıya iniyor." **a)** İki yolda uygulanan kuvvetin yaptığı işleri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Görevlinin cümlesini değerlendiriniz; kuvvet küçülürken hangi büyüklüğün büyüdüğünü sayılarla gösteriniz. **c)** İki yolun ortalama güçlerini bulup karşılaştırınız. **ç)** Paletin kazandığı potansiyel enerjiyi yazınız ve bu değerin iki yolda da aynı çıkmasının nedenini açıklayınız.



İki yolda da aynı palet aynı yüksekliğe sabit hızla çıkarılmıştır, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Ş.7 · Aynı paletin aynı yüksekliğe iki ayrı yolla çıkarılması ve iki yolun süre çizelgesi.

Beklenen yanıt: I. yolda $W = 2000 \cdot 3 = 6000 \text{ J}$, II. yolda $W = 1000 \cdot 6 = 6000 \text{ J}$ 'dür; iki iş birbirine eşittir. Görevlinin cümlesi yanlıştır: kuvvet 2000 N'dan 1000 N'a, yani yarıya inerken alınan yol 3 m'den 6 m'ye, yani iki katına çıkmıştır. İş kuvvet ile yolun çarpımı olduğundan çarpım değişmez. Ortalama güçler farklıdır: I. yolda $6000 / 12 = 500 \text{ W}$, II. yolda $6000 / 24 = 250 \text{ W}$ 'tır; rampa aynı işi iki kat uzun sürede yaptığı için gücü yarıya iner. Paletin kazandığı potansiyel enerji $E_p = m \cdot g \cdot h = 200 \cdot 10 \cdot 3 = 6000 \text{ J}$ 'dür ve iki yolda da aynıdır; çünkü potansiyel enerji değişimi yalnız yükseklik farkına bağlıdır, izlenen yolun biçimi ve uzunluğu bu değeri değiştirmez.

Puanlama kanıtı

- I. yoldaki işi $2000 \cdot 3 = 6000 \text{ J}$ olarak bulma. 3
- II. yoldaki işi $1000 \cdot 6 = 6000 \text{ J}$ olarak bulma. 3
- İki işin eşit olduğunu belirtip kuvvet yarıya inerken yolun iki katına çıktığını sayılarla gösterme. 3
- İki ortalama gücü 500 W ve 250 W olarak hesaplayıp karşılaştırma. 3
- Paletin kazandığı potansiyel enerjiyi 6000 J olarak yazma. 2
- Potansiyel enerjinin yalnız yükseklik farkına bağlı olduğunu belirtme. 1

Kısmi kredi: Yalnız "iki iş eşittir" yazılıp sayılar gösterilmemişse üçüncü maddeden 1 puan verilir. Güçler doğru bulunup karşılaştırma cümlesi yazılmamışsa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.2.1	14	Grafik alanını parçalara ayırıp işi bulma ve gereksiz veriyi eleme.
Soru 2	FİZ.10.2.2	14	kWh'yi joule'e çevirme ve gücü enerji ile süreyi birlikte okuyarak bulma.
Soru 3	FİZ.10.2.3	14	Enerji zincirini adlandırma ve aktarım paylarını çizelgeden hesaplama.
Soru 4	FİZ.10.2.4	14	Mekanik enerjinin korunumuyla iki bileşeni ve sürati bulma.
Soru 5	FİZ.10.2.5	14	Kaynakları ayırma ve çok ölçütlü kararı veriye dayandırma.
Soru 6	FİZ.10.2.1–10.2.2	15	İş, güç ve verimi birlikte hesaplayıp enerji farkını adresleme.
Soru 7	FİZ.10.2.1–10.2.4	15	İki yolu işe, güce ve potansiyel enerjiye göre karşılaştırma.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Orta formda en sık kaybedilen puan, hesabın kendisinde değil, hangi verinin gerektiğine karar verme basamağındadır; bu basamağı ayrı bir alıştırmayla çalıştırınız.

Bu formda beklenen yanılgılar: Soru 1'de yamuk bölgenin alanının dikdörtgen sayılması ve iki iş arasındaki farkın grafikte bir alana karşılık geldiğinin görülmemesi, Soru 2'de çok enerji tüketen günün “daha güçlü çalışılan gün” sanılması ve kWh'nin bir güç birimi sanılması, Soru 3'te farkın “kaybolan enerji” diye adlandırılması, Soru 4'te halat uzunluğunun hesaba sokulması, Soru 5'te kararın yalnız üretim sayısına dayandırılması, Soru 7'de küçük kuvvetin her zaman küçük iş anlamına geldiğinin sanılması.

10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 2. Yazılı · Zor Form

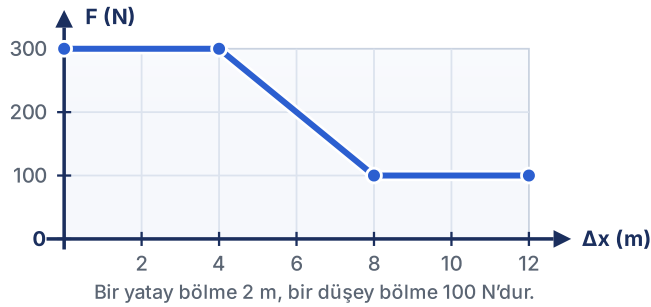
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.2.1

14 puan

Yalova Altınova'daki bir tersanede tekne kızağı yatay rayda vinçle 12 m çekilmiştir. Kuvvet yol boyunca yer değiştirmeye aynı yöndedir. Aynı çekmenin üç kaydı Ş.1'dedir. **a)** Ölçüm defterindeki 2 m, 6 m ve 10 m satırlarının grafikte uyuşup uyuşmadığını, üç değeri de grafikten okuyarak gösteriniz. **b)** Birbirini doğrulayan iki kayıttan yararlanıp kaydı üç bölgeye ayırarak vinç kuvvetinin 12 metrenin tamamında yaptığı işi bulunuz. **c)** Vardiya notundaki sayıların ötekilerle çeliştiğini, aynı işi 12 metrede tek başına yapabilecek sabit kuvveti hesaplayarak gösteriniz. **ç)** Notun kendi içinde tutarlı olup olmadığını denetleyiniz ve notu doğru hâle getirecek iki sayıyı yazınız.



ÖLÇÜM DEFTERİ								VARDİYA NOTU	
Δx (m)	0	2	4	6	8	10	12	Vinç 12 metre boyunca ortalama 250 N uygulamıştır. Toplam iş: 3000 J.	
F (N)	300	300	300	200	100	100	100		

Üç kayıt da aynı çekme için tutulmuştur.

Ş.1 · Aynı çekmenin üç kaydı: grafik, ölçüm defteri ve vardiya notu.

Beklenen yanıt: Defterde 2 m için 300 N, 6 m için 200 N, 10 m için 100 N yazılıdır. Grafikte 0 ile 4 m arası 300 N'da sabittir, bu yüzden 2 m'de 300 N okunur. 4 ile 8 m arasında kuvvet 300 N'dan 100 N'a düzgün indiği için bu aralığın ortası olan 6 m'de 200 N okunur. 8 ile 12 m arası 100 N'da sabittir, bu yüzden 10 m'de 100 N okunur. Üç satır da grafikte uyuşur; grafik ile defter aynı çekmeye ait olabilir. Toplam iş üç bölgenin alanı toplamıdır. Birinci bölge dikdörtgendir: $300 \times 4 = 1200$ J. İkinci bölge yamuktur: $(300 + 100) \div 2 \times 4 = 800$ J. Üçüncü bölge dikdörtgendir: $100 \times 4 = 400$ J. Toplam iş $1200 + 800 + 400 = 2400$ J'dür. Aynı işi tek başına yapabilecek sabit kuvvet $2400 \div 12 = 200$ N'dur. Vardiya notu 250 N ve 3000 J yazmaktadır; iki sayı da grafik ile defterin verdiği değerlerden büyüktür, yani notta yazılanlar ötekilerle çelişir. Not kendi içinde tutarlıdır; çünkü $250 \times 12 = 3000$ işlemi doğrudur. Kendi içinde tutarlı olması notu doğru yapmaz: nottaki ortalama kuvvet baştan yanlış alınmıştır. Notta 250 N yerine 200 N, 3000 J yerine 2400 J yazılmalıdır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Defterdeki üç değeri grafikten okuyup karşılaştırma (3×1). | 3 |
| • Kaydı üç bölgeye ayırıp her bölgenin alanını hesaplama (3×2). | 6 |
| • Toplam işi 2400 J bulma. | 2 |
| • Eşdeğer sabit kuvveti $2400 \div 12 = 200$ N bulup nottaki 250 N ile karşılaştırma. | 2 |
| • Notun kendi içinde tutarlı olduğunu $250 \times 12 = 3000$ işlemiyle gösterip düzeltilmiş iki sayıyı (200 N ve 2400 J) yazma. | 1 |

Kısmi kredi: Yalnız iki bölgenin alanı doğruysa o iki bölgenin puanı verilir. Eşdeğer kuvvet 200 N bulunup nottaki sayıyla karşılaştırılmamışsa o maddeden 1 puan verilir. "Not yanlıştır" denip hesap gösterilmemişse çelişki maddesinden puan verilmez.

Soru 2

FİZ.10.2.1

14 puan

Yalova Termal'deki bir kaplıca tesisinin 25 metrelik bakım hattında kızak vinçle çekilecektir (Ş.2). İşletmenin üç koşulu vardır: hattın tamamında halatın yaptığı iş 6000 J olmalıdır; hattın ilk 10 metresi dar kesit olduğu için orada kuvvet 180 N'da tutulmalıdır; halat hiçbir noktada 200 N'u geçmemelidir. **a)** İlk 10 metrede yapılan işi bulunuz. **b)** Geriye kalan 15 metrede yapılması gereken işi ve bu işi sağlayacak sabit kuvveti hesaplayınız. **c)** Ekipten biri "son 15 metredeki kuvveti uygun seçersek üç koşul da sağlanır" diyor. Bu iddiayı, son 15 metrede yapılabilecek en büyük işi ve hattın tamamında ulaşılabilir en büyük işi hesaplayarak çürütünüz. **ç)** Üç koşuldan yalnız biri değiştirilecektir. Hattın uzunluğunu değiştirmeyi seçerseniz hat en az kaç metre olmalıdır? İşleminizi gösteriniz. **d)** Hat uzunluğu yerine hangi koşulu değiştirerek de hedefe ulaşılabilir? Bu koşulun alması gereken en küçük değeri yazınız.

Bakım hattının yandan görünüşü



Kuvvet her noktada yer değiştirmeyle aynı doğrultuda ve aynı yöndedir.

Ş.2 · Bakım hattı, dar kesit ve işletmenin üç koşulu.

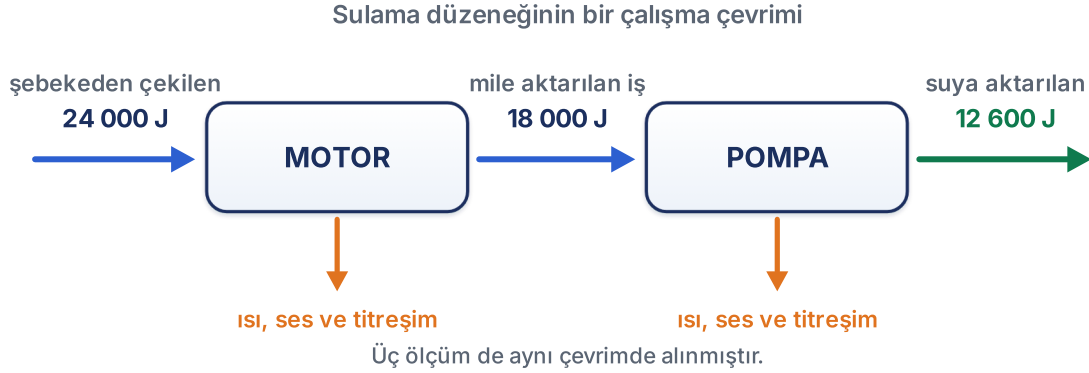
Beklenen yanıt: İlk 10 metrede kuvvet 180 N'da tutulduğu için yapılan iş $180 \times 10 = 1800$ J'dür. Hedefe ulaşmak için geriye kalan iş $6000 - 1800 = 4200$ J'dür ve bu iş 15 metrede yapılacağından gereken sabit kuvvet $4200 \div 15 = 280$ N'dur. Ekibin iddiası yanlıştır. Halat 200 N'u geçemeyeceğine göre son 15 metrede yapılabilecek en büyük iş $200 \times 15 = 3000$ J'dür. Hattın tamamında ulaşılabilir en büyük iş $1800 + 3000 = 4800$ J olur ve bu değer 6000 J'nin altındadır; hedefe 1200 J eksik kalır. Gereken 280 N zaten 200 N sınırının üstündedir. Bu yüzden üç koşul aynı anda sağlanamaz. Hat uzatılırsa eksik 1200 J'yi en çok 200 N ile almak gerekir: $1200 \div 200 = 6$ m. Hat en az $25 + 6 = 31$ m olmalıdır. Aynı hedefe halat güvenlik sınırı yükseltilerek de ulaşılabilir; son 15 metrede 280 N gerektiğinden sınır en az 280 N'a çıkarılmalıdır.

Puanlama kanıtı

- İlk 10 metrede yapılan işi $180 \times 10 = 1800$ J bulma. **2**
- Kalan işi 4200 J ve gereken sabit kuvveti 280 N bulma ($2 + 2$). **4**
- Son 15 metrede yapılabilecek en büyük işi $200 \times 15 = 3000$ J hesaplama. **3**
- Hattın tamamında en çok 4800 J yapılabileceğini ve hedefe 1200 J eksik kaldığını yazarak iddiayı çürütme. **2**
- Gereken ek yolu $1200 \div 200 = 6$ m ve en az hat uzunluğunu 31 m bulma. **2**
- Halat güvenlik sınırının en az 280 N'a çıkarılması gerektiğini yazma. **1**

Kısmi kredi: 280 N bulunup sınırla karşılaştırılmamışsa yalnız hesap puanı verilir. "Olmaz" denip en büyük iş hesaplanmamışsa çürütme maddesinden puan verilmez. Hat uzunluğu 6 m olarak yazılmışsa (31 m yerine) o maddeden 1 puan verilir.

Yalova Kadıköy'deki bir sulama düzeneğinde motor ile pompa arka arkaya çalışmaktadır. Bir çevrimde alınan üç ölçüm Ş.3'tedir. Bir tekniker "düzeneğin toplam verimi iki verimin toplamıdır" demektedir. **a)** Motorun ve pompanın verimlerini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Düzeneğin toplam verimini, yalnız girişteki ve çıkıştaki enerjiyi kullanarak hesaplayınız. **c)** Teknikerin cümlesini bulduğunuz sayılarla çürütünüz; toplam verimin iki verimden hangi işlemle elde edildiğini gösteriniz. **ç)** Ş.3'teki üç ölçümden hangisi alınmasaydı toplam verim yine bulunabilirdi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **d)** Bakımdan sonra pompanın verimi %90'a çıkarılsa düzeneğin toplam verimi kaç olur? Toplam verimin, aşamaların en küçük veriminden büyük olamayacağını gerekçelendiriniz.



Ş.3 · Motor–pompa zincirinin bir çevrimde ölçülen enerjileri.

Beklenen yanıt: Motorun verimi, mile aktarılan işin şebekeden çekilen enerjiye oranıdır: $18\,000 \div 24\,000 = 0,75$, yani %75. Pompanın verimi, suya aktarılan yararlı işin mile aktarılan işe oranıdır: $12\,600 \div 18\,000 = 0,70$, yani %70. Düzeneğin toplam verimi $12\,600 \div 24\,000 = 0,525$, yani %52,5'tir. Teknikerin cümlesi yanlıştır. İki verimin toplamı $0,75 + 0,70 = 1,45$ olur, yani %145; bir düzeneğin verimi %100'ü geçemeyeceği için bu sonuç olanaksızdır. İki verimin ortalaması da $0,725$ çıkar ve ölçülen $0,525$ ile uyuşmaz. Doğru işlem çarpmadır: $0,75 \times 0,70 = 0,525$, yani %52,5. Ortadaki ölçüm, yani mile aktarılan $18\,000\text{ J}$ alınmasaydı da toplam verim bulunabilirdi; çünkü toplam verim yalnız girişteki $24\,000\text{ J}$ ile çıkıştaki $12\,600\text{ J}$ 'ye bağlıdır. Ara ölçüm ancak iki aşamanın verimini ayrı ayrı bulmak için gereklidir. Pompanın verimi %90 olsaydı toplam verim $0,75 \times 0,90 = 0,675$, yani %67,5 olurdu. Toplam verim aşamaların en küçük veriminden büyük olamaz; çünkü çarpanların her biri 1'den küçüktür ve bir sayıyı 1'den küçük bir sayıyla çarpmak onu küçültür.

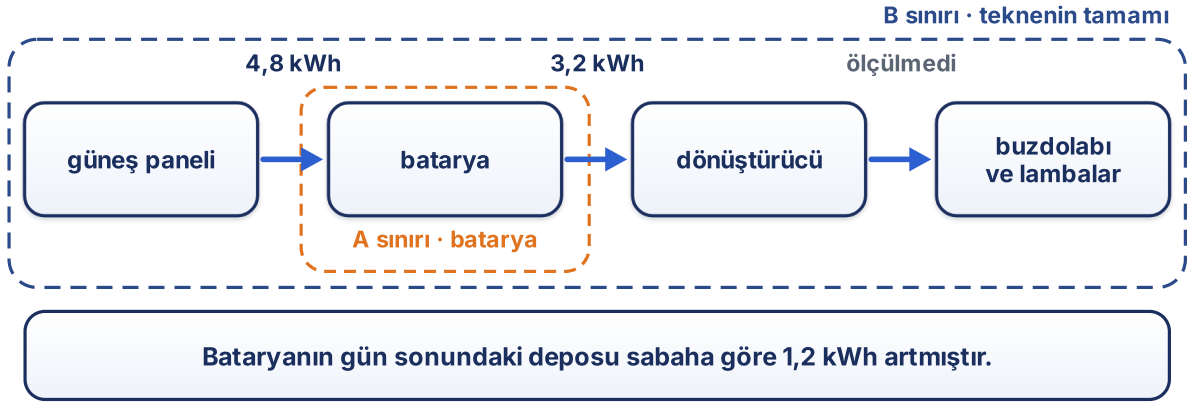
Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Motorun verimini $18\,000 \div 24\,000 = \%75$ bulma. | 2 |
| • Pompanın verimini $12\,600 \div 18\,000 = \%70$ bulma. | 2 |
| • Toplam verimi $12\,600 \div 24\,000 = \%52,5$ bulma. | 3 |
| • Toplama iddiasının %100'ü aşan bir sonuç verdiğini sayıyla göstererek çürütme. | 2 |
| • Toplam verimin iki verimin çarpımı olduğunu $0,75 \times 0,70 = 0,525$ işlemiyle gösterme. | 2 |
| • Ara ölçümün toplam verim için gerekmediğini, girdi ile çıktının yettiğini gerekçesiyle yazma. | 2 |
| • Yeni toplam verimi %67,5 bulup çarpanların 1'den küçük olması gerekçesini yazma. | 1 |

Kısmi kredi: Verimler oran olarak doğru kurulup yüzdeye çevrilmemişse ilgili maddelerin yarısı verilir. Oran ters kurulmuşsa (giriş $\div$ çıkış) puan verilmez. "Çarpılır" denip işlem gösterilmemişse çarpım maddesinden 1 puan verilir.

Yalova Armutlu'daki bir dalgıç eğitim teknesinin gece düzeneği Ş.4'tedir. Bir gün boyunca panelden bataryaya 4,8 kWh aktarılmış, bataryadan dönüştürücüye 3,2 kWh çıkmış ve bataryanın gün sonundaki deposu sabaha göre 1,2 kWh artmıştır. Dönüştürücünün çıkışı ölçülmemiştir. **a)** Yalnız bataryayı içine alan A sınırı için girişi, çıkışı ve depodaki artışı yazıp enerji bilançosunu kurunuz; bilançoyu kapatan sayıyı bulunuz ve bu payın hangi biçime geçtiğini belirtiniz. **b)** Teknenin tamamını içine alan B sınırı için girişi ve en az üç çıkışı adlandırınız. **c)** Tekne defterindeki "batarya elektrik enerjisini içinde depolar" cümlesini düzeltiniz; düzeltmenizde depolanan biçimi ve aktarım yolunu ayrı ayrı adlandırınız. **ç)** Bir öğrenci "sınırı değiştirince aynı olay için farklı sayılar çıkıyor, demek ki bu düzenekte enerjinin korunumu geçerli değil" diyor. Bu iddiayı çürütünüz. **d)** Dönüştürücünün verimini bulmak için hangi tek ölçüm eksiktir ve bu ölçümü nerede yapardınız?

Teknenin gece düzeneği



Bütün değerler bir günlük kayıttan alınmıştır.

Ş.4 · Teknenin gece düzeneği ve iki ayrı sistem sınırı.

Beklenen yanıt: A sınırında giriş 4,8 kWh, çıkış 3,2 kWh, depodaki artış 1,2 kWh'dir. Bilanço şöyle kurulur: giriş = çıkış + depodaki artış + sınır içinde iç enerjiye geçen pay. Buradan $4,8 = 3,2 + 1,2 + x$ bulunur ve $x = 0,4$ kWh olur. Bu pay yok olmamıştır; şarj ve boşalma sırasında bataryanın ve bağlantıların ısınmasına, yani iç enerjiye geçmiştir. B sınırında giriş, Güneş'ten panele ısıma yoluyla gelen enerjidir. Çıkışlar lambaların verdiği ışık, buzdolabının ve lambaların çevreye verdiği ısı, buzdolabı motorunun sesi ve titreşimidir. Bataryada gün sonunda kalan 1,2 kWh bir çıkış değildir; sınırın içinde kalan depolama artışıdır. Defterdeki cümle yanlıştır. Bataryada depolanan enerji kimyasal enerjidir. Elektrik, bataryanın içinde biriken bir madde değil, enerjinin devrede aktarıldığı yoldur; batarya ile dönüştürücü arasında enerji elektriksel yolla aktarılır. Öğrencinin iddiası da yanlıştır. Sınır değişince enerjinin miktarı değişmez; yalnız hangi aktarımın giriş, hangisinin çıkış sayılacağı değişir. Her iki sınırdaki da giriş, çıkış ve depodaki değişim birbirini tam kapatır; A sınırında $4,8 = 3,2 + 1,2 + 0,4$ eşitliği sağlanmaktadır. Korunum her sınırdaki ayrı ayrı geçerlidir. Dönüştürücünün verimi için çıkışındaki enerji ölçülmemiştir. Bu ölçüm, dönüştürücü ile buzdolabı ve lambalar arasındaki hatta seri bağlanan bir enerji ölçerle yapılır.

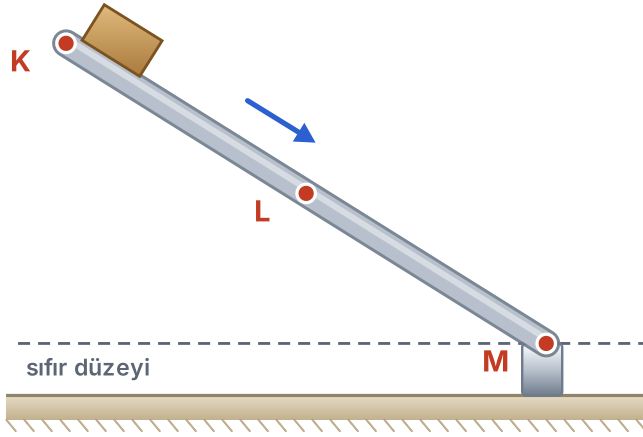
Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • A sınırında girişi, çıkışı ve depodaki artışı ayrı ayrı yazma (3×1). | 3 |
| • Bilanço kurup kapatan payı 0,4 kWh bulma. | 3 |
| • Bu payın iç enerjiye, yani ısınmaya geçtiğini yazma. | 1 |
| • B sınırında girişi ve en az üç çıkışı adlandırma. | 3 |
| • Depolanan biçimi kimyasal, aktarım yolunu elektriksel diye ayırarak cümleyi düzeltme. | 2 |
| • Bilançonun her iki sınırdaki da kapandığını göstererek korunum iddiasını çürütme. | 1 |
| • Eksik ölçümü ve ölçümün yapılacağı yeri yazma. | 1 |

Kısmi kredi: Bilanço kurulup 0,4 kWh yerine işlem hatasıyla başka bir sayı bulunmuşsa kurma puanı verilir. B sınırında yalnız iki çıkış yazılmışsa o maddeden 2 puan verilir. "Kimyasal enerji" denip aktarım yolu adlandırılmamışsa düzeltme maddesinden 1 puan verilir.

Yalova Çiftlikköy'deki bir fidan deposunda kasalar eğimli bir aktarma rampasından aşağı kaydırılmaktadır (Ş.5). Kütlesi 8 kg olan kasa K noktasında durgun hâlde bırakılmış, L ve M noktalarından geçerken sürati ölçülmüştür. Sıfır düzeyi M'nin bulunduğu düzeydir. **a)** K, L ve M noktalarındaki mekanik enerjileri bileşenleriyle birlikte ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Rampanın iki bölümünden hangisinde "sürtünme ihmal edilebilir" varsayımı geçerlidir, hangisinde geçersizdir? Kararınızı bulduğunuz sayılarla gösteriniz. **c)** Depo sorumlusu "rampanın tamamı aynı malzemeden yapıldığı için sürtünme her yerde aynıdır" diyor. İki bölümün düşey inişi ve eğimi aynı olduğuna göre bu iddiayı sayılarla çürütünüz. **ç)** Kayıt defterindeki "kasanın mekanik enerjisi yok oldu" cümlesini düzeltiniz ve eksilen payın nereye gittiğini yazınız. **d)** L ile M arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü bulmak için hangi tek ölçüm eksiktir? Bu ölçüm yapılsaydı kuvveti hangi işlemle hesaplardınız?

Rampanın yandan görünüşü



ÖLÇÜM KARTI

nokta	yükseklik (m)	sürat (m/s)
K	10	0
L	5	10
M	0	10

kasanın kütlesi 8 kg · g = 10 m/s²

İki bölümün düşey inişi de eğimi de aynıdır; rampa boyunca uzunluk ölçülmemiştir.

Ş.5 · Eğimli aktarma rampası, K–L–M noktaları ve ölçüm kartı.

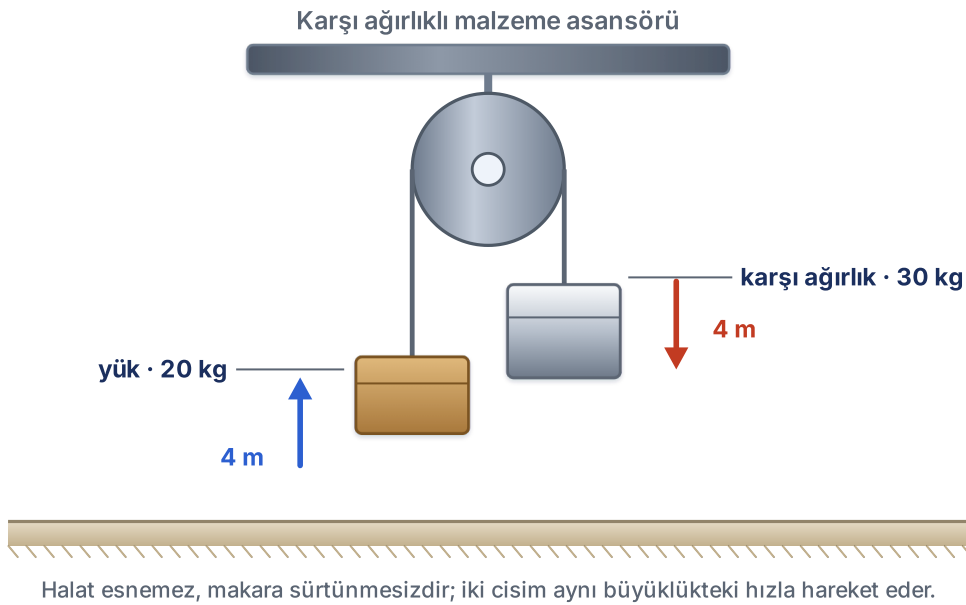
Beklenen yanıt: K noktasında potansiyel enerji $8 \times 10 \times 10 = 800$ J, kinetik enerji 0'dır; mekanik enerji 800 J'dür. L noktasında potansiyel enerji $8 \times 10 \times 5 = 400$ J, kinetik enerji $\frac{1}{2} \times 8 \times 10^2 = 400$ J'dür; mekanik enerji 800 J'dür. M noktasında potansiyel enerji 0, kinetik enerji $\frac{1}{2} \times 8 \times 10^2 = 400$ J'dür; mekanik enerji 400 J'dür. K ile L arasında mekanik enerji 800 J'den yine 800 J'ye gelmiştir, yani hiç değişmemiştir; bu bölümde sürtünmenin ihmal edilmesi geçerlidir. L ile M arasında 800 J'den 400 J'ye inmiştir, yani 400 J eksilmiştir; bu bölümde varsayım geçersizdir. Depo sorumlusunun iddiası yanlıştır. İki bölümün düşey inişi de eğimi de aynı olduğuna göre iki bölümün rampa boyunca uzunlukları da eşittir. Sürtünme her yerde aynı olsaydı eşit uzunluktaki iki bölümde eksilen pay da eşit olurdu. Oysa K–L bölümünde 0 J, L–M bölümünde 400 J eksilmiştir. Öyleyse sürtünme rampanın her yerinde aynı değildir; L–M bölümü daha pürüzlüdür. Kayıt defterindeki cümle de yanlıştır. Yok olan bir enerji yoktur; yalnız kasanın mekanik enerjisi azalmıştır. Eksilen 400 J sürtünme nedeniyle rampanın ve kasanın iç enerjisine, yani ısınmaya, bir bölümü de sese geçmiştir; toplam enerji korunmuştur. Sürtünme kuvvetini bulmak için L ile M arasının rampa boyunca uzunluğu ölçülmemiştir. Bu uzunluk ölçülseydi, sürtünmenin yaptığı iş 400 J olduğu için kuvvet, 400 J'nin ölçülen uzunluğa bölünmesiyle bulunurdu.

Puanlama kanıtı

- Üç noktadaki mekanik enerjiyi iki bileşeniyle birlikte hesaplama (3×2). **6**
- İki bölümdeki mekanik enerji değişimini 0 J ve 400 J bulup varsayımın nerede geçerli olduğuna karar verme. **3**
- İki bölümün uzunluğunun eşit olduğunu gerekçe yaparak "sürtünme her yerde aynıdır" iddiasını çürütme. **2**
- Eksilen 400 J'nin iç enerjiye ve sese geçtiğini yazarak "yok oldu" cümlesini düzeltme. **2**
- Eksik ölçümün L–M bölümünün uzunluğu olduğunu ve kuvvetin $400 \text{ J} \div \text{uzunluk}$ ile bulunacağını yazma. **1**

Kısmi kredi: Mekanik enerjiler doğru bulunup hangi bölümde varsayımın geçerli olduğuna karar verilmemişse yalnız hesap puanı verilir. "L–M pürüzlüdür" denip eşit uzunluk gerekçesi kurulmamışsa çürütme maddesinden 1 puan verilir. "Isıya gitti" denip toplam enerjinin korunduğu belirtilmemişse düzeltme maddesinden 1 puan verilir.

Yalova Altınova'daki bir fidanlık serasında karşı ağırlıklı malzeme asansörü kullanılmaktadır (Ş.6). Kütlesi 20 kg olan yük ile kütlesi 30 kg olan karşı ağırlık aynı halata bağlıdır. Sistem durgun hâlden bırakıldığında karşı ağırlık 4 m aşağı inerken yük 4 m yukarı çıkar. Makara sürtünmesi ile halatın kütlesi ihmal edilmektedir. **a)** İki cismi tek bir sistem sayarak 4 metrenin sonundaki ortak sürati bulunuz; potansiyel enerjideki iki değişimi ayrı ayrı yazınız. **b)** Yükün ve karşı ağırlığın mekanik enerjilerindeki değişimi ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci "sürtünme ihmal edildiğine göre her cismin mekanik enerjisi ayrı ayrı korunur" diyor. Bu iddiayı **b)** şıkında bulduğunuz sayılarla çürütünüz ve korunan büyüklüğün ne olduğunu yazınız. **ç)** İki cisim arasındaki aktarımı hangi kuvvet yapmaktadır? Bu kuvvetin her iki cisim üzerinde yaptığı işin işaretini ayrı ayrı yazınız. **d)** Makara yatağındaki sürtünme ihmal edilmeseydi **a)** şıkında bulduğunuz sürat nasıl değişirdi ve bu değişiklik hangi enerji biçimini artırırdı?



Ş.6 · Karşı ağırlıklı malzeme asansörü.

Beklenen yanıt: Karşı ağırlık 4 m indiği için potansiyel enerjisi $30 \times 10 \times 4 = 1200$ J azalır. Yük 4 m çıktığı için potansiyel enerjisi $20 \times 10 \times 4 = 800$ J artar. Sistemin potansiyel enerjisindeki net azalma $1200 - 800 = 400$ J'dir ve bu pay iki cismin kinetik enerjisine geçer. İki cisim aynı büyüklükteki hızla hareket ettiğinden $\frac{1}{2} \times (20 + 30) \times v^2 = 400$ yazılır; $25v^2 = 400$, $v^2 = 16$ ve $v = 4$ m/s bulunur. Yükün mekanik enerjisindeki değişim, potansiyel enerjideki 800 J'lik artış ile kinetik enerjideki $\frac{1}{2} \times 20 \times 4^2 = 160$ J'lik artışın toplamıdır: +960 J. Karşı ağırlığın mekanik enerjisindeki değişim, potansiyel enerjideki 1200 J'lik azalma ile kinetik enerjideki $\frac{1}{2} \times 30 \times 4^2 = 240$ J'lik artışın toplamıdır: -960 J. Öğrencinin iddiası yanlıştır. Her cismin mekanik enerjisi ayrı ayrı korunsaydı iki değişim de sıfır çıkardı. Oysa yükün mekanik enerjisi 960 J artmış, karşı ağırlığinki 960 J azalmıştır. Korunan büyüklük, ikisinin mekanik enerjilerinin toplamıdır: $+960 - 960 = 0$. Aktarımı halattaki gerilme kuvveti yapar. Yükte bu kuvvet hareketle aynı yöndedir ve yaptığı iş artıdır; karşı ağırlıkta harekete zıt yöndedir ve yaptığı iş eksidir. Makara yatağında sürtünme olsaydı sürat 4 m/s'den küçük çıkardı; çünkü serbest kalan 400 J'nin bir bölümü kinetik enerjiye değil, makaranın ve halatın iç enerjisine, yani ısınmaya geçerdi.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • İki cismin potansiyel enerji değişimini ayrı ayrı bulup net azalmayı 400 J hesaplama. | 4 |
| • Ortak sürati $\frac{1}{2} \times 50 \times v^2 = 400$ kurulumundan 4 m/s bulma. | 3 |
| • Yükün ve karşı ağırlığın mekanik enerji değişimini +960 J ve -960 J bulma (2×2). | 4 |
| • Toplamın sıfır çıktığını göstererek iddiayı çürütme ve korunan büyüklüğün toplam mekanik enerji olduğunu yazma. | 2 |
| • Aktarımı halattaki gerilme kuvvetinin yaptığını ve iki işin işaretini ayrı ayrı yazma. | 1 |
| • Süratin küçüleceğini ve payın iç enerjiye geçeceğini yazma. | 1 |

Kısmi kredi: Yalnız karşı ağırlığın enerjisi kullanılıp yükün artışı unutulmuşsa ($v = \sqrt{80}$ gibi) ilk madde puanlanmaz, sonraki maddeler öğrencinin kendi süratiyle tutarlıysa yarım puanla değerlendirilir. İşaretler yazılmadan yalnız 960 J yazılmışsa ilgili maddeden 2 puan verilir.

Yalova Termal'de bir kapalı yüzme havuzunun suyu ısıtılacaktır. A seçeneği jeotermal ısı hattı, B seçeneği çatıya kurulacak güneş enerjili su ısıtıcısıdır. Belediyenin kullandığı karar modeli Ş.7'dedir; ağırlıklı puan, her ölçütün puanı ile ağırlığının çarpımlarının toplamıdır. **a)** İki seçeneğin ağırlıklı puanlarını hesaplayınız ve bu modele göre hangisinin seçileceğini yazınız. **b)** Bir meclis üyesi sürekliliğin ağırlığının düşürülmesini istemektedir. Yerel kaynak uygunluğunun ağırlığı %20'de kalacak, süreklilikten düşülen pay ilk yatırıma eklenecektir. Kararın B'ye dönmesi için süreklilik ağırlığı hangi değer altına inmelidir? İki seçeneğin puanını değişen ağırlığa bağlı yazıp işleminizi gösteriniz. **c)** Bulduğunuz sonuç, "bu iki seçenekten hangisinin daha iyi olduğu ölçülebilir bir gerçektir" cümlesi hakkında ne söyler? Bir cümleyle yazınız. **ç)** Bu model, iki seçeneği karşılaştırırken hangi verileri hesaba katmamaktadır? En az iki veri yazınız. **d)** Modele dördüncü bir ölçüt ekleyeceksiniz. Ölçütün adını yazınız; bu ölçütü 1 ile 5 arasında nasıl puanlayacağınızı bir ölçme kuralıyla belirtiniz ve ölçüte vereceğiniz ağırlığı, ağırlıklar toplamı 1 kalacak biçimde yazınız.

Havuz suyunun ısıtılması · karar modeli

ölçüt	ağırlık	A seçeneği jeotermal ısı hattı	B seçeneği çatı güneş ısıtıcısı
yıl boyu süreklilik	%50	5	2
ilk yatırım	%30	1	4
yerel kaynak uygunluğu	%20	5	2

Puanlar 1 ile 5 arasındadır; yüksek puan o ölçütte daha uygun demektir.

Ş.7 · İki seçeneğin karar modeli çizelgesi.

Beklenen yanıt: A seçeneğinin ağırlıklı puanı $5 \times 0,50 + 1 \times 0,30 + 5 \times 0,20 = 2,50 + 0,30 + 1,00 = 3,80$ 'dir. B seçeneğinin ağırlıklı puanı $2 \times 0,50 + 4 \times 0,30 + 2 \times 0,20 = 1,00 + 1,20 + 0,40 = 2,60$ 'tır. Bu ağırlıklarla A seçilir. Süreklilik ağırlığına s dersek ilk yatırımın ağırlığı $0,80 - s$, yerel kaynak uygunluğunun ağırlığı $0,20$ olur. A'nın puanı $5s + 1 \times (0,80 - s) + 5 \times 0,20 = 4s + 1,80$, B'nin puanı $2s + 4 \times (0,80 - s) + 2 \times 0,20 = 3,60 - 2s$ olur. İki puan $4s + 1,80 = 3,60 - 2s$ eşitliğinde eşitlenir; buradan $6s = 1,80$ ve $s = 0,30$ bulunur. Süreklilik ağırlığı %30 iken iki seçenek berabere kalır; %30'un altına inerse karar B'ye döner. Bu sonuç, alıntılanan cümlelerin yanlış olduğunu gösterir. Hangi seçeneğin daha iyi olduğu yalnız ölçülen puanlara değil, seçilen ağırlıklara da bağlıdır; ağırlıklar bir ölçüm sonucu değil, bir değer tercihidir. Model şu verileri hesaba katmamaktadır: yıllık işletme ve bakım gideri, düzeneğin ömrü, gerçekte üretilecek ısı miktarı, kurulum izni ve süresi, ömrünü tamamlayınca ortaya çıkacak atık. Dördüncü ölçüt için örnek yanıt şudur: ölçütün adı "yıllık bakım gideri" olsun. Ölçme kuralı: gider 10 000 TL'nin altındaysa 5, 10 000 ile 20 000 TL arasındaysa 4, 20 000 ile 30 000 TL arasındaysa 3, 30 000 ile 40 000 TL arasındaysa 2, 40 000 TL'nin üstündeyse 1 puan verilir. Bu ölçüte 0,15 ağırlık verilir ve süreklilik 0,50'den 0,35'e çekilerek ağırlıklar toplamı 1 korunur.

Puanlama kanıtı

- A seçeneğinin ağırlıklı puanını 3,80 bulma. 2
- B seçeneğinin ağırlıklı puanını 2,60 bulup bu modelde A'nın seçileceğini yazma. 2
- İki puanı değişen ağırlığa bağlı yazma: $4s + 1,80$ ve $3,60 - 2s$. 3
- Eşitlikten $s = 0,30$ bulup kararın %30'un altında B'ye döndüğünü yazma. 3
- Sıralamanın ağırlık seçimine bağlı olduğunu, ağırlığın ölçüm değil tercih olduğunu yazma. 2
- Modelin dışında kalan en az iki veriyi yazma (2×1). 2
- Yeni ölçütü adlandırıp 1-5 ölçme kuralını ve ağırlıklar toplamı 1 kalacak biçimde ağırlığını yazma. 1

Kısmi kredi: Ağırlıklı puanlar doğru hesaplanıp yüzde ile ondalık karıştırılmışsa ilk iki maddenin yarısı verilir. Sınır deneme yanılmayla %30 bulunmuşsa kurulum maddesinden 1, sonuç maddesinden tam puan verilir. Yeni ölçüt adlandırılıp ölçme kuralı yazılmamışsa son maddeden puan verilmez.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.2.1	14	Üç temsili karşılaştırıp çelişen kaydı eşdeğer sabit kuvvetle ayıklama.
Soru 2	FİZ.10.2.1	14	Üç koşulun birlikte sağlanamadığını hesapla gösterip sonuçtan koşula dönme.
Soru 3	FİZ.10.2.2	14	Zincir verimin çarpımla kurulması ve gereksiz ölçümün belirlenmesi.
Soru 4	FİZ.10.2.3	14	İki sistem sınırında enerji bilançosu ve depolama–aktarım ayrımı.
Soru 5	FİZ.10.2.4	14	Korunum varsayımının hangi bölümde geçerli olduğuna sayıyla karar verme.
Soru 6	FİZ.10.2.4	15	Korunumun tek cisim için değil, sistem için yazılması gerektiğini gösterme.
Soru 7	FİZ.10.2.5	15	Kararın model ağırlıklarına bağlılığı ve öğrencinin kendi ölçütünü kurması.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız. Bu formda yanıtın gerekçesi puanın yarısından fazlasını taşır; yalnız doğru sayı yazan kâğıtlar tam puan almaz. Soru 5, Soru 4 ve Soru 3 eksik ya da gereksiz veriyi ayırt etmeyi, Soru 7 ise öğrencinin kendi ölçütünü kurmasını ölçer; bu maddelerde boş bırakma oranını ayrıca not ediniz.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de kendi içinde tutarlı bir notun doğru sayılması, Soru 2'de 280 N bulunup güvenlik sınırıyla karşılaştırılmaması, Soru 3'te zincir verimin toplanması ya da oranın ters kurulması, Soru 4'te sınır değişince korunumun bozulduğunun sanılması ve bataryada elektriğin depolandığının yazılması, Soru 5'te iki bölümün ayrı ayrı denetlenmeyip tek bir kayıp payı yazılması, Soru 6'da korunumun tek cisim için yazılıp yükün potansiyel enerji artışının unutulması, Soru 7'de sınırın hesapla değil, yalnız sezgiyle söylenmesi.

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 1. Yazılı · Kolay Form

Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

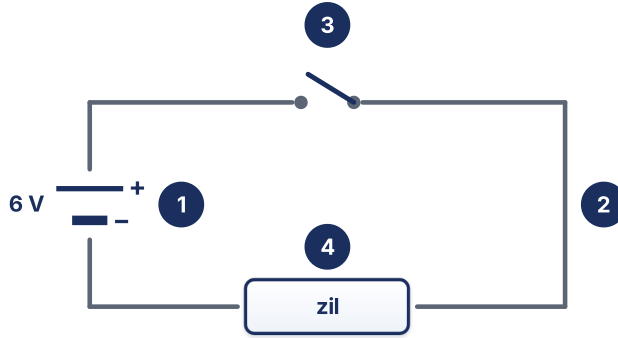
Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.3.1

14 puan

Siirt'te bir okulun teknoloji atölyesinde Şekil 1'deki devre kurulmuştur. Devredeki ögeler şunlardır: **1** üreteç, **2** bağlantı teli, **3** anahtar, **4** zil. Anahtar şekildeki gibi açık konumdayken zil çalmamaktadır.

a) Numaralanmış dört ögenin her birinin devredeki görevini birer cümleyle yazınız. **b)** Bir öğrenci "Anahtar açıkken zil çalmaz; çünkü açık anahtar üretcin yükünü bitirmiştir." demektedir. Bu gerekçeyi kabul edip etmediğinizi yazınız ve kararınızı devrenin hangi özelliğine dayandırdığınızı açıklayınız.



Anahtar açık konumdadır.

Ş.1 · Atölyede kurulan zil devresi; anahtar açık konumdadır.

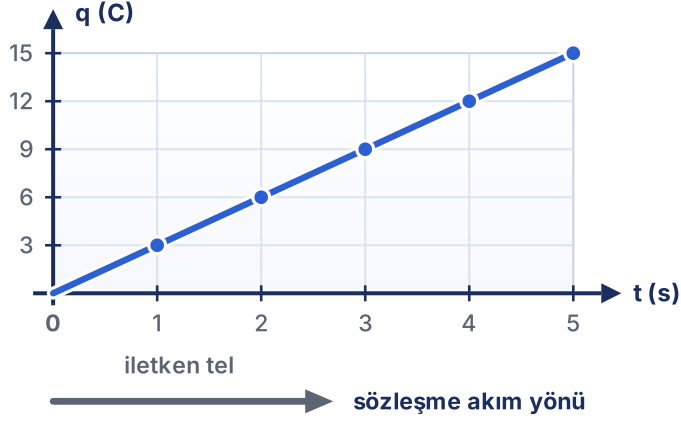
Beklenen yanıt: 1 numaralı öge üreteçtir; iki ucu arasında potansiyel fark oluşturur ve yükleri devrede dolaştıran enerjiyi sağlar. 2 numaralı öge bağlantı telidir; yüklerin üzerinden geçebileceği iletken yolu kurar. 3 numaralı öge anahtardır; iletken yolu kapatıp açarak devreden akım geçip geçmeyeceğini belirler. 4 numaralı öge zildir; üretcin sağladığı elektrik enerjisini ses enerjisine dönüştüren alıcıdır. Öğrencinin gerekçesi kabul edilmez. Anahtar açıkken devre kesintisiz kapalı bir yol oluşturmaz; yüklerin dolaşabileceği tam bir yol bulunmadığı için devreden akım geçmez. Üretcin yükü bitmiş değildir; anahtar kapatıldığında yol yeniden tamamlanır ve zil çalar.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Dört ögenin devredeki görevini ayrı ayrı yazma (4 × 2). | 8 |
| • Öğrencinin gerekçesinin kabul edilmediğini açıkça belirtme. | 2 |
| • Akımın geçmemesini kesintisiz kapalı yolun bulunmamasına dayandırma. | 3 |
| • Üreteç yükünün tükenmediğini, anahtar kapatılınca zilin çalacağını belirtme. | 1 |

Kısmi kredi: Bir ögenin yalnız adı yinelenip görevi yazılmamışsa o öge için puan verilmez. "Devre açık" denip kapalı yol koşulu açıklanmamışsa üçüncü maddeden 1 puan verilir.

Bir iletken telden geçen net yük miktarı zamana bağlı olarak ölçülmüş ve Şekil 2'deki q-t kaydı elde edilmiştir. **a)** Kayıttan okuduğunuz değerleri yazarak telden geçen akımı işlemle bulunuz. **b)** Metal telde hareket eden yük taşıyıcısının "serbest elektronlar" mı yoksa "örgüdeki pozitif metal iyonları" mı olduğuna karar veriniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** Seçtiğiniz taşıyıcının sürüklenme yönü ile şekilde ok ile gösterilen sözleşme akım yönü arasındaki ilişkiyi yazınız.



Ş.2 · Telden geçen net yükün zamana bağlı kaydı ve telde kabul edilen sözleşme akım yönü.

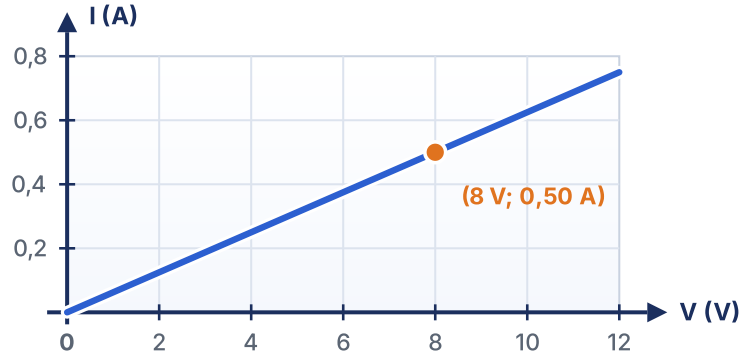
Beklenen yanıt: Kayıttan 5 saniyede 15 coulomb yük geçmiştir: $\Delta q = 15 \text{ C}$, $\Delta t = 5 \text{ s}$. Akım $I = \Delta q \div \Delta t = 15 \div 5 = 3 \text{ A}$ bulunur. Metal telde hareket eden taşıyıcı serbest elektronlardır. Metal örgüdeki pozitif iyonlar kendi denge konumları çevresinde titreşir, telin bir ucundan öteki ucuna yer değiştirmez; iletimi sağlayan, atomlardan ayrılmış değerlik elektronlarıdır. Elektronlar negatif yüklü olduğu için sürüklenme yönleri sözleşme akım yönüne terstir; şekildeki ok sağa gösteriyorsa elektronlar sola doğru sürüklenir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • Kayıttan $\Delta q = 15 \text{ C}$ ve $\Delta t = 5 \text{ s}$ değerlerini okuyup yazma. | 3 |
| • $I = \Delta q \div \Delta t$ bağıntısını kurup sonucu birimiyle yazma (3 A). | 5 |
| • Taşıyıcı olarak serbest elektronları seçme. | 2 |
| • Seçimi, örgüdeki pozitif iyonların yer değiştirmeyip yalnız titreşmesine dayandırma. | 2 |
| • Elektron sürüklenmesinin sözleşme akım yönüne ters olduğunu yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Bağıntı doğru kurulup birim yazılmamışsa ikinci maddeden 3 puan verilir. Taşıyıcı doğru seçilip gerekçe yazılmamışsa yalnız seçim puanı verilir.

Siirt'te bir onarım atölyesinde ohmik bir direncin uçlarındaki gerilim adım adım değiştirilerek akım ölçülmüş ve Şekil 3'teki I-V kaydı elde edilmiştir. Kayıta işaretlenen çalışma noktası 8 V gerilimde 0,50 A akım ölçüldüğünü göstermektedir. **a)** Direncin değerini işlemle bulunuz. **b)** Gerilim 16 V'a çıkarılırsa akımın kaç amper olmasını beklersiniz? Tahmininizi grafiğin biçimine dayandırarak açıklayınız. **c)** Bu tahminin geçerli olabilmesi için "iletkenin sıcaklığı sabit kalmalıdır" ve "kaynağın türü değişmemelidir" koşullarından hangisinin gerekli olduğunu seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz.



Ş.3 · Ohmik direnç için alınan I-V kaydı ve işaretlenen çalışma noktası.

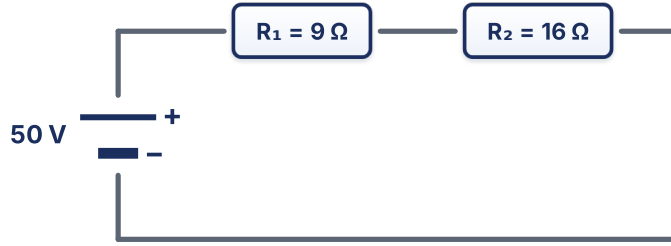
Beklenen yanıt: Çalışma noktasında $V = 8 \text{ V}$ ve $I = 0,50 \text{ A}$ 'dir. Direnç $R = V \div I = 8 \div 0,50 = 16 \Omega$ bulunur. Grafik orijinden geçen bir doğru olduğu için akım gerilimle doğru orantılıdır; gerilim iki katına çıkarıldığında akım da iki katına çıkar. Buna göre 16 V'ta $I = 16 \div 16 = 1,00 \text{ A}$ beklenir. Tahminin geçerli olması için iletkenin sıcaklığının sabit kalması gerekir. Direncin değeri sıcaklıkla değişir; tel ısınrsa direnç büyür ve akım doğru orantısının verdiği değer altındadır. Kaynağın türü ise direnci değiştirmez, bu nedenle ikinci koşul gerekli değildir.

Puanlama kanıtı

- Çalışma noktasının değerlerini yazıp $R = V \div I$ bağıntısını kurma. 3
- Direnci birimiyle doğru bulma (16Ω). 3
- 16 V için akımı 1,00 A olarak tahmin etme. 3
- Tahmini, doğrunun orijinden geçmesine ve akım-gerilim doğru orantısına dayandırma. 3
- Sıcaklığın sabit kalması koşulunu seçip direncin sıcaklıkla değiştiğini belirtme. 2

Kısmi kredi: Direnç doğru bulunup birim yazılmamışsa ikinci maddeden 2 puan verilir. Tahmin doğru olup gerekçe "iki katı olur" biçiminde kalmışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir yolcu terminalinde, gişe camının buğusunu gideren iki ısıtıcı şerit vardır. Şeritler Şekil 4'teki gibi aynı kol üzerine bağlanmıştır: $R_1 = 9 \Omega$ ve $R_2 = 16 \Omega$. Kolun uçlarına 50 V uygulanmıştır. **a)** Kolun eşdeğer direncini ve ana koldan geçen akımı işlemle bulunuz. **b)** Her şeridin uçlarındaki gerilim düşümünü hesaplayınız; sonra iki düşümün toplamını kaynak gerilimiyle karşılaştırarak hesabınızı denetleyiniz. **c)** Bakımı yapan teknisyen "Aynı koldaki büyük dirençten daha küçük akım geçer." demektedir. Bu cümlemin bu devre için doğru olup olmadığına karar veriniz ve kararınızı hesabınızdaki bir değere dayandırarak gerekçelendiriniz.



İki ısıtıcı şerit aynı kol üzerindedir.

Ş.4 · Gişe camının aynı kol üzerine bağlanmış iki ısıtıcı şeridi ve kaynak.

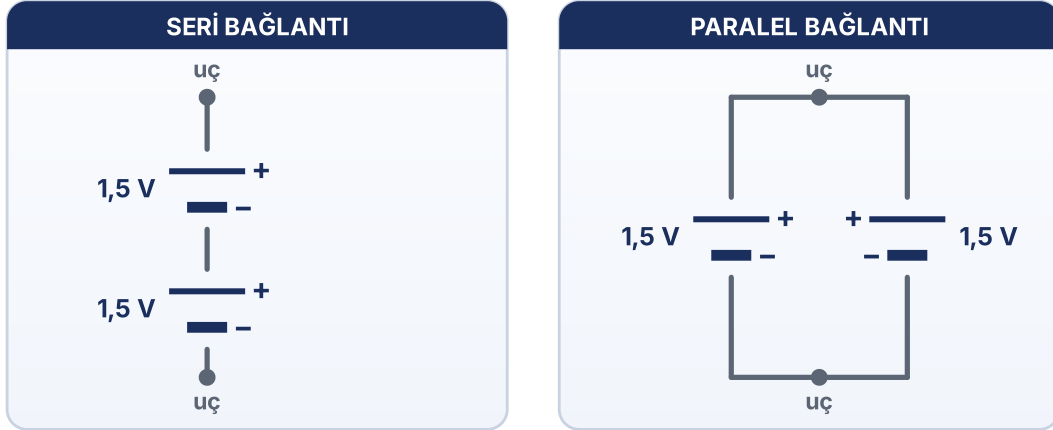
Beklenen yanıt: İki şerit aynı kol üzerinde, yani seri bağlıdır. Eşdeğer direnç $R_{eş} = R_1 + R_2 = 9 + 16 = 25 \Omega$ olur. Ana kol akımı $I = V \div R_{eş} = 50 \div 25 = 2 \text{ A}$ bulunur. Gerilim düşümleri $V_1 = I \times R_1 = 2 \times 9 = 18 \text{ V}$ ve $V_2 = I \times R_2 = 2 \times 16 = 32 \text{ V}$ olur. Denetim: $18 + 32 = 50 \text{ V}$; bulunan toplam kaynak gerilimine eşit olduğu için hesap tutarlıdır. Teknisyenin cümlesi bu devre için yanlıştır. Seri bağlamada tek bir kol vardır ve kolun her noktasından aynı akım geçer; hesap da her iki şeritten 2 A geçtiğini göstermektedir. Şeritten şeride değişen nicelik akım değil, gerilim düşümüdür: 9Ω 'da 18 V, 16Ω 'da 32 V düşmüştür.

Puanlama kanıtı

- Eşdeğer direnci seri bağlama kuralıyla bulma (25Ω). 3
- Ana kol akımını $I = V \div R_{eş}$ ile hesaplama (2 A). 3
- İki gerilim düşümünü hesaplama: 18 V ve 32 V (2×2). 4
- $18 + 32 = 50 \text{ V}$ karşılaştırmasını yazıp hesabın tutarlı olduğunu belirtme. 2
- Teknisyenin cümlesinin yanlış olduğuna karar verme. 1
- Kararı, her iki şeritten de 2 A geçmesine dayandırıp değişenin gerilim düşümü olduğunu yazma. 2

Kısmi kredi: Akım doğru bulunup gerilim düşümlerinden yalnız biri hesaplanmışsa üçüncü maddeden 2 puan verilir. Cümle yanlış denip gerekçe akım değerine dayandırılmamışsa son madde puanı verilmez.

Bir ölçüm setinde özdeş iki adet 1,5 V pil bulunmaktadır. Bu piller Şekil 5'te iki ayrı biçimde bağlanmıştır. **a)** Her iki bağlantının uçları arasındaki ideal gerilimi yazınız. **b)** 3,0 V ile çalışan bir sensör için hangi bağlantının seçilmesi gerektiğini belirtiniz ve seçiminizi uç gerilimine dayandırarak gerekçelendiriniz. **c)** 1,5 V ile çalışan bir uyarı lambasının daha uzun süre yanması isteniyorsa hangi bağlantı seçilmelidir? Bu seçimin çalışma süresine etkisini niteliksel olarak açıklayınız ve etkinin ortaya çıkması için pillerin taşınması gereken koşulu yazınız.



Her iki bağlantıda da aynı iki özdeş pil kullanılmıştır.

Ş.5 · Özdeş iki 1,5 V pilin iki ayrı bağlanma biçimi; noktalar paketin uçlarını gösterir.

Beklenen yanıt: Seri bağlantıda piller aynı yönde art arda dizildiği için uç gerilimi $1,5 + 1,5 = 3,0$ V olur. Paralel bağlantıda pillerin artı uçları bir düğümde, eksi uçları başka bir düğümde birleştiği için uç gerilimi tek bir pilinki kadardır, yani 1,5 V'tur. 3,0 V ile çalışan sensör için seri bağlantı seçilmelidir; yalnız bu bağlantının uç gerilimi sensörün istediği 3,0 V değerine eşittir. 1,5 V ile çalışan uyarı lambasının daha uzun süre yanması isteniyorsa paralel bağlantı seçilmelidir. Paralelde uç gerilimi 1,5 V'ta kalır, ancak lambanın çektiği akım iki pil arasında paylaşılır; her pilden çekilen akım yarıya indiği için paketin toplam yük kapasitesi artar ve lamba daha uzun süre yanar. Bunun gerçekleşmesi için piller özdeş ve aynı doluluk düzeyinde, yani uç gerilimleri birbirine eşit olmalıdır; farklı gerilimdeki piller paralel bağlanırsa aralarında istenmeyen bir akım dolaşır ve kazanç ortadan kalkar.

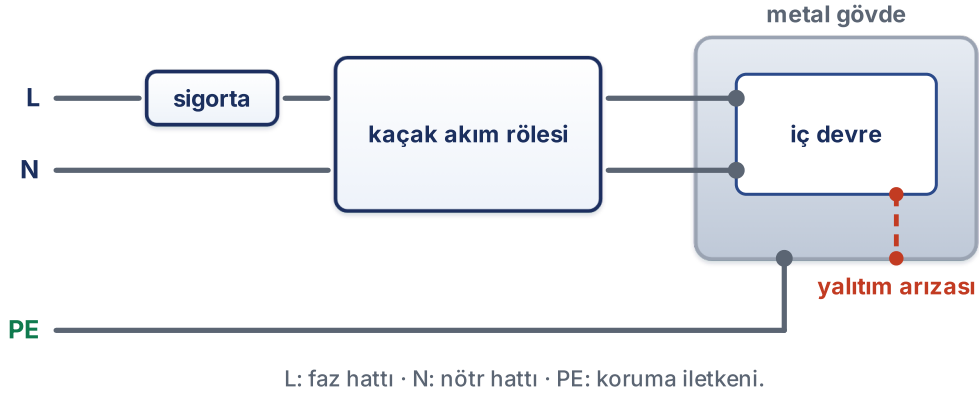
Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • Seri bağlantının uç gerilimini 3,0 V olarak bulma. | 3 |
| • Paralel bağlantının uç gerilimini 1,5 V olarak bulma. | 3 |
| • Sensör için seri bağlantıyı seçip seçimi 3,0 V uç gerilimine dayandırma. | 3 |
| • Uyarı lambası için paralel bağlantıyı seçme. | 2 |
| • Her pilden çekilen akımın azalmasına dayanarak çalışma süresinin uzadığını açıklama. | 2 |
| • Pillerin özdeş ve aynı uç gerilimindeki piller olması koşulunu yazma. | 2 |

Kısmi kredi: İki gerilim doğru yazılıp seçimler gerekçesiz bırakılmışsa yalnız ilk iki madde puanı verilir.

"Paralelde süre uzar" denip nedeni yazılmamışsa beşinci maddeden 1 puan verilir.

Siirt'te bir atölyede metal gövdeli bir tezgâhın besleme hattı Şekil 6'daki gibidir; hatta sigorta, kaçak akım rölesi ve gövdeye bağlı koruma iletkeni (PE) bulunmaktadır. Tezgâhın yalıtımı bozulmuş ve metal gövdesi gerilim altında kalmıştır. **a)** Bu durumda atölyedeki bir öğrencinin **yapmaması gereken** iki davranışı yazınız. **b)** Enerjiyi güvenli biçimde kesme, 112'yi arama ya da aratma ve kişiye yaklaşma işlemlerini güvenli sıraya diziniz. **c)** Bir öğrenci "Önce kişiyi gövdeden çekip kurtarırım, enerjiyi sonra keserim." demektedir. Bu sırayı kabul edip etmediğinizi belirtiniz ve kararınızı gerekçelendiriniz.



Ş.6 · Metal gövdeli tezgâhın besleme hattı ve hattaki koruma elemanları.

Beklenen yanıt: Yapılmaması gereken davranışlar: gerilim altındaki metal gövdeye ya da gövdeye değmiş kişiye çıplak elle dokunmak; ıslak elle ya da ıslak zeminde durarak hatta müdahale etmek. Sigortayı köprülemek ve arızalı tezgâhı çalıştırmayı sürdürmek de kabul edilir. Güvenli sıra şöyledir: önce pano şalteri ya da sigorta ile enerji güvenli biçimde kesilir; sonra 112 aranır ya da bir başkasına arattırılır; ortamın güvenli olduğundan emin olunduktan sonra kişiye yaklaşılr. Öğrencinin önerdiği sıra kabul edilmez. Enerji kesilmeden gövdeye ya da kişiye dokunan öğrenci de aynı devrenin bir parçası olur; akım kendi gövdesi üzerinden toprağa geçer ve kurtarmaya çalışan ikinci bir kazazede ortaya çıkar. Bu nedenle ilk işlem her zaman enerjinin kesilmesidir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Yapılmaması gereken iki davranışı yazma (2 × 3). | 6 |
| • Enerjiyi kesme, 112'yi arama ve kişiye yaklaşma işlemlerini bu sırayla yazma. | 4 |
| • Önerilen sıranın kabul edilmediğini belirtme. | 1 |
| • Reddi, enerji kesilmeden dokunan kişinin de devrenin parçası olup akıma maruz kalmasına dayandırma. | 3 |

Kısmi kredi: Yalnız bir davranış yazılmışsa ilk maddeden 3 puan verilir. Sıra doğru yazılıp "enerjiyi kes" ilk basamağa konmamışsa ikinci maddeden 2 puan verilir.

Bir okulun fen köşesinde elektrik devresini anlatmak için kapalı bir su devresi maketi kullanılmaktadır. Maketin ögeleri ile elektriksel büyüklükler Şekil 7'deki çizelgede eşleştirilmiştir; bu eşleştirmelerden üçü doğru, biri yanlıştır. **a)** Yanlış olan eşleştirmeyi numarasıyla belirtiniz ve doğrusunu yazınız. **b)** Doğru bulduğunuz eşleştirmelerden **ikisini** seçiniz ve her birinin neden uygun olduğunu birer cümleyle açıklayınız. **c)** Maketi izleyen bir ziyaretçi "Su borunun sonunda boşaldığı gibi, yükler de lambada tükenir." demektedir. Bu cümlemin neden yanlış olduğunu yazınız.

	Su devresi ögesi	Eşleştirilen elektriksel büyüklük
1	pompa	potansiyel fark (gerilim)
2	borudan birim zamanda geçen su	elektrik akımı
3	borudaki dar kesit	direnç
4	borudaki toplam su miktarı	elektrik akımının şiddeti

Ş.7 · Fen köşesindeki su devresi maketi için yapılan dört eşleştirme.

Beklenen yanıt: Yanlış eşleştirme 4 numaralı satırdır. Borudaki toplam su miktarı akıma değil, devrede dolaşan toplam yük miktarına karşılık gelir; akım ise birim zamanda geçen yüküdür, yani suyun miktarına değil debisine benzer. Doğru eşleştirmelerin gerekçeleri şöyledir: pompa, suyu dolaştıran basınç farkını kurar; üreteç de yükleri dolaştıran potansiyel farkını kurar. Borudan birim zamanda geçen su, birim zamanda geçen yük olan akıma karşılık gelir. Borudaki dar kesit akışı zorlaştırır; direnç de yük akışını aynı biçimde zorlaştırır. Ziyaretçinin cümlesi yanlıştır. Kapalı devrede yük korunur; lambaya giren yük miktarı ile lambadan çıkan yük miktarı birbirine eşittir. Lambada tükenen nicelik yük değil, üretcin yüklerle aktardığı enerjidir; bu enerji lambada ışığa ve ısıya dönüşür.

Puanlama kanıtı

- Yanlış eşleştirmeyi 4 numaralı satır olarak belirleme. **3**
- Doğru eşleştirmeyi yazma: su miktarı $\leftrightarrow$ devrede dolaşan yük miktarı. **3**
- Seçilen iki doğru eşleştirmenin her biri için uygunluk gerekçesi yazma (2×2). **4**
- Kapalı devrede yükün korunduğunu, lambaya giren ve çıkan yükün eşit olduğunu belirtme. **2**
- Lambada tükenen niceliğin yük değil enerji olduğunu yazma. **2**

Kısmi kredi: Yanlış satır bulunup düzeltme yazılmamışsa yalnız ilk madde puanı verilir. Son iki madde için "yük tükenmez" denip enerji dönüşümüne değinilmemişse yalnız dördüncü madde puanı verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.1	14	Devre öğelerinin görevi ve kapalı yol koşulu.
Soru 2	FİZ.10.3.2	14	$q-t$ kaydından akım ve taşıyıcı seçiminin gerekçesi.
Soru 3	FİZ.10.3.3	14	$I-V$ doğrusundan direnç ve doğru orantıyla tahmin.
Soru 4	FİZ.10.3.4	15	Aynı koldaki iki şeritte eşdeğer direnç, akım ve gerilim düşümü denetimi.
Soru 5	FİZ.10.3.5	15	Seri ve paralel pil bağlamada uç gerilimi ve süre ölçütü.
Soru 6	FİZ.10.3.6	14	Yalıtım arızasında güvenli işlem sırası ve sıranın gerekçesi.
Soru 7	FİZ.10.3.1 · FİZ.10.3.3	14	Su devresi analogisinin sınanması ve yük-enerji ayrımı.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de açık anahtarın üretecin yükünü bitirdiğinin sanılması, Soru 2'de akım yönünün elektron sürüklenme yönüyle aynı sayılması, Soru 4'te seri kolda büyük dirençten küçük akım geçtiğinin sanılması, Soru 5'te paralel bağlamanın uç gerilimini de artırdığının sanılması, Soru 7'de yükün lambada tüketildiğinin sanılması.

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 1. Yazılı · Orta Form

Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

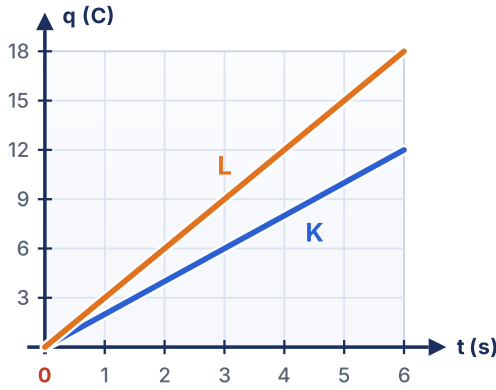
Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1

FİZ.10.3.2

14 puan

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir okulun fizik atölyesinde iki ayrı iletken aynı düzenele denenmiştir. Ş.1'deki grafik her iletkenin kesitinden geçen yükün zamanla değişimini, yanındaki çizelge ise iletkenin türünü ve ölçümün sürdüğü süreyi göstermektedir. **a)** K ve L iletkenlerinden geçen akımları doğruların eğiminden bulunuz ve birimleriyle yazınız. **b)** Çizelgedeki süreleri kullanarak ölçüm boyunca her iletkenin kesitinden geçen toplam yükü hesaplayınız ve daha çok yük geçiren iletkeni belirtiniz. **c)** Akımı büyük olan iletkenin her zaman daha çok yük geçirdiğinin söylenemeyeceğini bulduğunuz sayılara dayanarak açıklayınız. Ayrıca iki iletkende akımı taşıyan yüklü parçacıklar farklıken akımın biriminin neden değişmediğini yazınız.



Ölçüm kartı

kol	iletken	ölçüm süresi
K	bakır tel	40 s
L	tuzlu su hücresi	20 s

iki ölçüm aynı düzenele alınmıştır

grafik, her iletkenin kesitinden geçen yükün zamanla değişimini gösterir

Ş.1 · İki iletkenin yük–zaman grafiği ve aynı denemenin ölçüm kartı.

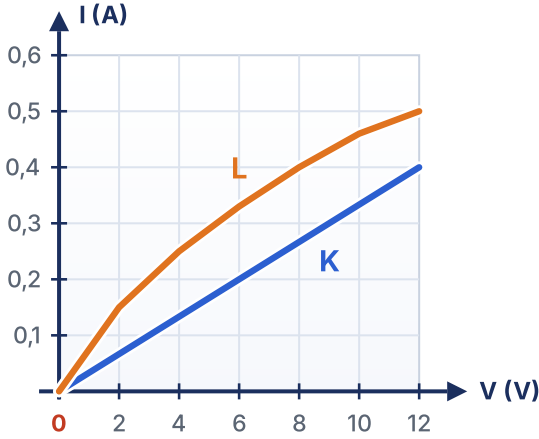
Beklenen yanıt: Yük–zaman doğrusunun eğimi akımı verir. K doğrusu 6 saniyede 12 coulomb yükseldiğinden $I_K = 12 / 6 = 2,0$ A'dır. L doğrusu 6 saniyede 18 coulomb yükseldiğinden $I_L = 18 / 6 = 3,0$ A'dır. Çizelgeye göre K ölçümü 40 saniye, L ölçümü 20 saniye sürmüştür. $q = I \cdot t$ bağıntısıyla K için $2,0 \cdot 40 = 80$ C, L için $3,0 \cdot 20 = 60$ C bulunur. Böylece akımı küçük olan K iletkeninin kesitinden daha çok yük geçmiştir. Akım birim zamanda geçen yüküdür; toplam yük ise akım ile sürenin çarpımıdır. Bu nedenle akımı büyük olan iletkenin daha çok yük geçirdiği, süreler bilinmeden söylenemez. K bir metal teldir, akımı serbest elektronlar taşır. L bir tuzlu su hücresidir, akımı çözeltildeki pozitif ve negatif iyonlar taşır. Amper, taşıyıcının türüne değil birim zamanda geçen net yüke bakar; bu yüzden birim iki durumda da aynıdır.

Puanlama kanıtı

- K ve L doğrularının eğimini akım olarak okuyup 2,0 A ve 3,0 A değerlerini birimiyle yazma (2×2). **44**
- Her iletken için $q = I \cdot t$ işlemini kurup 80 C ve 60 C değerlerini bulma (2×2). **44**
- Daha çok yük geçiren iletkenin K olduğunu belirtip gerekçesini sürelerin farklı olmasına dayandırma. **3**
- Metalde elektronların, tuzlu su hücresinde iyonların taşıyıcı olduğunu yazma. **2**
- Amperin birim zamandaki net yükü ölçtüğünü, bu yüzden birimin taşıyıcıyla değişmediğini belirtme. **1**

Kısmi kredi: Eğimler doğru okunup süreler hesaba katılmamışsa yalnız ilk madde verilir. Yükler doğru bulunduğu hâlde karşılaştırma yazılmamışsa üçüncü maddeden puan verilmez.

Hakkari merkezdeki bir elektronik onarım atölyesinde K ve L elemanlarının akım–gerilim ölçümleri aynı ızgaraya çizilmiştir (Ş.2). Yanındaki çizelgede K elemanının çalışma noktası ile L elemanından alınan iki ölçüm yazılıdır. **a)** K elemanının direncini çizelgedeki çalışma noktasından hesaplayınız ve bu sonucun grafikteki çizimle neden uyumlu olduğunu yazınız. **b)** L elemanı için iki ölçüm noktasında V / I oranını ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Bulduğunuz iki orana dayanarak L için tek bir sabit direnç değerinin yazılamayacağını açıklayınız. "L'nin direnci hesaplanamaz." demenin neden yanlış olduğunu da belirtiniz.



Ölçüm çizelgesi

eleman ve ölçüm	gerilim ; akım
K · çalışma noktası	9 V ; 0,30 A
L · 1. ölçüm	4 V ; 0,25 A
L · 2. ölçüm	12 V ; 0,50 A

ölçümler aynı ızgaraya işlenmiştir

K ve L aynı kaynakla, aynı ölçü aletleriyle denenmiştir

Ş.2 · K ve L elemanlarının akım–gerilim çizimi ve ölçüm çizelgesi.

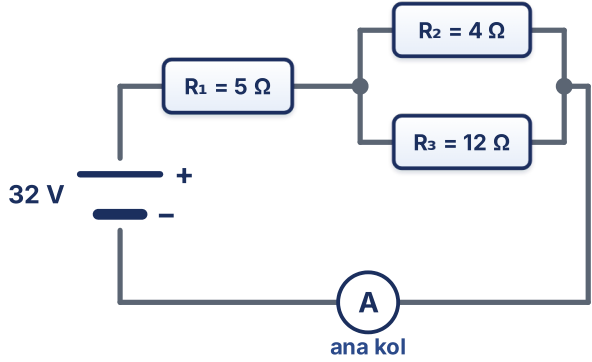
Beklenen yanıt: K için $R = V / I = 9 / 0,30 = 30 \Omega$ bulunur. K'nın çizimi başlangıç noktasından geçen bir doğrudur; doğru üzerindeki her noktada V / I oranı aynı çıkar, bu yüzden 30Ω değeri tek bir çalışma noktasından bulunsa da bütün doğru için geçerlidir. L için birinci ölçümde $4 / 0,25 = 16 \Omega$, ikinci ölçümde $12 / 0,50 = 24 \Omega$ bulunur. İki oran birbirine eşit olmadığından L için tek bir sabit direnç yazılamaz; L ohmik değildir. Buna karşın L'nin direnci hesaplanamaz değildir; her çalışma noktasında V / I oranı hesaplanabilir, yalnızca bulunan değer o çalışma noktasına aittir. L'de gerilim büyüdükçe oran da büyümüştür.

Puanlama kanıtı

- K için $R = V / I$ işlemini kurup 30Ω bulma. 3
- Başlangıç noktasından geçen doğruya oranın her noktada aynı kaldığını belirtme. 2
- L'nin birinci ölçümünde $4 / 0,25 = 16 \Omega$ bulma. 3
- L'nin ikinci ölçümünde $12 / 0,50 = 24 \Omega$ bulma. 3
- İki oranın eşit olmamasına dayanarak L için tek bir sabit direnç yazılamayacağını belirtme. 2
- Direncin hesaplanamaz değil, çalışma noktasına bağlı olduğunu yazma. 1

Kısmi kredi: İki oran doğru hesaplanıp yorum yazılmamışsa son iki madde verilmez. Yalnız "L eğri olduğu için ohmik değildir." denmişse beşinci maddeden 1 puan verilir.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir sulama kumanda panosunda Ş.3'teki devre kuruludur. Bakım ekibi ampermetreyi üç ayrı yere sırayla bağlamış, ancak defterdeki üçüncü satır ıslanıp okunamaz duruma gelmiştir. **a)** Devrenin eşdeğer direncini hesaplayınız, kaynak geriliminden ana kol akımını bulunuz ve sonucunuzu çizelgedeki ölçümle karşılaştırınız. **b)** Okunamayan kol akımını biri düğüm kuralı, öteki Ohm Yasası olmak üzere iki ayrı yoldan bulunuz. **c)** Paralel kolun uçlarındaki gerilimin neden kaynak gerilimine eşit olmadığını hesabınızla birlikte açıklayınız.



Bakım defteri

ampermetrenin yeri	okunan değer
ana kol	4,0 A
R ₃ kolu	1,0 A
R ₂ kolu	okunamıyor

üçüncü satır ıslanıp okunamaz duruma gelmiştir

ampermetre üç ayrı yere sırayla bağlanmış, her seferinde tek ölçüm alınmıştır

Ş.3 · Kumanda panosundaki devre ve bakım defterine yazılan ampermetre ölçümleri.

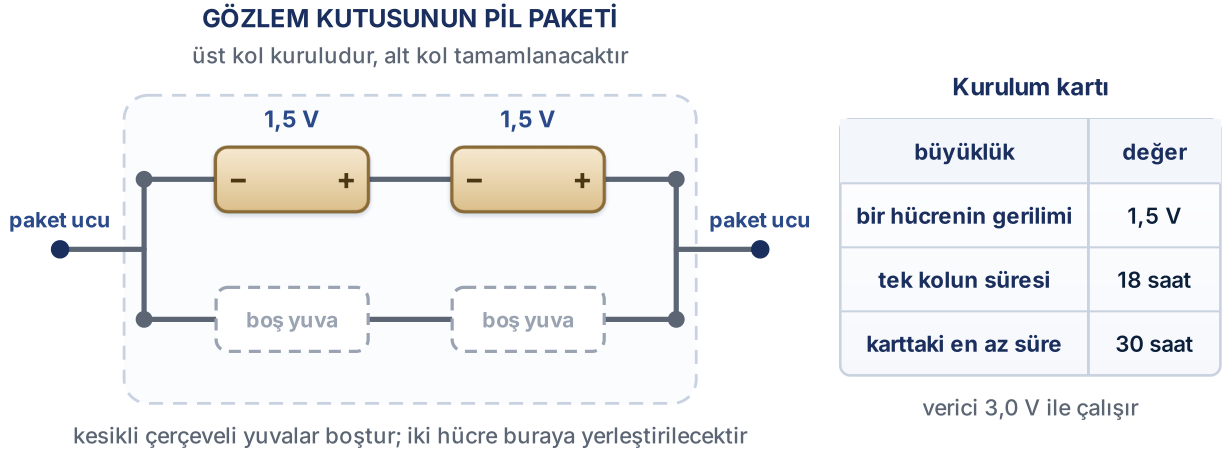
Beklenen yanıt: Paralel kolun eşdeğeri $R_p = (4 \cdot 12) / (4 + 12) = 48 / 16 = 3 \Omega$ 'dur. Bu kol R_1 ile seri olduğundan devrenin eşdeğeri $R_{eş} = 5 + 3 = 8 \Omega$ olur. Ana kol akımı $I = 32 / 8 = 4 \text{ A}$ bulunur; bu değer çizelgedeki 4,0 A ölçümüyle uyuşmaktadır. Okunamayan satır R_2 kolunun akımıdır. Birinci yol düğüm kuralıdır: ana koldan gelen 4 A, iki kola bölünür, bu nedenle $I_2 = 4 - 1 = 3 \text{ A}$ 'dir. İkinci yol Ohm Yasası'dır: R_3 kolundan 1 A geçtiğine göre bu kolun uçlarındaki gerilim $1 \cdot 12 = 12 \text{ V}$ 'tur. Paralel kolların uçlarındaki gerilim aynı olduğundan $I_2 = 12 / 4 = 3 \text{ A}$ bulunur. İki yol aynı sonucu vermiştir. Paralel kolun uçlarındaki gerilim kaynak gerilimine eşit değildir; çünkü ana koldaki R_1 üzerinde $4 \cdot 5 = 20 \text{ V}$ düşmüştür ve kaynağın 32 V'unun geri kalan $32 - 20 = 12 \text{ V}$ 'u paralel kola kalmıştır.

Puanlama kanıtı

- Paralel kolun eşdeğerini 3 Ω , devrenin eşdeğerini 8 Ω bulma. **4**
- Ana kol akımını $32 / 8 = 4 \text{ A}$ hesaplayıp çizelgedeki ölçümle uyuştüğünü yazma. **3**
- Okunamayan kol akımını düğüm kuralıyla $4 - 1 = 3 \text{ A}$ bulma. **3**
- Aynı akımı paralel kolun 12 V'luk gerilimiyle $12 / 4 = 3 \text{ A}$ olarak doğrulama. **2**
- R_1 üzerinde 20 V düştüğünü gösterip paralel kola 12 V kaldığını belirtme. **2**

Kısmi kredi: Paralel eşdeğer $4 + 12 = 16 \Omega$ biçiminde toplanmışsa ilk maddeden puan verilmez, sonraki maddeler öğrencinin kendi değerleriyle tutarlıysa yarı puanla değerlendirilir. Kol akımı yalnız bir yoldan bulunmuşsa üçüncü ya da dördüncü maddeden biri verilir.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir yol gözlem kutusunun sıcaklık vericisi 3,0 V ile çalışmaktadır. Ş.4'te paketin üst kolu kurulmuş, alt koldaki iki yuva boş bırakılmıştır; yanındaki kartta hücrenin gerilimi, tek kollu paketin dayandığı süre ve istenen en az süre yazılıdır. **a)** Boş yuvalara konacak iki hücrenin kutuplarını hangi yöne çevireceğinizi yazınız ve tamamlanmış paketin uç gerilimini işlemle bulunuz. **b)** İki kol paralel bağlandığında paketin kaç saat dayanacağını hesaplayınız ve bu sürenin karttaki sınırı karşılayıp karşılamadığına karar veriniz. **c)** Çekmecede dört değil üç özdeş hücre bulunsaydı, ikisi bir kola birisi öteki kola konarak paketin kurulmasının neden uygun olmayacağını açıklayınız.



Ş.4 · Yarısı kurulmuş pil paketi ve kurulum kartı.

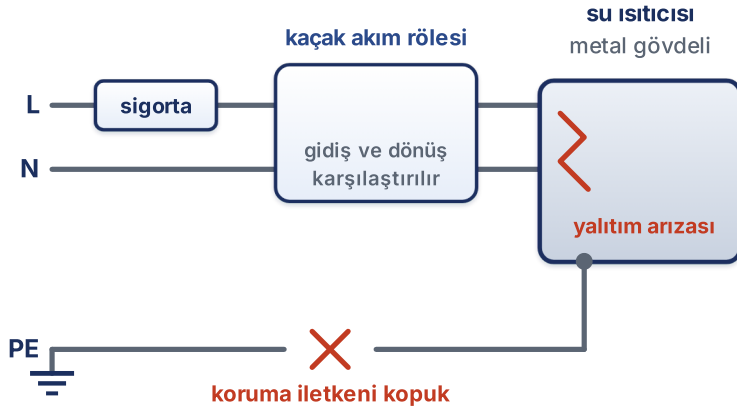
Beklenen yanıt: Alt koldaki iki hücre, üst koldakilerle aynı yöne bakacak biçimde yerleştirilir; yani her iki kolun artı ucu aynı düğüme, eksi ucu öteki düğüme gelir. Bir kolda iki hücre seri olduğundan kol gerilimi $1,5 + 1,5 = 3,0$ V'tur. Eş gerilimli iki kol paralel bağlandığında paketin uç gerilimi artmaz, 3,0 V olarak kalır ve vericinin istediği değere eşittir. Tek kol 18 saat dayandığına göre, akımı iki kol paylaştığı için ideal modelde paket $2 \cdot 18 = 36$ saat dayanır. 36 saat, karttaki 30 saatlik alt sınırdan büyük olduğundan paket kartı karşılar. Üç hücre bulunsaydı kollardan biri 3,0 V, öteki 1,5 V verirdi. Gerilimleri eşit olmayan kollar paralel bağlanamaz; yüksek gerilimli kol ötekini kendi üzerinden besler, paketin uç gerilimi 3,0 V'ta kalmaz ve beklenen süre uzaması da elde edilmez.

Puanlama kanıtı

- Alt koldaki hücreleri üst kolla aynı yöne çevirip kolların artı uçlarının aynı düğüme geleceğini belirtme. 3
- Bir kolun gerilimini $1,5 + 1,5 = 3,0$ V olarak hesaplama. 3
- Eş gerilimli kollar paralel bağlanınca paket geriliminin 3,0 V kaldığını yazma. 2
- Süreyi $2 \cdot 18 = 36$ saat olarak bulma. 3
- 36 saatin karttaki 30 saatlik sınırı karşıladığına karar verme. 1
- Üç hücreyle kurulan kolların gerilimlerinin 3,0 V ve 1,5 V olacağını, eşit olmayan kolların paralel bağlanamayacağını belirtme. 2

Kısmi kredi: Paket gerilimi 6,0 V yazılmışsa ilk üç maddeden puan verilmez. Süre 36 saat bulunup kartla karşılaştırılmamışsa beşinci madde verilmez.

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir çay ocağında metal gövdeli su ısıtıcısının hattı Ş.5'teki gibi kuruludur: faz hattında sigorta, hattın başında kaçak akım rölesi bulunmakta ve cihazın gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlanmaktadır. Cihazın yalıtımı bir noktadan bozulmuş, koruma iletkeni ise bir yerinden kopmuştur. Yanındaki çizelge bakım defterine yazılan dört kaydı göstermektedir. **a)** Koruma iletkeninin kopuk olduğunu doğrudan gösteren kaydı çizelgeden seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **b)** Cihaz çalışmayı sürdürdüğü hâlde korumanın neden eksik olduğunu; sigortanın ve kaçak akım rölesinin bu durumda neden açmadığını açıklayınız. **c)** Sigorta, kaçak akım rölesi ve koruma iletkeninin görevlerini birbirinden ayırarak yazınız.



Bakım defteri

kayıt	sonuç
cihaz çalışıyor mu?	evet
sigorta açtı mı?	hayır
kaçak akım rölesi açtı mı?	hayır
gövde-toprak sürekliliği	yok

kayıtlar arıza günü alınmıştır

sigorta faz hattındadır; cihazın gövdesi koruma iletkeniyle toprağa bağlanmıştır

Ş.5 · Su ısıtıcısının besleme ve koruma düzeni ile bakım defteri kayıtları.

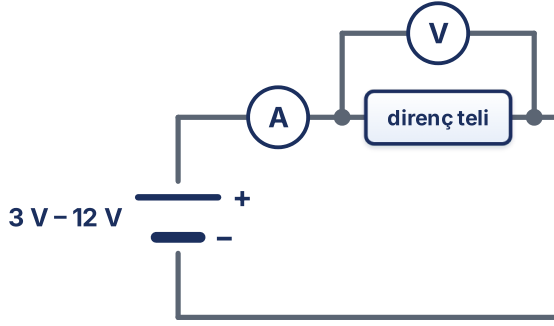
Beklenen yanıt: Koruma iletkeninin kopuk olduğunu doğrudan gösteren kayıt, gövde ile toprak arasında süreklilik bulunmamasıdır. Öteki üç kayıt cihazın çalıştığını ve koruma elemanlarının açmadığını söyler; bunlar koruma yolunun sağlam olduğunu göstermez. Cihaz faz ile nötr arasındaki çalışma yolu sağlam olduğu için çalışmayı sürdürür. Çalışmak ile korunmak aynı şey değildir: çalışma yolu faz ile nötr arasındadır, koruma yolu ise gövde ile toprak arasındadır. Koruma iletkeni kopuk olduğundan gövdeden toprağa bir hata akımı geçemez. Bu yüzden hattın aşırı akım geçmez ve sigorta açmaz; gidiş ile dönüş akımı arasında fark oluşmaz ve kaçak akım rölesi de açmaz. Gövde ise arızalı yalıtım yüzünden gerilim altında kalır; tehlike, gövdeye dokunulduğunda ortaya çıkar. Sigorta hattı aşırı akıma ve kısa devreye karşı korur. Kaçak akım rölesi gidiş ile dönüş akımı arasındaki farkı izler ve fark eşiği aşınca hattı ayırır. Koruma iletkeni ise metal gövdeyi düşük dirençli bir yolla toprağa bağlar. Bu üç eleman birbirinin yerine geçmez.

Puanlama kanıtı

- Gövde–toprak süreklilik kaydını seçip bunun koruma yolunun kopukluğunu gösterdiğini yazma. **3**
- Faz–nötr çalışma yolunun sağlam olmasının cihazın çalışmasını açıkladığını, bunun korumayı göstermediğini belirtme. **3**
- Koruma iletkeni kopuk olduğu için gövdeden toprağa hata akımı geçmediğini, bu yüzden iki elemanın da açmadığını yazma. **3**
- Sigortanın aşırı akımı, kaçak akım rölesinin gidiş ile dönüş akımı farkını izlediğini belirtme. **3**
- Koruma iletkeninin gövdeyi düşük dirençli bir yolla toprağa bağladığını ve üç elemanın birbirinin yerine geçmediğini yazma. **2**

Kısmi kredi: “Cihaz çalışıyor, öyleyse koruma sağlamdır.” biçimindeki yanıtlara ikinci maddeden puan verilmez. Üç elemandan yalnız ikisinin görevi doğruysa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir meslek lisesinde Ohm Yasası deneyi yapılmaktadır. Ş.6'daki devrede iki ölçü aleti bağlanmıştır; yanındaki çizelgede aynı direnç teliyle alınan dört ölçüm vardır. **a)** Devredeki iki aletin her birinin hangi büyüklüğü ölçtüğünü ve şekilde hangi biçimde bağlandığını yazınız. Sonra bir öğrencinin “iki aletin yerlerini değiştirsek de aynı satırları okuruz” önerisini, yerleri değiştirildiğinde devrenin akımına ve telin uçlarındaki gerilime ne olacağını ayrı ayrı yazarak çürüttünüz. **b)** Bu deneyde değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulan değişkenleri ayrı ayrı yazınız. **c)** Çizelgedeki her satır için V / I oranını hesaplayınız, son satırın öteki satırlardan ayrıldığını gösteriniz ve deney boyunca telin sıcaklığının neden izlenmesi gerektiğini açıklayınız.



A ampermetreyi, V voltmetreyi gösterir

Aynı telle alınan dört ölçüm

gerilim (V)	akım (A)
3,0	0,25
6,0	0,50
9,0	0,75
12,0	0,90

ölçümler aynı bağlantı düzeninde alınmıştır

Ş.6 · Ohm Yasası deneyinin devresi, bağlı iki ölçü aleti ve dört ölçümün çizelgesi.

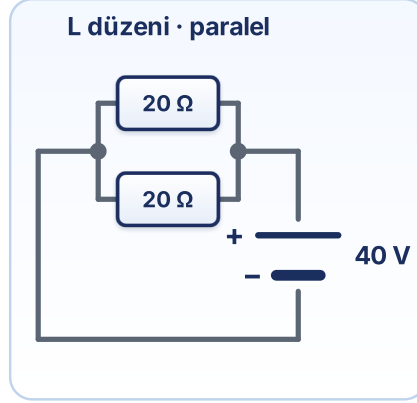
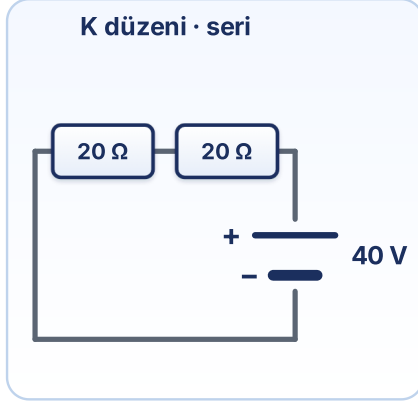
Beklenen yanıt: A ile gösterilen alet ampermetredir; telden geçen akımı ölçer ve direnç teliyle aynı kol üzerine, yani seri bağlanmıştır. V ile gösterilen alet voltmetredir; telin uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer ve tele paralel bağlanmıştır. Öğrencinin önerisi kabul edilemez. Voltmetre ana kola seri girerse, üzerinden yük geçmesini çok zorlaştırdığı için devrenin akımı neredeyse sıfıra iner; telin uçlarında gerilim düşmez ve çizelgedeki akım sütunu okunamaz. Ampermetre telin uçlarına paralel bağlanırsa, çok küçük dirençli bir yol açtığı için teli kısa devre eder; akım telden değil aletin üzerinden geçer, ana koldaki akım büyür ve alet zarar görebilir. Öyleyse her alet yalnız kendi bağlanma biçiminde doğru okur. Deneyde değiştirilen değişken kaynağın verdiği gerilim, ölçülen değişken ise akımdır. Sabit tutulanlar aynı direnç teli, aynı bağlantı düzeni ve telin sıcaklığıdır. V / I oranları sırasıyla $3,0 / 0,25 = 12 \Omega$, $6,0 / 0,50 = 12 \Omega$, $9,0 / 0,75 = 12 \Omega$ ve $12,0 / 0,90 \approx 13,3 \Omega$ 'dur. İlk üç satırda oran aynı çıkmış, dördüncü satırda büyümüştür. Bunun nedeni telden geçen akımın büyümesiyle telin ısınması ve ısınan telin direncinin artmasıdır. Sıcaklık izlenmezse aynı tel için farklı direnç değerleri bulunur ve ölçümler karşılaştırılmaz; bu yüzden sıcaklık deney boyunca izlenmesi gereken bir koşuldur.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • A aletini ampermetre ve seri, V aletini voltmetre ve paralel olarak adlandırma ($2 \times 1,5$). | 3 |
| • Voltmetre ana kola seri girerse devre akımının neredeyse sıfıra ineceğini yazma. | 2 |
| • Ampermetre telin uçlarına bağlanırsa teli kısa devre edeceğini ve ana kol akımının büyüyeceğini yazma. | 2 |
| • Değiştirilen değişkenin gerilim, ölçülen değişkenin akım olduğunu belirtme. | 2 |
| • Aynı tel, aynı bağlantı ve sıcaklığın sabit tutulduğunu yazma. | 2 |
| • Dört satırda V / I oranını hesaplayıp ilk üçünün 12Ω , dördüncüsünün yaklaşık $13,3 \Omega$ olduğunu gösterme. | 2 |
| • Isınan telin direncinin arttığını, bu yüzden sıcaklığın izlenmesi gerektiğini belirtme. | 2 |

Kısmi kredi: Aletler doğru adlandırılıp bağlanma biçimi yazılmamışsa ilk maddeden 1,5 puan verilir. Yer değiştirmenin sonucu yalnız "alet bozulur" biçiminde yazılmışsa ikinci ve üçüncü maddeden yalnız biri verilir. Son satırdaki sapma "ölçüm hatası" diye açıklanmışsa son madde verilmez.

Hakkari merkezdeki kapalı bir otoparkın havalandırma hattına özdeş iki ısıtıcı direnç bağlanacaktır. Ş.7'de aynı 40 V'luk kaynakla kurulabilecek iki düzen ile elemanların kartı verilmiştir. **a)** K ve L düzenlerinin her biri için eşdeğer direnci ve ana kol akımını hesaplayınız. **b)** Her düzende tek bir ısıtıcıdan geçen akımı bulunuz. **c)** Karttaki iki sınırı ayrı ayrı sınavarak hangi düzenin kurulabileceğine karar veriniz ve kararınızı gerekçelendiriniz.



Eleman kartı

büyüklik	değer
ısıtıcı direnci	20 Ω
ısıtıcı akım sınırı	2,5 A
sigorta anma akımı	3 A

sigorta ana koldadır

iki düzende de aynı kaynak ve aynı iki ısıtıcı kullanılacaktır

Ş.7 · Aynı kaynakla kurulabilecek iki düzen ve elemanların kartı.

Beklenen yanıt: K düzeninde iki ısıtıcı seri bağlıdır: $R_{eş} = 20 + 20 = 40 \Omega$ ve ana kol akımı $I = 40 / 40 = 1 \text{ A}$ 'dir. Seri bağlantıda kol tek olduğu için her ısıtıcıdan da 1 A geçer. L düzeninde iki ısıtıcı paraleldir: $R_{eş} = (20 \cdot 20) / (20 + 20) = 10 \Omega$ ve ana kol akımı $I = 40 / 10 = 4 \text{ A}$ 'dir. Paralel kolların uçlarındaki gerilim 40 V olduğundan her ısıtıcıdan $40 / 20 = 2 \text{ A}$ geçer. Kartta iki ayrı sınır vardır. Birinci sınır ısıtıcının akım sınırıdır: K'da 1 A, L'de 2 A geçer; her ikisi de 2,5 A'nın altındadır, bu sınır iki düzende de aşılmaz. İkinci sınır sigortanın anma akımıdır: K'da ana kol akımı 1 A olduğundan 3 A'lik sigorta açmaz, L'de ise ana kol akımı 4 A olduğundan sigorta açar. Yalnız ikinci sınır L düzenini ellediği için kurulabilecek düzen K'dır.

Puanlama kanıtı

- K düzeninde eşdeğer direnci 40 Ω, ana kol akımını 1 A bulma. 3
- L düzeninde eşdeğer direnci 10 Ω, ana kol akımını 4 A bulma. 3
- Tek ısıtıcıdan geçen akımı K'da 1 A, L'de 2 A olarak gösterme ($2 \times 1,5$). 3
- Isıtıcı akım sınırının iki düzende de aşılmadığını sayılarla gösterme. 2
- Sigorta anma akımının yalnız L düzeninde aşıldığını sayılarla gösterme. 2
- Kurulabilecek düzenin K olduğuna karar verme. 2

Kısmi kredi: Karar doğru ama yalnız tek sınır sınanmışsa dördüncü ya da beşinci maddeden biri verilmez. L düzeni "ısıtıcı yanar" gerekçesiyle elenmişse beşinci maddeden puan verilmez.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.2	14	Eğimden akımı okuyup süreyle birlikte yükü hesaplama.
Soru 2	FİZ.10.3.3	14	İki çalışma noktasında V / I oranını karşılaştırıp ohmikliğe karar verme.
Soru 3	FİZ.10.3.4	14	Birleşik devrede eksik akımı iki ayrı yoldan bulma.
Soru 4	FİZ.10.3.5	14	Kolların yönünü kurup paket gerilimini ve süreyi karta göre sına.
Soru 5	FİZ.10.3.6	14	Çalışma yolu ile koruma yolunu ayırıp üç elemanın görevini yazma.
Soru 6	FİZ.10.3.1– 10.3.3	15	Aletlerin bağlanma biçimini sonucuyla savunma, değişkenleri ayırma ve sapmayı sıcaklıkla açıklama.
Soru 7	FİZ.10.3.3– 10.3.4	15	İki düzeni hesaplayıp kararı iki ayrı sınırla sına.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Orta formda puan çoğunlukla işlemde değil, şekildeki veri ile çizelgedeki veriyi birlikte kullanma basamağında kaybedilir; bu basamağı ayrı bir alıştırmayla çalıştırınız.

Bu formda beklenen yanılgılar: Soru 1'de akımı büyük olan iletkenin süreye bakılmadan daha çok yük geçirdiğinin sanılması, Soru 2'de eğri için "direnç hesaplanamaz" denmesi, Soru 3'te paralel kolun uçlarına kaynak geriliminin uygulandığının sanılması, Soru 4'te dört hücrenin dördünün de seri bağlanıp paketin 6,0 V yapılması, Soru 5'te cihazın çalışmasının koruma kanıtı sayılması, Soru 6'da iki ölçü aletinin yerlerinin değiştirilmesinin sonucu değiştirmeyeceğinin sanılması ve son satırdaki sapmanın ölçüm hatası sanılması, Soru 7'de kararın yalnız ısıtıcı akım sınırına dayandırılması.

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 1. Yazılı · Zor Form

Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

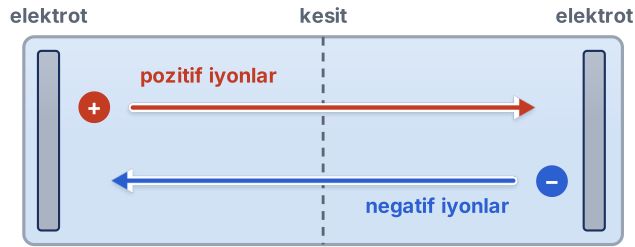
Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1

FİZ.10.3.2

14 puan

Kars'ta bir peynir işletmesinin laboratuvarında, tuzlu su çözeltisi bulunan bir hücre incelenmektedir. Hücredeki kesitten 5 saniyede geçen yükler Şekil 1'deki çizelgeye yazılmıştır. Deftere ayrıca çözeltinin hacmi 250 mL, sıcaklığı 18 °C olarak kaydedilmiştir. Bir öğrenci, "iki taşıyıcı zıt yönlerde gittiği için katkıları birbirini götürür; akım $(2,4 - 1,8) \div 5 = 0,12$ A olur" demektedir. **a)** Kesitten geçen akımın büyüklüğünü ve yönünü işlemle bulunuz. **b)** Öğrencinin cümlesini, yük işaretini ve hareket yönünü birlikte kullanarak çürütünüz. **c)** Defterdeki kayıtlardan hangilerinin bu hesap için gerekli olmadığını gerekçesiyle yazınız.



kayıt	taşıyıcı	yön	5 s'de geçen yük
1	pozitif iyonlar	sağa	2,4 C
2	negatif iyonlar	sola	1,8 C

çizelgedeki iki yük de aynı kesitten, aynı 5 saniyede geçmiştir

Ş.1 · Tuzlu su hücresindeki taşıyıcıların yönü ve kesitten 5 s'de geçen yük kaydı.

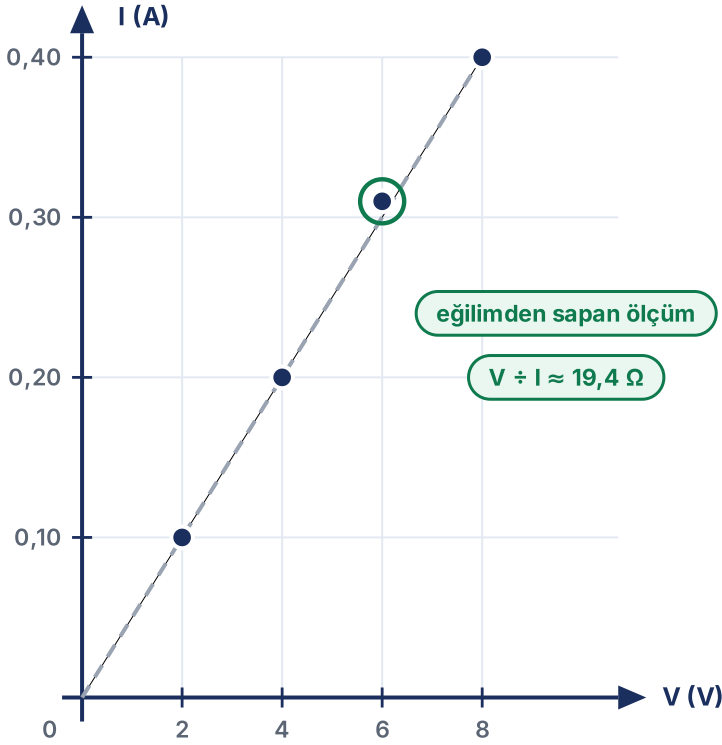
Beklenen yanıt: Sözleşme akımının yönü, pozitif yükün hareket yönüdür. Pozitif iyonların sağa gitmesi sağ yönlü akıma katkı verir. Negatif iyonların sola gitmesi de sağ yönlü akıma katkı verir; çünkü negatif yükün bir yöne gitmesi, aynı büyüklükte pozitif yükün ters yöne gitmesiyle aynı akımı oluşturur. Bu nedenle iki katkı toplanır: $q = 2,4 + 1,8 = 4,2 \text{ C}$. Akım $I = q \div t = 4,2 \text{ C} \div 5 \text{ s} = 0,84 \text{ A}$ 'dır ve yönü sağdır. Öğrencinin çıkarma işlemi yanlıştır; yükün işareti ile hareketin yönü zaten bir kez birlikte değerlendirilmiştir, fark alınırsa işaret ikinci kez hesaba katılmış olur. Çözeltinin 250 mL'lik hacmi ile 18 °C'lik sıcaklığı bu hesap için gerekli değildir; akım yalnız kesitten geçen yük ile geçen süreden bulunur. Sıcaklık çözeltinin iletkenliğini etkiler, ancak ölçülen yük zaten o sıcaklıkta kaydedilmiştir.

Puanlama kanıtı

- Sözleşme akımının yönünü pozitif yükün hareket yönü olarak yazma. **3**
- İki taşıyıcının katkısının toplandığını, negatif yükün ters yöndeki hareketine dayanarak gerekçelendirme. **4**
- Akımı işlemle bulup büyüklüğünü ve yönünü birimiyle yazma ($4,2 \text{ C} \div 5 \text{ s} = 0,84 \text{ A}$, sağa). **4**
- Hacim ve sıcaklık kayıtlarının bu hesap için gerekli olmadığını gerekçesiyle belirtme. **3**

Kısmi kredi: Yalnız 0,84 A yazılıp yön belirtilmemişse üçüncü maddeden 2 puan verilir. Toplama yapıp gerekçe yazılmamışsa ikinci maddeden puan verilmez. Gereksiz kayıtlardan yalnız biri bulunmuşsa son maddeden 2 puan verilir.

Sarıkamış'taki bir okulun fizik atölyesinde bir ısıtıcı teli için dört ölçüm alınmış; değerler Şekil 2'deki çizelgeye ve grafiğe işlenmiştir. Kesikli doğru, ilk iki ölçümün kurduğu eğilimi gösterir. **a)** Dört ölçümün her biri için $V \div I$ oranını hesaplayınız. **b)** "Bu tel ohmiktir." cümlesini yazabilmek için **kendi sayısal ölçütünüzü** kurunuz: oranları hangi değerle karşılaştıracağınızı ve ne kadarlık bir sapmaya izin verdiğinizi bir sayıyla yazınız. Sonra ölçütünüzü dört orana uygulayıp kararınızı veriniz. **c)** Eğilimden ayrılan satırdaki sapmanın ölçme belirsizliğinden mi telin kendisinden mi geldiğine **yalnız bu dört satıra bakarak** karar verilip verilemeyeceğini yazınız. Verilemiyorsa bu kararı verdirecek ölçümü tarif ediniz.



kesikli doğru ilk iki ölçümün kurduğu eğilimdir; noktalar çizelgedeki dört satırdır

ölçüm çizelgesi

V (V)	I (A)
2,0	0,10
4,0	0,20
6,0	0,31
8,0	0,40

Ş.2 · Isıtıcı teli için alınan dört ölçüm: çizelge ve I-V grafiği.

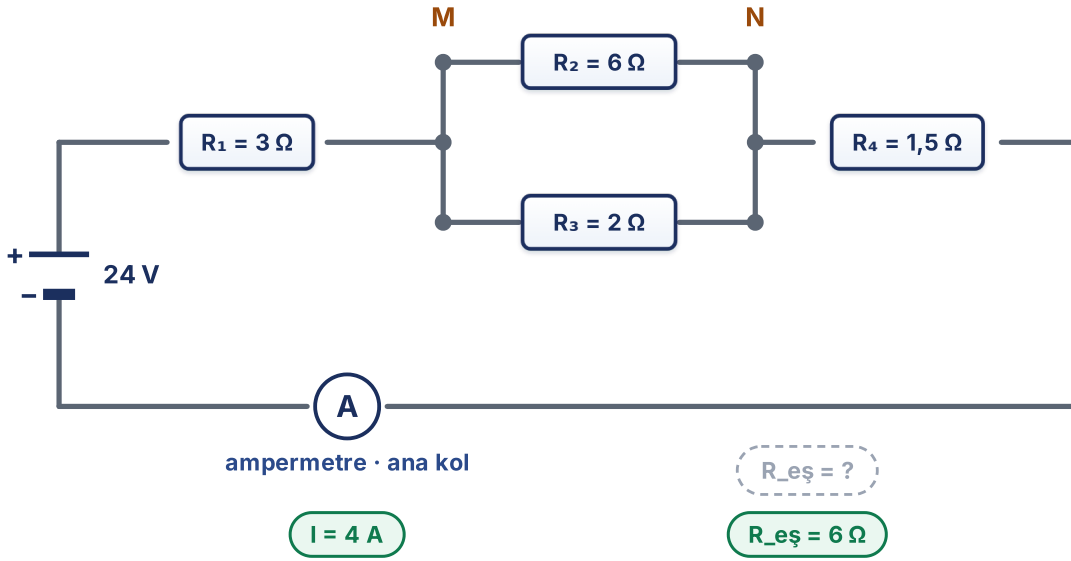
Beklenen yanıt: Oranlar sırasıyla $2,0 \div 0,10 = 20,0 \, \Omega$, $4,0 \div 0,20 = 20,0 \, \Omega$, $6,0 \div 0,31 \approx 19,4 \, \Omega$ ve $8,0 \div 0,40 = 20,0 \, \Omega$ 'dur. Ölçüt kurmanın bir yolu şudur: oranlar $20,0 \, \Omega$ ile karşılaştırılır ve en çok yüzde beşlik sapmaya izin verilir; yüzde beş, $20,0 \, \Omega$ 'un $1,0 \, \Omega$ 'udur, yani kabul aralığı $19,0 \, \Omega$ ile $21,0 \, \Omega$ arasındır. Dört oran da bu aralığın içindedir; en uzak olan $19,4 \, \Omega$ 'un sapması $0,6 \, \Omega$, yani yüzde üç kadardır. Öyleyse kurulan ölçüte göre tel, ölçümün alındığı $2 \, V$ ile $8 \, V$ arasında ohmik kabul edilir. Sapmanın kaynağı bu dört satırdan anlaşılamaz; çünkü her kademede tek bir okuma vardır ve tek okuma kendi saçılmasını göstermez. Karar için $6 \, V$ kademesinde ölçüm birkaç kez yinelenmelidir: okumalar $0,30 \, A$ çevresinde bir aşağı bir yukarı saçılıyorsa sapma ölçmedendir, hepsi $0,31 \, A$ çıkıyorsa sapma telin kendisindendir.

Puanlama kanıtı

- Dört oranı hesaplayıp birimiyle yazma ($20,0 \cdot 20,0 \cdot 19,4 \cdot 20,0 \, \Omega$). **4**
- Sayısal bir ölçüt kurma: karşılaştırılacak değeri ve izin verilen sapmayı birer sayıyla yazma. **4**
- Ölçütü dört orana uygulayıp kararı ölçütün kendisine dayandırma. **3**
- Dört satırın bu ayrımı yapamayacağını belirtip $6 \, V$ kademesinde yinelenen ölçümü tarif etme. **3**

Kısmi kredi: Sapma yüzdesi yerine “yaklaşık aynı” gibi sayısız bir ölçüt yazılmışsa ikinci maddeden puan verilmez, oran hesabı puanı verilir. Ölçüt kurulup dört orana uygulanmamışsa üçüncü maddeden 1 puan verilir. Yüzde onluk gibi başka bir sapma payı da, sayıyla yazılıp tutarlı uygulandığı sürece tam kabul edilir.

Kars'ta bir kaz çiftliğinin kuluçka odası panosu Şekil 3'teki gibi bağlanmıştır. R_1 ana hat üzerindedir; R_2 ile R_3 'ün uçları M ve N düğümlerindedir; R_4 yine ana hat üzerindedir. Kaynağın gerilimi pil sembolünün yanında yazılıdır. **a)** Eşdeğer direnci ve ana koldan geçen akımı bulunuz. **b)** Dört direncin her birinden geçen akımı ve her birinin uçları arasındaki gerilimi yazınız. **c)** Sonucunuzu iki ayrı denetimle sınavınız: M düğümünde akımlar ve hat boyunca gerilimler. **d)** Bir teknisyen, "şemada seri görünen her elemandan aynı akım geçer" demektedir. Bu cümleyi M ile N arasındaki dallanmayı kullanarak düzeltiniz.



Ş.3 · Kuluçka odası panosu: R_1 ve R_4 ana hat üzerinde, R_2 ile R_3 M-N düğümleri arasında.

Beklenen yanıt: Paralel grubun eşdeğeri $R_{23} = (6 \times 2) \div (6 + 2) = 1,5 \Omega$ 'dur; sonuç en küçük koldan (2Ω) küçük çıktığı için paralel bağlamaya uygundur. Devrenin eşdeğeri $R = 3 + 1,5 + 1,5 = 6 \Omega$ 'dur. Ana kol akımı $I = 24 \div 6 = 4 \text{ A}$ 'dir. R_1 ile R_4 ana hat üzerinde olduğundan ikisinden de 4 A geçer. M ile N arasındaki gerilim $V = 4 \times 1,5 = 6 \text{ V}$ 'tur; bu gerilim iki kolun da uçlarındadır. Buna göre $I_2 = 6 \div 6 = 1 \text{ A}$ ve $I_3 = 6 \div 2 = 3 \text{ A}$ olur. Gerilimler $V_1 = 4 \times 3 = 12 \text{ V}$, $V_2 = V_3 = 6 \text{ V}$ ve $V_4 = 4 \times 1,5 = 6 \text{ V}$ 'tur. Birinci denetim düğümdedir: $1 \text{ A} + 3 \text{ A} = 4 \text{ A}$, yani kol akımlarının toplamı ana kol akımını verir. İkinci denetim hat boyuncadır: $12 \text{ V} + 6 \text{ V} + 6 \text{ V} = 24 \text{ V}$, yani bölüm gerilimlerinin toplamı kaynağın gerilimini verir. Teknisyenin cümlesi şöyle düzeltilir: aynı akım, aralarında düğüm bulunmayan elemanlardan geçer. R_1 ile R_4 böyledir ve ikisinden de 4 A geçer. R_1 ile R_2 şemada yan yana görünse de aralarında M düğümü vardır; akım orada ikiye ayrıldığı için R_2 'den 4 A değil 1 A geçer.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Paralel grubun ve devrenin eşdeğer direncini bulma ($1,5 \Omega$ ve 6Ω). | 3 |
| • Ana kol akımını bulma ($24 \div 6 = 4 \text{ A}$). | 2 |
| • Dört elemanın akımını yazma (R_1 ve R_4 için 4 A , R_2 için 1 A , R_3 için 3 A). | 4 |
| • Dört elemanın gerilimini yazma ($12 \text{ V} \cdot 6 \text{ V} \cdot 6 \text{ V} \cdot 6 \text{ V}$). | 3 |
| • İki denetimi sayıyla gösterme ($1 + 3 = 4 \text{ A}$ ve $12 + 6 + 6 = 24 \text{ V}$). | 1 |
| • Cümleyi M düğümündeki dallanmaya dayanarak düzeltme. | 2 |

Kısmi kredi: Paralel eşdeğer 8Ω bulunmuşsa (dirençler toplanmışsa) birinci madde puansızdır; sonraki maddeler öğrencinin kendi yanlış değeriyle tutarlıysa yarı puanla değerlendirilir. Yalnız " R_2 'den de 4 A geçmez" yazılıp düğüm gösterilmemişse son maddeden 1 puan verilir.

Selim'de bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde K ve L takımları, **aynı** direnç telinin direncini belirlemek için aynı kaynağa aynı düzeneği kurmuştur. İki takımın defterindeki kayıtlar Şekil 4'te karşılaştırılmıştır. **a)** Bu ölçümde değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulması gereken değişkenleri ayrı ayrı yazınız; ampermetre ile voltmetrenin devredeki bağlantısını da belirtiniz. **b)** İki defterden hangisi tel için tek bir direnç değerine götürür? Kararınızı değişken denetimine dayandırarak yazınız. **c)** Öteki defterin verisini kullanılabilir kılmak için yapılacak **iki** işi yazınız.

kayıt başlığı	K defteri	L defteri
değiştirilen	gerilim: 2 V → 10 V	gerilim: 2 V → 10 V
ölçülen	akım	akım
kullanılan tel	baştan sona aynı tel	6 V'tan sonra uzun tel
kademe arası	30 s soğuma	ara verilmedi
tel sıcaklığı	her satırda yazıldı	yazılmadı

iki defter de aynı gün, aynı kaynağa bağlı aynı düzenele tutulmuştur

Ş.4 · K ve L takımlarının aynı tel için tuttuğu ölçüm defterleri.

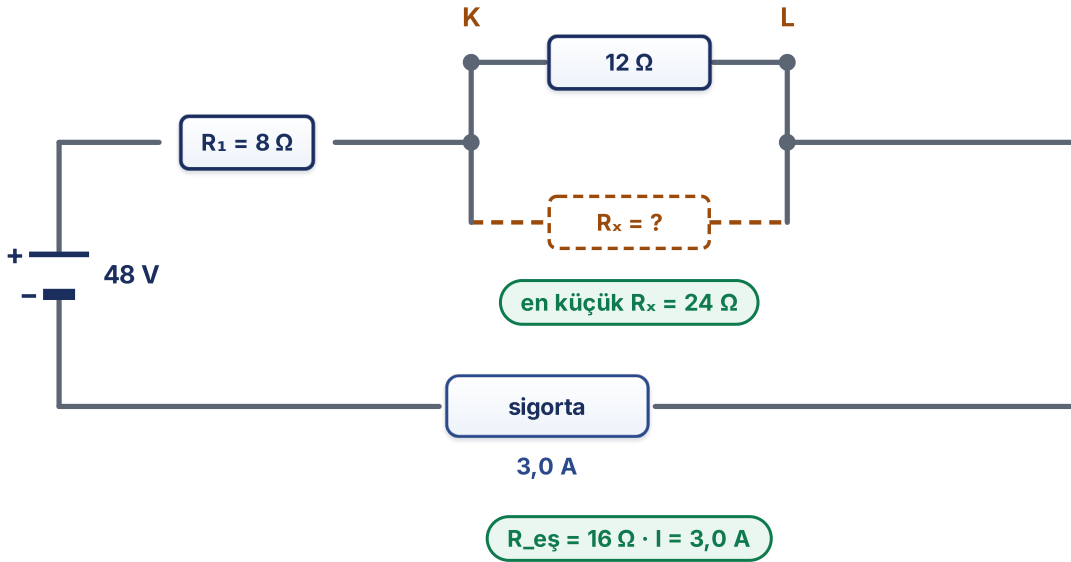
Beklenen yanıt: Değiştirilen değişken kaynağın gerilimidir. Ölçülen değişken telden geçen akımdır. Sabit tutulması gereken değişkenler telin kendisiyle ilgili olanlardır: telin uzunluğu, kesiti ve maddesi ile telin sıcaklığı. Ampermetre, akımını ölçtüğü telle aynı hat üzerine yani seri bağlanır; voltmetre ise telin iki ucuna yani paralel bağlanır. Tek bir direnç değerine K defteri götürür. L defterinde gerilim değiştirilirken 6 V'tan sonra tel de değiştirilmiştir; iki değişken birlikte değiştiği için akımdaki değişimin hangisinden geldiği ayrılamaz. Ayrıca L takımı kademeler arasında beklememiş ve sıcaklığı kaydetmemiştir; okumalar birbirinden farklı sıcaklıklarda alınmış olabilir. Bu iki nedenle L defterinden hesaplanacak $V \div I$ oranı tek bir teli değil, iki ayrı teli ve değişen sıcaklığı karıştıran bir sayı olur. L defterinin verisini kullanılabilir kılmak için yapılacak iki iş şudur: önce kayıt iki bölüme ayrılır ve yalnız ilk telle alınan 2 V – 6 V satırları kullanılır, uzun telle alınan satırlar ayrı bir ölçüm sayılır; sonra ölçüm, kademeler arasında telin soğuması beklenerek ve her satırda sıcaklık da yazılarak yinelenir.

Puanlama kanıtı

- Değiştirilen değişkeni (kaynak gerilimi) ve ölçülen değişkeni (akım) doğru adlandırma. **3**
- Sabit tutulması gereken değişkenleri yazma: telin uzunluğu, kesiti, maddesi ve sıcaklığı. **3**
- Ampermetrenin seri, voltmetrenin telin uçlarına paralel bağlandığını belirtme. **2**
- K defterini seçip kararı, L'de iki değişkenin birlikte değişmiş olmasına dayandırma. **3**
- L'nin verisini kullanılabilir kılacak iki işi yazma (kaydı tele göre ayırma · sıcaklık denetimiyle yineleme). **3**

Kısmi kredi: Sabit tutulan değişken olarak yalnız "tel" yazılmışsa ikinci maddeden 1 puan verilir; sıcaklık ayrıca aranır. K seçilip gerekçe yalnız "daha düzenli" gibi bir ifadeyse dördüncü maddeden puan verilmez. İkinci işten yalnız biri yazılmışsa son maddeden 2 puan verilir.

Akyaka'daki bir seranın ısıtma hattı Şekil 5'teki gibi kurulacaktır. Ana hat üzerindeki $R_1 = 8 \Omega$ 'dur. K ile L düğümleri arasına 12Ω 'luk bir kol bağlanmıştır; ikinci kola takılacak R_x henüz seçilmemiştir. Hattı koruyan sigorta, ana koldan geçen akımın $3,0 \text{ A}$ 'i aşmasına izin vermez. **a)** Bu koşulu sağlayan R_x 'in alabileceği **en küçük** değeri bulunuz; çözümünüzü akım sınırından geriye, dirence doğru giderek adım adım gösteriniz. **b)** Bulduğunuz en küçük değerde her kolun akımını hesaplayıp toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösteriniz. **c)** Bir teknisyen, "hatta bir kol daha eklersek toplam direnç her zaman artar" demektedir. Bu cümleyi bu devrenin sayılarıyla çürütünüz. **d)** Hesabınız, tellerin direncinin ısınmayla değişmediğini varsayar. Bu varsayım bozulduğunda ana kol akımının hangi yönde değişeceğini yazınız.



kesikli çizilen kol henüz takılmamıştır; R_x seçilecek direnci gösterir

Ş.5 · Sera ısıtma hattı: R_1 ana hat üzerinde, 12Ω 'luk kol ile seçilmemiş R_x kolu K–L arasında.

Beklenen yanıt: Çözüm sonuçtan koşula doğru yürütülür. Akım 3,0 A'ı aşmayacaksa eşdeğer direnç $R = 48 \div 3,0 = 16 \Omega$ 'un altına inemez, yani $R \geq 16 \Omega$ olmalıdır. Ana hattaki 8Ω bundan çıkarılır: paralel grubun eşdeğeri en az $16 - 8 = 8 \Omega$ olmalıdır. Paralel bağıntısı yazılır: $1 \div 8 = 1 \div 12 + 1 \div R_x$, buradan $1 \div R_x = 1 \div 8 - 1 \div 12 = 1 \div 24$ ve $R_x = 24 \Omega$ bulunur. R_x küçüldükçe grubun eşdeğeri de küçüleceği için koşulu sağlayan en küçük değer $R_x = 24 \Omega$ 'dur. Bu değerde grup 8Ω , devre 16Ω , ana kol akımı 3,0 A olur. R_1 'in uçlarında $3,0 \times 8 = 24 \text{ V}$ düşer; geriye kalan $48 - 24 = 24 \text{ V}$, K ile L arasındadır. Kol akımları $24 \div 12 = 2,0 \text{ A}$ ve $24 \div 24 = 1,0 \text{ A}$ 'dir; toplamı $2,0 + 1,0 = 3,0 \text{ A}$, yani ana kol akımıdır. Teknisyenin cümlesi bu devrenin sayıları ile çürütülür: ikinci kol takılmadan önce K ile L arasında yalnız 12Ω vardı, 24Ω 'luk kol paralel eklenince bu bölüm 8Ω 'a düştü. Paralel eklenen kol akıma yeni bir yol açtığı için eşdeğer direnci küçültür; direnci artıran yalnızca seri eklemektir. Isınmayla direnç değişirse metal telin direnci büyür; eşdeğer direnç artar ve ana kol akımı 3,0 A'ın biraz altına iner. Öyleyse sınır, hat soğukken en kritik durumdadır ve hesap soğuk direnç değerleriyle yapılmalıdır.

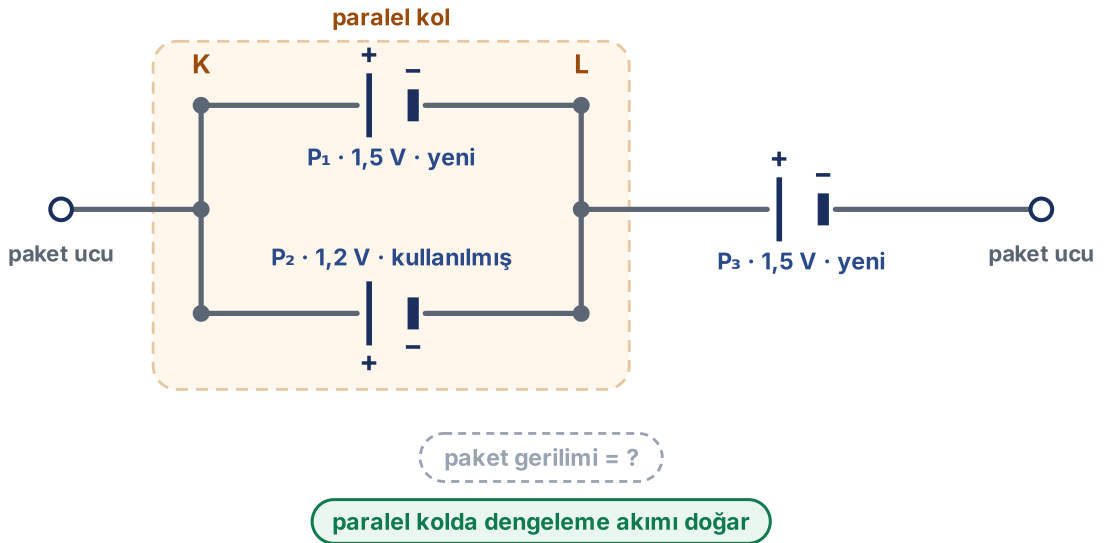
Puanlama kanıtı

- Akım sınırından izin verilen en küçük eşdeğer dirence gitme ($48 \div 3,0 = 16 \Omega$). **3**
- Ana hattaki 8Ω 'u çıkarıp paralel grubun en küçük değerini bulma ($16 - 8 = 8 \Omega$). **3**
- R_x 'i paralel bağıntısından çözüp en küçük değeri yazma ($R_x = 24 \Omega$). **3**
- Kol akımlarını hesaplayıp toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösterme ($2,0 + 1,0 = 3,0 \text{ A}$). **2**
- Paralel kol eklemenin eşdeğer direnci küçülttüğünü devrenin sayısı ile gösterme ($12 \Omega \rightarrow 8 \Omega$). **2**
- Isınmayla direncin büyümesinin ana kol akımını küçülteceğini yazma. **1**

Kısmi kredi: $R_x = 24 \Omega$ bulunup "en küçük" yerine "tam olarak bu değer" denmişse üçüncü maddeden 2 puan verilir. Paralel bağıntısında dirençler toplanmışsa üçüncü madde puansızdır, önceki iki adım kendi içinde değerlendirilir. Dördüncü maddede yalnız akımların toplamı yazılıp hesap gösterilmemişse 1 puan verilir.

Digor'da bir atölye, 3,0 V isteyen bir hayvan takip cihazı için Şekil 6'daki pil paketini önermektedir: yeni bir pil (P_1) ile kullanılmış bir pil (P_2) paralel bağlanacak, bu gruba yeni bir pil (P_3) seri eklenecektir. Öneri notunda "paralel grup 1,5 V verir, üstüne 1,5 V eklenince tam 3,0 V olur" yazılıdır. Atölyede ölçülen uç gerilimleri P_1 için 1,52 V, P_2 için 1,18 V, P_3 için 1,51 V'tur. **a)** Öneriyi reddediniz; uçları aynı iki düğüme bağlanan bu iki pil arasında ne olacağını ölçülen gerilimleri kullanarak yazınız. **b)** Nottaki 3,0 V hesabının neden tek başına yeterli bir gerekçe olmadığını, ideal üreteç ile gerçek pil arasındaki farkı kullanarak açıklayınız. **c)** Aynı cihaz için güvenli bir 3,0 V paketinin sağlaması gereken en az üç ölçütü yazınız.

ÖNERİLEN KARIŞIK PİL PAKETİ



P_1 ile P_2 'nin uçları K ve L düğümlerindedir; P_3 bu gruba seri eklenecektir

Ş.6 · Önerilen karışık pil paketi: P_1 ile P_2 paralel, P_3 bu gruba seri.

Beklenen yanıt: Paralel bağlanan iki pilin uçları aynı iki düğümde olduğu için uç gerilimlerinin eşitlenmesi zorunludur. Oysa ölçüm P_1 için 1,52 V, P_2 için 1,18 V vermektedir; aradaki 0,34 V'luk fark, iki pilin iç dirençleri üzerinden bir dengeleme akımı sürer. Bu akım cihaza gitmez; büyük gerilimli pilden küçük gerilimli pile akar ve yalnız pilleri ısıtır. Isınma, kullanılmış pilde sızıntıya ve hasara yol açabilir. Bu nedenle öneri reddedilir: farklı gerilimdeki, farklı doluluktaki ve farklı yaştaki piller paralel bağlanmaz. Nottaki 3,0 V hesabı ideal üreteç modelinden gelir; bu model pilin iç direncini, doluluğunu ve yaşlanmasını hiç göstermez. Gerçekte paralel grubun gerilimi ne 1,5 V ne 1,2 V'tur, ikisinin dengelendiği ara bir değerdir ve cihaz bağlanınca daha da düşer. Kullanılmış pil önce biteceği için paket erken düşer. Bir sayının istenen değeri tutturması, düzenin güvenli olduğunu göstermez; model doğru sayıyı verse de kapsamı dışındaki iç direnci ve yaşlanmayı hesaba katmaz. Güvenli bir paket için aranacak ölçütler şunlardır: paralel bağlanacak bütün piller aynı kimyada, aynı anma geriliminde ve aynı tazelikte olmalıdır; paralel kollar birbirinin eşi olmalı, her kolda aynı sayıda ve aynı türde pil bulunmalıdır; bütün piller aynı yönde bağlanmalı, artı uçlar aynı düğümde gelmelidir; paket üreticinin izin verdiği bağlantı biçimiyle kurulmalı, kullanılmış pil yenisiyle karıştırılmamalıdır.

Puanlama kanıtı

- Öneriyi reddedip gerekçeyi, paralel koldaki pillerin uç geriliminin eşit olma zorunluluğuna bağlama. 4
- Ölçülen 0,34 V'luk farktan piller arasında dengeleme akımı doğacağını, bu akımın cihaza gitmeyip ısınmaya yol açacağını yazma. 4
- 3,0 V hesabının ideal üreteç modelinden geldiğini, modelin iç direnci ve doluluğu göstermediğini açıklama. 4
- Güvenli paket için en az üç ölçüt yazma (aynı kimya/gerilim/tazelik · eş kollar · aynı yönde bağlama · üretici talimatı). 3

Kısmi kredi: Öneri reddedilip gerekçe yalnız "karışık pil bağlanmaz" biçimindeyse birinci maddeden 2 puan verilir. Dengeleme akımı yazılıp yönü ya da ısınma sonucu belirtilmemişse ikinci maddeden 2 puan verilir. Üç ölçütten ikisi yazılmışsa son maddeden 2 puan verilir.

Kars'ta bir apartman yönetimi grubunda paylaşılan gönderide, "kaçak akım rölesi varsa topraklamaya da sigortaya da gerek yoktur" denmekte; kanıt olarak da "rölenin test düğmesine bastım, attı" cümlesi yazılmaktadır. Şekil 7'de koruma zincirinin üç ögesi ayrı ayrı gösterilmiştir. **a)** İddiayı, şemadaki üç ögenin her birinin hangi olaya baktığını ayrı ayrı yazarak çürütünüz. **b)** Test düğmesinin atmasının hangi bilgiyi verdiğini, hangi bilgiyi **vermediğini** yazınız. **c)** Böyle bir gönderiyi değerlendirmek için kaynak, tarih, yetkinlik ve doğrulama bakımından yapacağınız dört kontrolü yazınız.



sigorta yalnız faz hattında, kaçak akım rölesi faz ile nötrün üstünde, koruma iletkeni gövdededir

Ş.7 · Koruma zinciri: faz hattındaki sigorta, faz ile nötrü izleyen kaçak akım rölesi ve gövdeye bağlı koruma iletkeni.

Beklenen yanıt: Üç öge ayrı olaylara bakar. Sigorta, hatttan geçen akımın büyüklüğüne bakar; akım anma değerini aşınca hattı açar, yani aşırı yüke ve kısa devreye karşı korur. Kaçak akım rölesi, giden akım ile dönen akımın eşit olup olmadığına bakar; aradaki fark eşiği aşınca açar, yani hatttan ayrılıp başka bir yoldan dönen akıma karşı korur. Koruma iletkeni hiçbir ölçüm yapmaz; metal gövdeye geçen akıma kaynağa dönen düşük dirençli bir yol açar. Böylece gövdede kalan gerilimi küçültür ve arıza akımını, korumaların açabileceği büyüklüğe çıkarır. Üçü ayrı olaya baktığı için biri ötekinin yerine geçmez; iddia bu nedenle yanlıştır. Test düğmesi, rölenin içinde küçük bir yapay fark oluşturur. Düğmeye basıldığında röle atıyorsa yalnız rölenin kendi mekanizmasının çalıştığı anlaşılır. Bu test, tesisattaki koruma iletkeninin sürekli olduğunu, hattaki sigortanın uygun seçildiğini ya da gövdeye gelen bir arızada dokunma geriliminin ne olacağını göstermez; yani bir düzeneğin çalıştığını gösterir, koruma zincirinin tamam olduğunu göstermez. Gönderi için yapılacak dört kontrol şudur: kaynak, gönderinin hangi kuruma, standarda ya da üretici belgesine dayandığı ve bağlantı verip vermediği; tarih, metnin ne zaman yazıldığı ve dayandığı düzenlemenin hâlâ yürürlükte olup olmadığı; yetkinlik, yazan kişinin yetkili bir elektrik teknisyeni ya da mühendisi olup olmadığı; doğrulama, aynı bilginin başka bağımsız ve güvenilir kaynaklarda da geçip geçmediği ve çelişen kaynak bulunup bulunmadığı. Bu karar hiçbir koşulda bir gönderiye bakılarak verilmez, yetkili bir kişiye danışılır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Sigortanın hatttan geçen akımın büyüklüğüne baktığını yazma. | 2 |
| • Kaçak akım rölesinin giden ile dönen akımın farkına baktığını yazma. | 2 |
| • Koruma iletkeninin ölçüm yapmadığını, akıma düşük dirençli bir dönüş yolu açtığını yazma. | 2 |
| • Üçünün ayrı olaya baktığı için birinin ötekinin yerine geçemeyeceği sonucunu kurma. | 2 |
| • Test düğmesinin rölenin kendi mekanizmasını gösterdiğini, koruma iletkeninin sürekliliğini göstermediğini ayrı ayrı yazma. | 3 |
| • Kaynak, tarih, yetkinlik ve doğrulama kontrollerini yazma (4 × 0,75). | 3 |

Kısmi kredi: Üç ögenin işlevi doğru yazılıp “birinin yerine geçmez” sonucu kurulmamışsa dördüncü madde puansızdır. Test düğmesi için yalnız “röleyi denetler” yazılıp neyi göstermediği yazılmamışsa beşinci maddeden 1 puan verilir. Dört kontrolden her biri için 0,75 puan verilir; yalnız ad yazılıp neye bakılacağı belirtilmemişse yarısı verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.2	14	İki taşıyıcının katkısını toplayıp akımı yönüyle bulma; gereksiz kaydı ayırma.
Soru 2	FİZ.10.3.3	14	Kendi sayısal ölçütünü kurup veriye uygulama; verinin yetmediği kararı adlandırma.
Soru 3	FİZ.10.3.4	15	Birleşik devrede tüm akım ve gerilimler; düğüm ile hat denetimi.
Soru 4	FİZ.10.3.1– 10.3.3	14	Değişken denetimi; ölçü aletlerinin bağlantısı; kusurlu veriyi onarma.
Soru 5	FİZ.10.3.4	14	Akım sınırından dirence gitme; paralel eklemenin etkisini sayıyla gösterme.
Soru 6	FİZ.10.3.5	15	Karışık pil paketini reddetme; ideal gerilim hesabının sınırını gösterme.
Soru 7	FİZ.10.3.6	14	Üç koruma ögesini ayırma; kanıtın kapsamını ve kaynağı değerlendirme.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız. Bu formda üç soru çok adımlıdır; bir öğrenci ilk adımı yanlış yapıp sonrakileri kendi değeriyle tutarlı yürütmüşse sonraki adımların puanı kesilmez.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de zıt yönlü iki taşıyıcının katkısının çıkarılması, Soru 2'de ölçüt kurmak yerine sapan satırın silinmesi, Soru 3'te R_1 ile R_2 'nin seri sayılıp ikisinden de aynı akımın geçirilmesi, Soru 4'te sıcaklığın sabit tutulacak değişken sayılmaması, Soru 5'te paralel kol eklenince toplam direncin arttığının sanılması, Soru 6'da ideal gerilim toplamının güvenlik gerekçesi yerine konması, Soru 7'de kaçak akım rölesinin topraklamanın işini gördüğünün sanılması.

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 2. Yazılı · Kolay Form

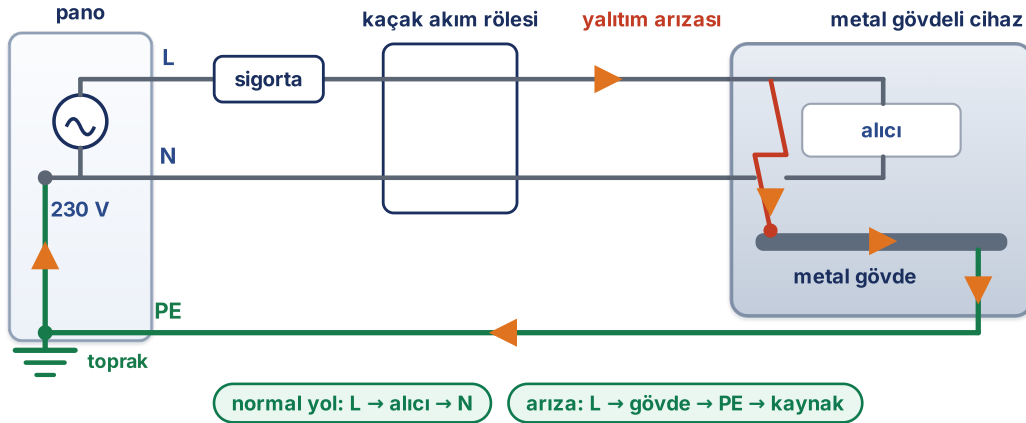
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.3.7

15 puan

Bitlis'te bir ilçe halk kütüphanesinin okuma salonunda metal gövdeli bir kitap tarayıcısı kullanılmaktadır. Cihazı besleyen hat Ş.1'de verilmiştir: faz (L), nötr (N) ve koruma iletkeni (PE). Hatta bir sigorta ile bir kaçak akım rölesi bulunmaktadır. Şekildeki cihazda bir yalıtım arızası oluşmuş, faz iletkeni metal gövdeye değmiştir. **a)** Cihaz normal çalışırken akımın izlediği yolu iletkenlerin adlarıyla sırayla yazınız. **b)** Yalıtım arızasında oluşan hata döngüsünü aynı biçimde sırayla yazınız. **c)** Koruma iletkeninin normal çalışmada akım taşıyamamasının nedenini yazınız. **ç)** Hata akımı sigortanın anma akımının altında kalırsa devreyi hangi koruma elemanı ayırabilir? Seçiminizi tek cümleyle gerekçelendiriniz.



Ş.1 · Kitap tarayıcısını besleyen hat ve cihazın içindeki yalıtım arızası.

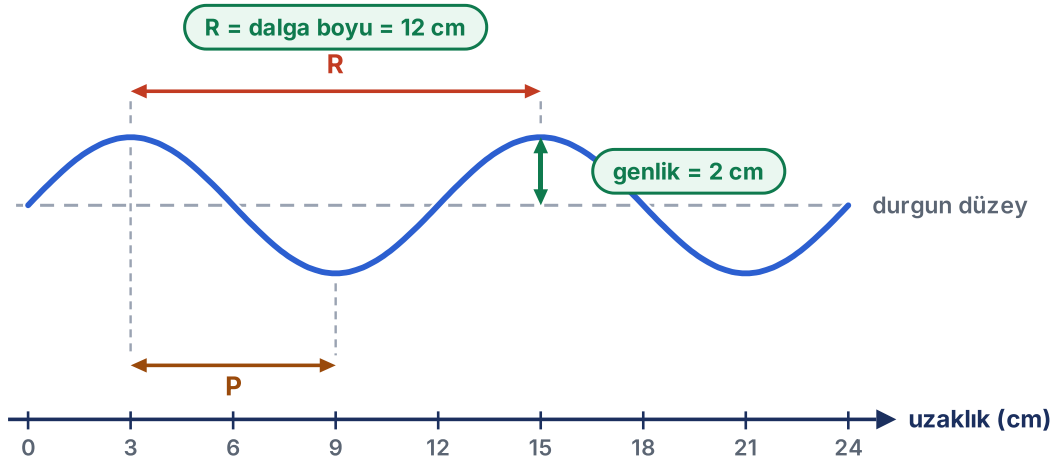
Beklenen yanıt: a) Akım panodan faz iletkeniyle çıkar, sigortadan ve kaçak akım rölesinden geçerek alıcıya gider, alıcıdan sonra nötr iletkeniyle kaynağa döner. **b)** Arızada faz iletkeni gövdeye değdiği için akım faz iletkeni → metal gövde → koruma iletkeni → topraklanmış kaynak yolunu izler; böylece düşük dirençli bir hata döngüsü kapanır ve akım büyür. **c)** Koruma iletkeni yalnız gövdeye bağlıdır; normal çalışmada akımın gidiş yolu faz, dönüş yolu nötr iletkenidir ve koruma iletkeni bu yolun bir halkası değildir. Bu nedenle üzerinden çalışma akımı geçmez. **ç)** Kaçak akım rölesi ayırabilir; çünkü bu eleman akımın büyüklüğüne değil, faz ile nötrden geçen akımların farkına bakar ve gövdeye kaçan akım bu farkı doğurur.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Normal çalışma yolunu faz → alıcı → nötr sırasıyla yazma. | 4 |
| • Hata döngüsünü faz → gövde → koruma iletkeni → kaynak sırasıyla yazma. | 5 |
| • Koruma iletkeninin çalışma akımı yolunun halkası olmadığını belirtme. | 3 |
| • Kaçak akım rölesini seçip kararı gidiş-dönüş akımlarının farkına dayandırma. | 3 |

Kısmi kredi: Hata döngüsü yazılıp kaynağa dönüş belirtilmemişse bu maddeden 3 puan verilir. "Topraklama korur" gibi elemanı adlandırmayan yanıt son maddeden puan almaz.

Bitlis'te bir okulun fizik atölyesinde gergin bir ipin ucu düzenli olarak sarsılmakta ve ip üzerinde Ş.2'deki dalga oluşmaktadır. Şekil ipin bir andaki görüntüsüdür; yatay eksen ip boyunca uzaklıktır. İpin bir noktası 8 saniyede 4 tam salınım yapmaktadır. **a)** Bu dalganın frekansını ve periyodunu işlemle hesaplayınız. **b)** Şekilde işaretli P ve R uzunluklarından hangisi dalga boyudur? Seçiminizi dalga boyunun ölçme tanımına dayandırınız ve seçtiğiniz uzunluğu şekilden santimetre olarak okuyunuz. **c)** Genliği şekil üzerinde bir okla gösteriniz; hangi iki düzey arasında ölçüldüğünü yazınız.



Ş.2 · İpin bir andaki görüntüsü; P ve R şekil üzerinde işaretli iki uzunluktur.

Beklenen yanıt: a) Frekans, bir saniyedeki tam salınım sayısıdır: $f = 4 \div 8 \text{ s} = 0,5 \text{ Hz}$. Periyot frekansın tersidir: $T = 1 \div 0,5 \text{ Hz} = 2 \text{ s}$. **b)** Dalga boyu R'dir; çünkü dalga boyu ardışık iki tepe (ya da ardışık iki çukur) arasındaki uzaklıktır ve R bu uzaklığı ölçmektedir. Şekilden $R = 12 \text{ cm}$ okunur. P ise bir tepe ile ona en yakın çukur arasındaki uzaklıktır ve dalga boyunun yarısıdır (6 cm). **c)** Genlik, durgun düzey ile tepe arasındaki düşey uzaklıktır; şekilde durgun düzeyden tepeye çizilen okla gösterilir ve 2 cm'dir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Frekansı $f = 4 \div 8 = 0,5 \text{ Hz}$ işlemiyle ve birimiyle bulma. | 4 |
| • Periyodu $T = 1 \div f = 2 \text{ s}$ işlemiyle ve birimiyle bulma. | 3 |
| • Dalga boyu olarak R'yi seçip ardışık iki tepe arası tanımıyla gerekçelendirme. | 4 |
| • R'yi şekilden 12 cm olarak okuma. | 2 |
| • Genliği durgun düzeyden tepeye çizilen okla gösterme ve ölçüldüğü iki düzeyi yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Periyot $T = 8 \text{ s} \div 4 = 2 \text{ s}$ biçiminde bulunmuşsa tam puan verilir. Genlik tepe ile çukur arası (4 cm) yazılmışsa son maddeden puan verilmez.

Bitlis'te bir doğa gözlem istasyonunun panosunda Ş.3'teki dört örnek sergilenmektedir. **a)** Dört örneği maddesel ortam gerektirip gerektirmemesine göre mekanik ve elektromanyetik diye ayırınız; ayırma ölçütünüzü tek cümleyle yazınız. **b)** II ve III numaralı örnekleri titreşim doğrultusuna göre enine ya da boyuna diye adlandırınız; her adlandırmanın gerekçesini yazınız. **c)** Bir öğrenci I numaralı örnek için "bu da eninedir" demiştir. Su yüzeyi dalgasında bu sorunun tek sözcükle yanıtlanamamasının nedenini yazınız.

gözlem istasyonunun panosundaki dört örnek

I su yüzeyi dalgası gölette ilerleyen halkalar mekanik · enine ve boyuna	II havada yayılan ses kapı ziline duyulması mekanik · boyuna
III gergin ipteki dalga ucu elle sarsılan ip mekanik · enine	IV telsiz dalgası istasyondan gelen çağrı elektromanyetik · enine

Ş.3 · Gözlem istasyonunun panosundaki dört dalga örneği.

Beklenen yanıt: a) I, II ve III mekanik dalgadır; yayılabilmeleri için taneciklerden kurulu bir ortam gerekir. IV elektromanyetik dalgadır; maddesel ortam olmadan, boşlukta da yayılır. Ölçüt şudur: dalga ile ilerleyebilmesi için maddesel bir ortam gerekli midir. **b)** II boyunadır; havanın tanecikleri sesin ilerleme doğrultusuyla aynı doğrultuda sıkışıp seyreler. III eninedir; ipin noktaları dalga ile ilerleme doğrultusuna dik doğrultuda gidip gelir. **c)** Su yüzeyindeki bir nokta hem ilerleme doğrultusuna dik hem de aynı doğrultuda yer değiştirir, yaklaşık dairesel bir yol izler. Bu nedenle su yüzeyi dalgası yalnız "enine" diye adlandırılmaz; enine ve boyuna bileşenleri birlikte taşır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • Dört örneği mekanik–elektromanyetik diye doğru ayırma. | 6 |
| • Ayırma ölçütünü maddesel ortam gereksinimi olarak yazma. | 2 |
| • II'yi boyuna, III'ü enine adlandırma. | 3 |
| • İki adlandırmayı titreşim ve ilerleme doğrultularının ilişkisiyle gerekçelendirme. | 1 |
| • Su yüzeyi dalgasında iki bileşenin birlikte bulunduğunu belirtme. | 2 |

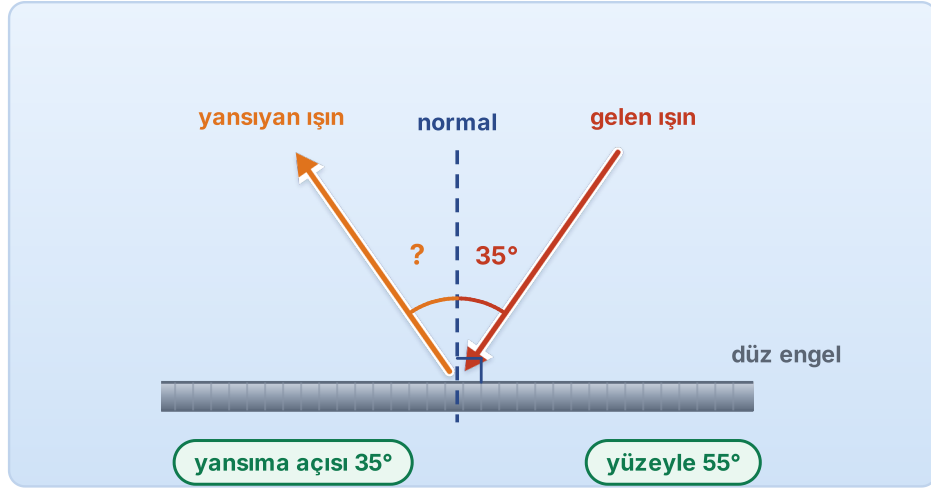
Kısmi kredi: Her doğru sınıflama 1,5 puandır. "Sesin ortamı hava" denip ortam gereksinimi ölçüt olarak kurulmamışsa ikinci maddeden puan verilmez.

Soru 4

FİZ.10.4.5

14 puan

Bitlis'te bir okulun dalga leğeninde düz bir engele doğrusal su dalgaları gönderilmektedir. Ş.4'te gelen ışın, değme noktasına çizilen normal ve yansıyan ışın gösterilmiştir; gelme açısı 35° 'dir. **a)** Şekilde soru işaretiyle gösterilen yansıma açısı kaç derecedir? Kararınızı yansıma kuralına dayandırarak yazınız. **b)** Yansıyan ışının engelin yüzeyiyle yaptığı açıyı işlemle bulunuz. **c)** Bir öğrenci açıları normalden değil, engelin yüzeyinden ölçmektedir. Bu öğrenci gelme açısı için hangi sayıyı bulur ve bu ölçme neden yanlıştır?



Ş.4 · Düz engelde yansıma; normal kesikli çizgiyle çizilmiştir.

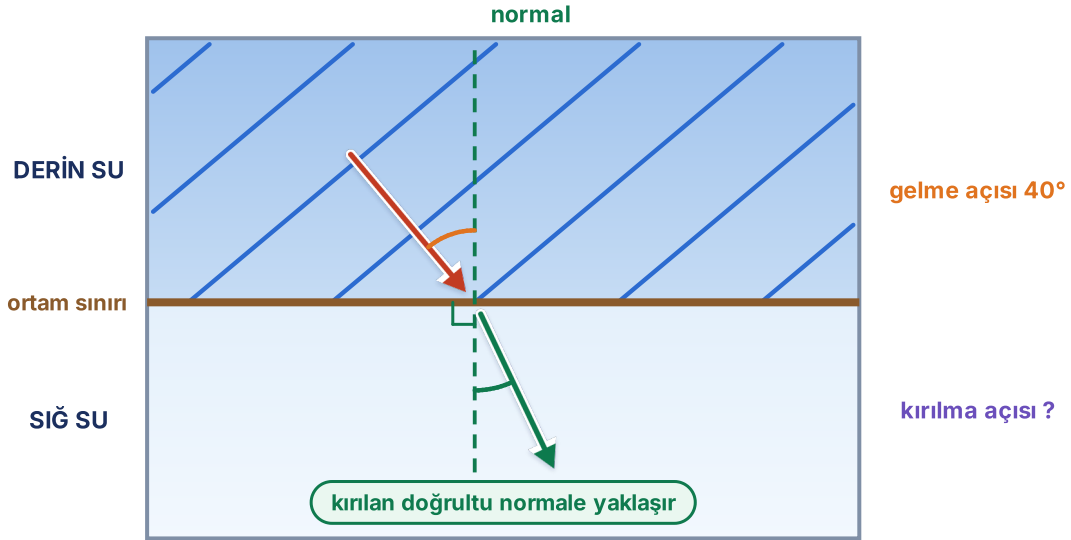
Beklenen yanıt: a) Yansıma açısı 35° 'dir. Yansıma kuralına göre yansıma açısı gelme açısına eşittir; gelen ve yansıyan ışın normale göre simetriktir. **b)** Normal, engelin yüzeyine diktir. Bu nedenle yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ 'dir. **c)** Yüzeyden ölçen öğrenci $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ bulur. Bu ölçme yanlıştır; çünkü gelme ve yansıma açıları tanım gereği yüzeye göre değil, değme noktasına çizilen normale göre ölçülür.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Yansıma açısını 35° olarak yazma. | 4 |
| • Kararı "yansıma açısı gelme açısına eşittir" kuralına dayandırma. | 3 |
| • Yüzeyle yapılan açıyı $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ işlemiyle bulma. | 4 |
| • Yüzeyden ölçen öğrencinin 55° bulacağını yazıp açıların normale göre ölçüldüğünü belirtme. | 3 |

Kısmi kredi: Yalnız " 35° " yazılıp kural anılmamışsa ikinci maddeden puan verilmez. Son maddede yalnız sayı yazılmışsa 1 puan verilir.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir okulun laboratuvarında, dalga küvetinin derin bölgesi ile sığ bölgesi düz bir sınırla ayrılmıştır; üreteç saniyede 5 tam titreşim yapmaktadır. Ş.5'te derin bölgedeki dalga cepheleri ile sınıra gelen doğrultu çizilmiştir; gelme açısı 40° 'dir. Ölçümde ardışık iki cephe arası derin bölgede 12 cm, sığ bölgede 8 cm bulunmuştur. **a)** İki bölgedeki yayılma süratlerini işlemle hesaplayınız. **b)** Dalga sınırı geçerken frekansı değişir mi? Yanıtınızı tek cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Kırılan doğrultu normale yaklaşır mı, normalden uzaklaşır mı? Kararınızı bulduğunuz iki sürata dayandırınız ve kırılan doğrultuyu şekil üzerinde yaklaşık olarak çiziniz.



Ş.5 · Derin bölgedeki cepheler ve sınıra gelen doğrultu; sığ bölgedeki doğrultu çizilmemiştir.

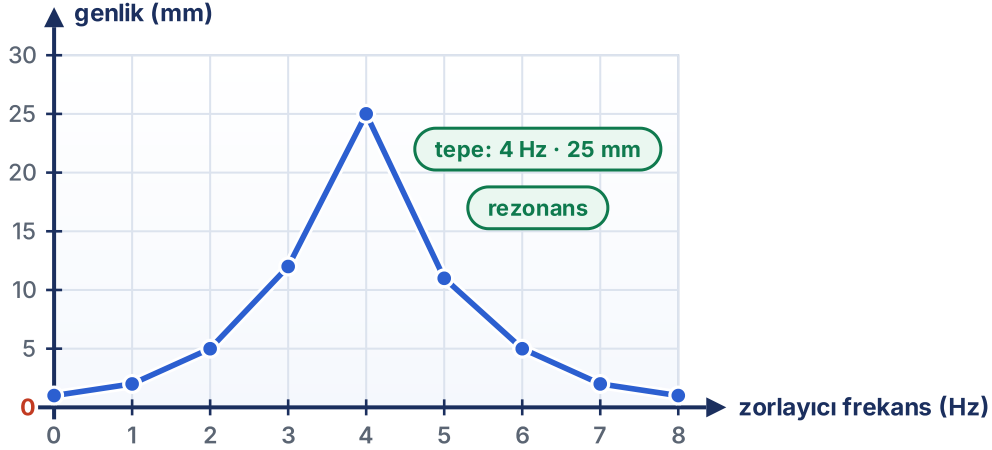
Beklenen yanıt: **a)** Yayılma sürati $v = \lambda \cdot f$ bağıntısıyla bulunur. Derin bölgede $v = 12 \text{ cm} \times 5 \text{ Hz} = 60 \text{ cm/s}$, sığ bölgede $v = 8 \text{ cm} \times 5 \text{ Hz} = 40 \text{ cm/s}$ 'dir. **b)** Frekans değişmez; frekansı kaynak belirler ve sınırın iki yanındaki noktalar saniyede aynı sayıda titreşim yapar. Değişen, ortamın belirlediği sürat ve buna bağlı olarak dalga boyudur. **c)** Sığ bölgede sürat 60 cm/s 'den 40 cm/s 'ye düştüğü için kırılan doğrultu normale yaklaşır; yani kırılma açısı gelme açısından küçüktür. Şekilde kırılan ok, normale gelen doğrultudan daha yakın çizilir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Derin bölgede $v = 12 \times 5 = 60 \text{ cm/s}$ işlemiyle ve birimiyle bulma. | 3 |
| • Sığ bölgede $v = 8 \times 5 = 40 \text{ cm/s}$ işlemiyle ve birimiyle bulma. | 3 |
| • Frekansın değişmediğini yazıp kararı kaynağa dayandırma. | 4 |
| • Süratin küçüldüğünü söyleyip doğrultunun normale yaklaştığına karar verme. | 2 |
| • Kırılan doğrultuyu şekilde normale daha yakın çizme. | 2 |

Kısmi kredi: Sürat bağıntısı yazılıp işlem yapılmamışsa ilk iki maddeden birer puan verilir. "Kırılma açısı küçüktür" denip sürat karşılaştırması yapılmamışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Bitlis'te bir tarım işletmesinin çelik ayaklı su deposunun yanında, temposu değiştirilebilen bir makine çalışmaktadır. Makinenin her temposunda deponun yalpalama genliği ölçülmüş ve Ş.6'daki kayıt elde edilmiştir. **a)** Genliğin en büyük olduğu zorlayıcı frekansı ve o frekanstaki genliği grafikten okuyunuz. **b)** Bu gözlemin adını yazınız ve okuduğunuz frekansın deponun hangi büyüklüğüne eşit olduğunu belirtiniz. **c)** Grafikten 2 Hz ve 6 Hz'teki genlikleri okuyunuz. Bu iki değere dayanarak, zorlayıcı frekans deponun kendi frekansından uzaklaştıkça genliğin nasıl değiştiğini yazınız.



Ş.6 · Makinenin temposu ile deponun yalpalama genliği arasındaki kayıt.

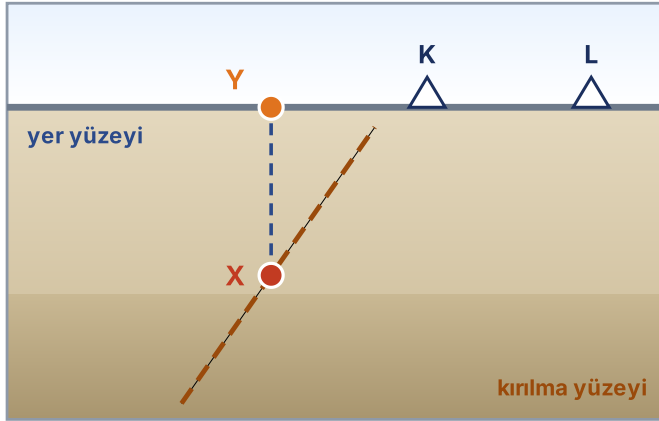
Beklenen yanıt: a) Genlik en büyük değerine 4 Hz'te ulaşmıştır; o noktadaki genlik 25 mm'dir. **b)** Bu gözlemin adı rezonanstır. Genliğin en büyük olduğu zorlayıcı frekans, deponun doğal titreşim frekansına eşittir; yani deponun doğal titreşim frekansı 4 Hz'tir. **c)** Grafikten 2 Hz'te 5 mm, 6 Hz'te 5 mm okunur. Zorlayıcı frekans 4 Hz'ten iki yana da uzaklaştıkça genlik küçülmektedir; en büyük genlik yalnız doğal frekansa yakın temposunda görülür.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Tepe frekansını 4 Hz, oradaki genliği 25 mm olarak okuma. | 4 |
| • Gözlemi rezonans diye adlandırma. | 3 |
| • Tepe frekansının deponun doğal titreşim frekansına eşit olduğunu yazma. | 4 |
| • 2 Hz ve 6 Hz genliklerini 5 mm okuyup uzaklaştıkça genliğin küçüldüğünü yazma. | 3 |

Kısmi kredi: Yalnız frekans okunup genlik yazılmamışsa ilk maddeden 2 puan verilir. "Titreşim arttı" gibi sayısız bir yanıt son maddeden puan almaz.

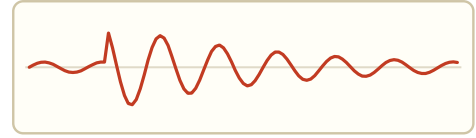
Bitlis'te bir deprem olmuş, sarsıntı K ve L gözlem noktalarında ayrı ayrı kaydedilmiştir. Ş.7'de yerin kesiti ile aynı depreme ait iki kayıt verilmiştir. **a)** Kesitteki X ve Y noktalarının adlarını yazınız; Y'nin yerinin X'ten nasıl bulunduğunu bir cümleyle belirtiniz. **b)** Bu deprem için büyüklük ile şiddet arasındaki farkı yazınız; hangisinin tek bir değer olduğunu açıkça söyleyiniz. **c)** Bir gözlemci "iki kaydın genlikleri farklı olduğuna göre depremin K'deki büyüklüğü ile L'deki büyüklüğü de farklıdır" demektedir. Bu karara katılıyor musunuz? Kararınızı yazınız ve iki kaydın farklı olmasına yol açabilecek iki nedeni belirtiniz.



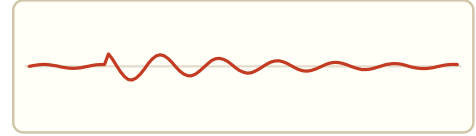
X: odak

Y: merkez üssü

K kaydı



L kaydı



iki kayıt aynı zaman ölçeğiyle alınmıştır.

Ş.7 · Yerin kesiti ve aynı depremin K ile L noktalarındaki kayıtları.

Beklenen yanıt: a) X odaktır (iç merkez); yer içinde kırılmanın başladığı noktadır. Y merkez üssüdür (dış merkez); odaktan yer yüzeyine çizilen dikmenin yüzeyi kestiği noktadır, yani odağın tam üstüdür. **b)** Büyüklük, kaynakta açığa çıkan enerjiyle ilişkili bir sayıdır ve bir deprem için tek bir değerdir; nerede ölçülürse ölçülsün değişmez. Şiddet ise belirli bir yerdeki etkiyi anlatır ve yerden yere değişir. **c)** Bu karara katılmıyorum. Büyüklük depremin kendisine aittir; gözlem noktasına göre değişmez. Değişen, kayıtların genliği ve o yerdeki şiddettir. İki kaydın farklı olmasının olası nedenleri şunlardır: K ile L'nin merkez üssüne uzaklıkları farklıdır ve uzaklık arttıkça kayıt genliği küçülür; iki noktanın zemini farklıdır, gevşek zemin sarsıntıyı büyütür.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • X'i odak, Y'yi merkez üssü diye adlandırma. | 4 |
| • Y'nin odaktan yüzeye çizilen dikmeyle bulunduğunu yazma. | 2 |
| • Büyüklüğü kaynağa ait tek değer, şiddeti yere göre değişen etki olarak ayırma. | 4 |
| • Gözlemcinin kararına katılmayıp büyüklüğün gözlem noktasıyla değişmediğini belirtme. | 2 |
| • İki kaydı farklılaştırabilecek iki nedeni yazma. | 2 |

Kısmi kredi: "İç merkez" ve "dış merkez" adları da kabul edilir. Son maddede tek neden yazılmışsa 1 puan verilir; "deprem büyüktü" gibi kaynağa ait bir neden sayılmaz.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.7	15	Normal yol ile hata döngüsünü ayırma; koruma elemanını seçme.
Soru 2	FİZ.10.4.1	15	Frekans ve periyot işlemi; dalga boyunu ölçme tanımıyla seçme.
Soru 3	FİZ.10.4.2	14	Ortam gereksinimi ve titreşim doğrultusuna göre sınıflama.
Soru 4	FİZ.10.4.5	14	Yansıma kuralı; açının normale göre ölçüldüğünü kullanma.
Soru 5	FİZ.10.4.4 – 10.4.5	14	$v = \lambda \cdot f$ işlemi; sürat değişiminden doğrultu kararı.
Soru 6	FİZ.10.4.6	14	Tepe frekansını okuma; rezonansı doğal frekansa bağlama.
Soru 7	FİZ.10.4.6 – 10.4.7	14	Odak–merkez üssü ayrımı; büyüklük–şiddet ayrımı.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanılgısı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanılgılar: Soru 1'de koruma iletkeninin nötrle aynı işi yaptığının sanılması, Soru 2'de genliğin tepe ile çukur arası ölçülmesi, Soru 4'te açıların yüzeyden ölçülmesi, Soru 5'te sığ bölgede frekansın da değiştiğinin sanılması, Soru 7'de büyüklük ile şiddetin tek bir kavram sayılması.

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 2. Yazılı · Orta Form

Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

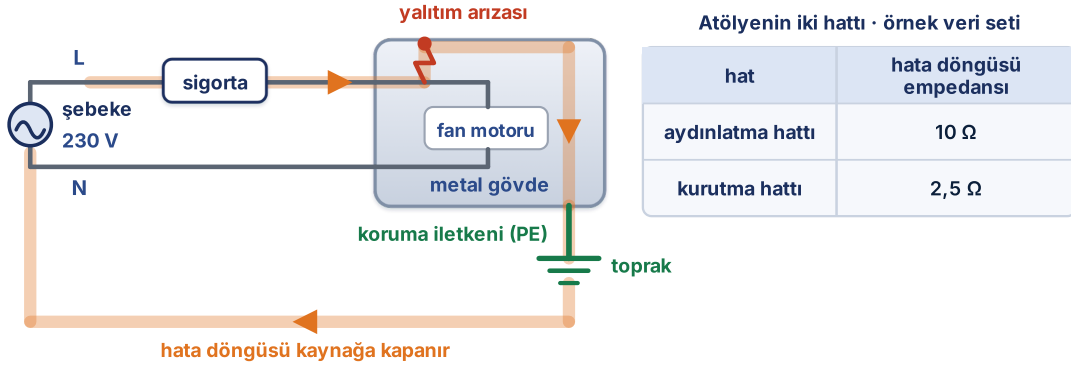
Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.3.7

14 puan

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki bir fındık işleme atölyesinde aydınlatma hattı ile kurutma hattı çalışmaktadır. Ş.1'deki şema, metal gövdeli kurutma fanında bir yalıtım arızası olduğunda akımın izlediği hata döngüsünü; altındaki çizelge ise iki hat için ölçülmüş örnek döngü empedanslarını vermektedir. **a)** Şemaya bakarak çizelgedeki hangi satırın kullanılacağını gerekçesiyle seçiniz ve bu hat için model hata akımını hesaplayınız. **b)** Aynı arıza öteki hatta oluşsaydı akımın kaç kat değişeceğini işlemle gösteriniz. **c)** Bulduğunuz akımın, gövdeye dokunan bir kişinin bedeninden geçecek akım olmadığını ve bu sayıların bir güvenlik eşiği olarak okunamayacağını açıklayınız; döngü empedansının küçük olmasının otomatik ayrılmaya katkısını yazınız.

Yalıtım arızasında akımın izlediği hata döngüsü



Turuncu bant hata akımının izlediği yoldur; oklar yönü gösterir.

Ş.1 · Kurutma fanındaki yalıtım arızasının hata döngüsü ve iki hattın örnek veri çizelgesi.

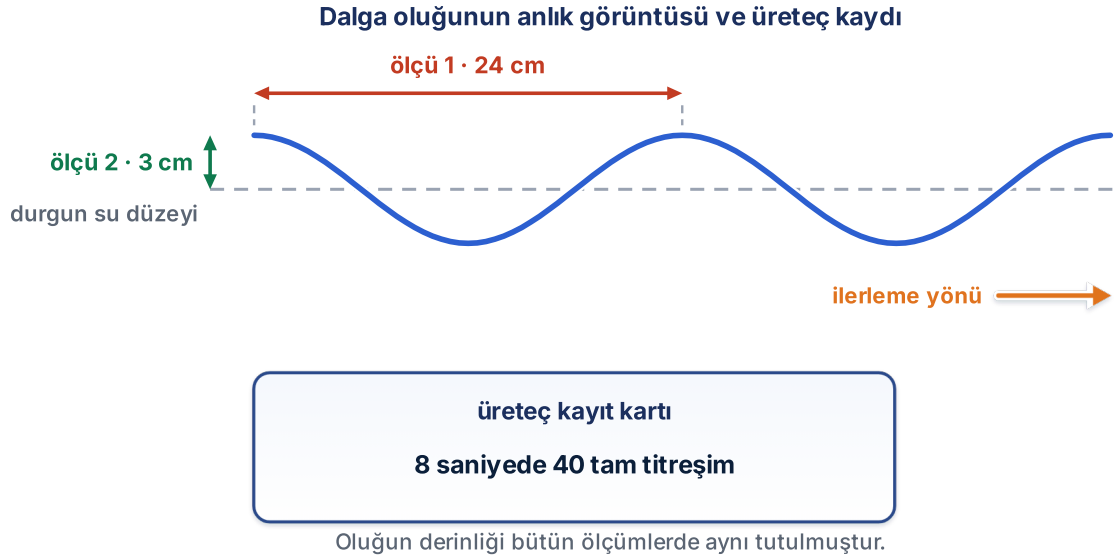
Beklenen yanıt: Şemada arıza, kurutma fanının metal gövdesinde oluşmuştur; bu nedenle çizelgenin kurutma hattı satırı kullanılır ve döngü empedansı $2,5 \Omega$ alınır. Model hata akımı $I = V / Z = 230 / 2,5 = 92 \text{ A}$ bulunur. Aynı arıza aydınlatma hattında oluşsaydı $I = 230 / 10 = 23 \text{ A}$ olurdu; $92 / 23 = 4$ olduğundan akım dört kat küçülürdü. Bulunan 92 A , kaynaktan başlayıp faz iletkeni, arıza noktası, metal gövde, koruma iletkeni ve toprak üzerinden kaynağa kapanan döngünün model akımıdır. Gövdeye dokunan bir kişi için akım bu yoldan değil, bedenden, ayakkabıdan ve zeminden oluşan ayrı bir yoldan geçer; bu yolun direnci çok daha büyük olduğundan oradan geçecek akım bambaşka bir değerdir. Bu sayıların hiçbiri güvenlik eşiği değildir; gerçek değerler tesisata, ölçüme ve koşullara bağlıdır. Döngü empedansının küçük olması hata akımını büyütür, büyük akım sigortanın daha kısa sürede açmasını sağlar; böylece gövdede gerilim bulunma süresi kısalmır.

Puanlama kanıtı

- Şemadan arızanın kurutma hattındaki cihazda olduğunu okuyup çizelgeden $2,5 \Omega$ satırını seçme ve seçimi gerekçelendirme. **3**
- $I = V / Z = 230 / 2,5 = 92 \text{ A}$ işlemini birimiyle yazma. **4**
- Aydınlatma hattı için $230 / 10 = 23 \text{ A}$ bulup akımın dört kat küçüleceğini işlemle gösterme. **3**
- Kişinin izlediği yolun ayrı ve çok daha büyük dirençli bir yol olduğunu, bulunan akımın kişi akımı olmadığını belirtme. **2**
- Küçük döngü empedansının açma süresini kısalttığını ve verilen sayıların güvenlik eşiği olmadığını yazma. **2**

Kısmi kredi: Satır seçimi yapılmadan doğrudan $2,5 \Omega$ kullanılmışsa ilk maddeden 1 puan verilir. Oran işlem gösterilmeden “dört kat” denmişse üçüncü maddeden 1 puan verilir.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki bir okulun dalga oluşunda ölçüm yapılmaktadır. Ş.2'deki çizim oluşun bir anındaki görüntüsünü, yanındaki kart ise üretcin aynı ölçüm sırasındaki kaydını vermektedir. **a)** Şekilde "ölçü 1" ve "ölçü 2" diye adlandırılan iki uzunluktan hangisinin dalga boyu, hangisinin genlik olduğunu, her birini hangi iki nokta arasında ölçtüğünüzü söyleyerek yazınız. **b)** Kayıt kartını kullanarak frekansı ve periyodu bulunuz. **c)** Dalganın yayılma süratini hesaplayınız. **d)** Aynı olukta, derinlik hiç değiştirilmeden yapılan ikinci bir ölçümde dalga boyu 16 cm ölçülmüştür. Bu ölçümdeki frekansı bulunuz ve kararınızı hangi büyüklüğün değişmediğine dayandırdığınızı yazınız.



Ş.2 · Dalga oluşunun anlık görüntüsü (iki ölçü adlandırılmamıştır) ve üretcin kayıt kartı.

Beklenen yanıt: Dalga boyu, ardışık iki tepe arasında yatay olarak ölçülen uzaklıktır; şekildeki ölçü 1 bu uzaklığı vermektedir ve 24 cm'dir. Genlik, durgun su düzeyi ile bir tepe arasındaki düşey uzaklıktır; şekildeki ölçü 2 bu uzaklığı vermektedir ve 3 cm'dir. Kayıt kartına göre üretç 8 saniyede 40 tam titreşim yapmıştır; frekans $f = 40 / 8 = 5$ Hz'dir. Periyot $T = 1 / f = 1 / 5 = 0,2$ s bulunur. Yayılma sürati $v = \lambda \cdot f = 24 \cdot 5 = 120$ cm/s'dir. İkinci ölçümde oluşun derinliği değiştirilmediği için yayılma sürati aynı kalır; sürati ortam belirler. Bu nedenle $f = v / \lambda = 120 / 16 = 7,5$ Hz bulunur. Dalga boyunun küçülmesi süratin değişmesinden değil, üretcin daha sık titreşmesinden kaynaklanır.

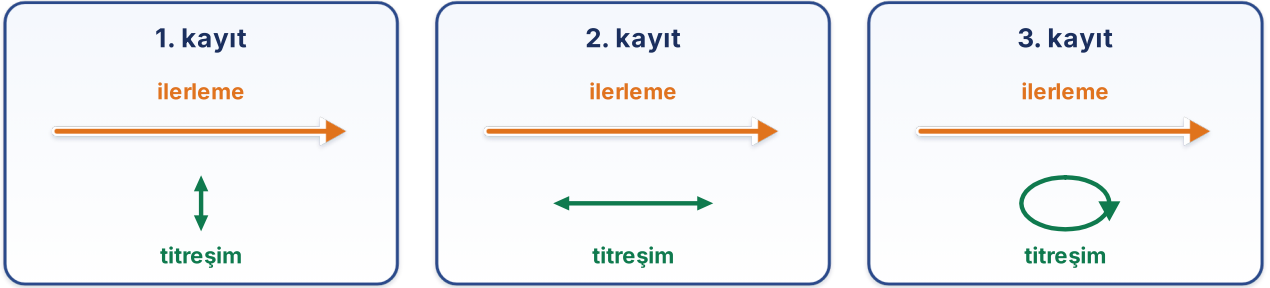
Puanlama kanıtı

- Ölçü 1'i ardışık iki tepe arası dalga boyu (24 cm), ölçü 2'yi durgun su düzeyi ile tepe arası genlik (3 cm) diye ayırma ve her ölçünün nereden nereye alındığını yazma. 4
- $f = 40 / 8 = 5$ Hz ve $T = 1 / 5 = 0,2$ s değerlerini işlemle ve birimiyle bulma. 3
- $v = \lambda \cdot f = 24 \cdot 5 = 120$ cm/s hesabını birimiyle yazma. 3
- Derinlik değişmediği için yayılma süratinin aynı kaldığını belirtme. 2
- $f = 120 / 16 = 7,5$ Hz sonucunu bulma. 2

Kısmi kredi: Ölçü 2 tepe ile çukur arası genlik diye okunmuşsa ilk maddeden yalnız 2 puan verilir. Son iki madde için sürat sabitliği belirtilmeden yapılan doğru hesaba 1 puan verilir.

Düzce'nin Konuralp mahallesindeki bir gözlem noktasında aynı gün üç ayrı titreşim kaydedilmiştir. Ş.3'teki çizimler her kaydın ilerleme ve titreşim doğrultusunu, altındaki çizelge ise gözlem defterine yazılan notları vermektedir. **a)** Üç kaydı iki ayrı ölçüte göre sınıflandırınız: titreşim doğrultusuna göre ve ortam gereksinimine göre. **b)** Üç kayıttan hangisinin havası boşaltılmış bir bölgede de yol alabileceğini yazınız; kararınızı çizelgedeki hangi nota dayandırdığınızı belirtiniz. **c)** 3. kayıta yüzen tıpanın kapalı bir yörünge çizmesi, bu dalganın titreşim doğrultusu ölçütünde tek bir kutuya konmasını neden güçleştirir? Açıklayınız.

Üç kaydın ilerleme ve titreşim doğrultuları



Gözlem defterine yazılan notlar

kayıt	gözlem defteri notu
1. kayıt	havası boşaltılmış cam fanustan da geçti.
2. kayıt	yalnız duvarın içinden ilerledi, dışarı çıkmadı.
3. kayıt	gölet yüzeyinde ilerledi, yüzen tıpa kapalı bir yörünge çizdi.

Üç kayıt aynı gözlem noktasında, aynı gün alınmıştır.

Ş.3 · Üç kaydın ilerleme–titreşim çizimleri ve gözlem defteri notları.

Beklenen yanıt: 1. kayıta titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna diktir; bu kayıt enine dalgadır. Aynı kayıt havası boşaltılmış cam fanustan da geçtiğine göre yayılmak için maddesel ortama gerek duymaz; elektromanyetik dalgadır. 2. kayıta titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuyla aynıdır; bu kayıt boyuna dalgadır. Yalnız duvarın içinden ilerlediğine göre maddesel ortama gerek duyar; mekanik dalgadır. 3. kayıt gölet yüzeyinde ilerlemiştir ve maddesel ortam olmadan yayılamaz; o da mekanik dalgadır. Havası boşaltılmış bir bölgede yol alabilecek olan 1. kayıttır; karar, cam fanustan geçtiğini söyleyen nota dayanır. 3. kayıta yüzen tıpa ne yalnız düşey ne de yalnız yatay gidip gelmekte, kapalı bir yörünge çizmektedir. Bu hareketin hem ilerlemeye dik hem de ilerlemeye paralel bir bileşeni vardır; bu nedenle yüzey dalgası titreşim doğrultusu ölçütünde yalnız "enine" ya da yalnız "boyuna" kutusuna konamaz.

Puanlama kanıtı

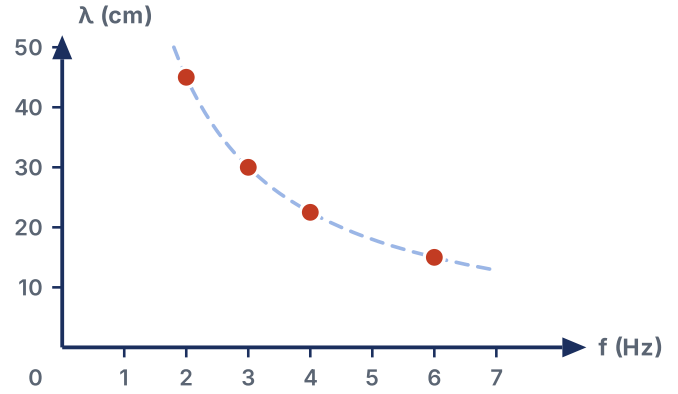
- | | |
|---|----------|
| • 1. kaydı iki ölçüte göre enine ve elektromanyetik olarak sınıflandırma. | 3 |
| • 2. kaydı iki ölçüte göre boyuna ve mekanik olarak sınıflandırma. | 3 |
| • 3. kaydı ortam gereksinimi ölçütünde mekanik olarak sınıflandırma. | 2 |
| • Havası boşaltılmış bölgede yol alabilecek kaydı seçip kararı cam fanus notuna dayandırma. | 3 |
| • Kapalı yörüngenin hem dik hem paralel bileşen taşıdığını, bu yüzden tek kutunun yetmediğini açıklama. | 3 |

Kısmi kredi: Bir kayıta yalnız tek ölçüt doğru yazılmışsa o maddenin yarısı verilir. (b) maddesinde kayıt doğru seçilip gerekçe yazılmamışsa 1 puan verilir.

Düzce merkezdeki bir okulun fizik kulübü, oluğun derinliğini hiç değiştirmeden üretcin temposunu dört kez değiştirmiş ve her seferinde dalga boyunu ölçmüştür. Ş.4'te bu ölçümler hem çizelge hem de grafik olarak verilmiştir. **a)** Çizelgeden seçeceğiniz iki satır için $\lambda \cdot f$ çarpımını hesaplayınız ve sonuçları birimiyle yazınız. **b)** Dört satırda bu çarpımın aynı çıkması ne gösterir? Açıklayınız. **c)** Aynı olukta tempo 5 Hz yapılıysaydı ölçülecek dalga boyunu bulunuz. **d)** Bir öğrenci "frekans büyüdükçe dalga daha hızlı ilerler" demektedir. Bu cümleyi çizelgedeki sayılara dayanarak düzeltiniz ve oluğun derinliği artırılıysaydı $\lambda \cdot f$ çarpımı için ne bekleneceğini gerekçesiyle yazınız.

Aynı olukta dört ölçüm: tempo ve dalga boyu

tempo f (Hz)	dalga boyu λ (cm)
2	45
3	30
4	22,5
6	15



Noktalar ölçümdür; kesikli eğri bu dört ölçüme uydurulan modeldir.

Ş.4 · Aynı olukta alınan dört ölçümün çizelgesi ve grafiği.

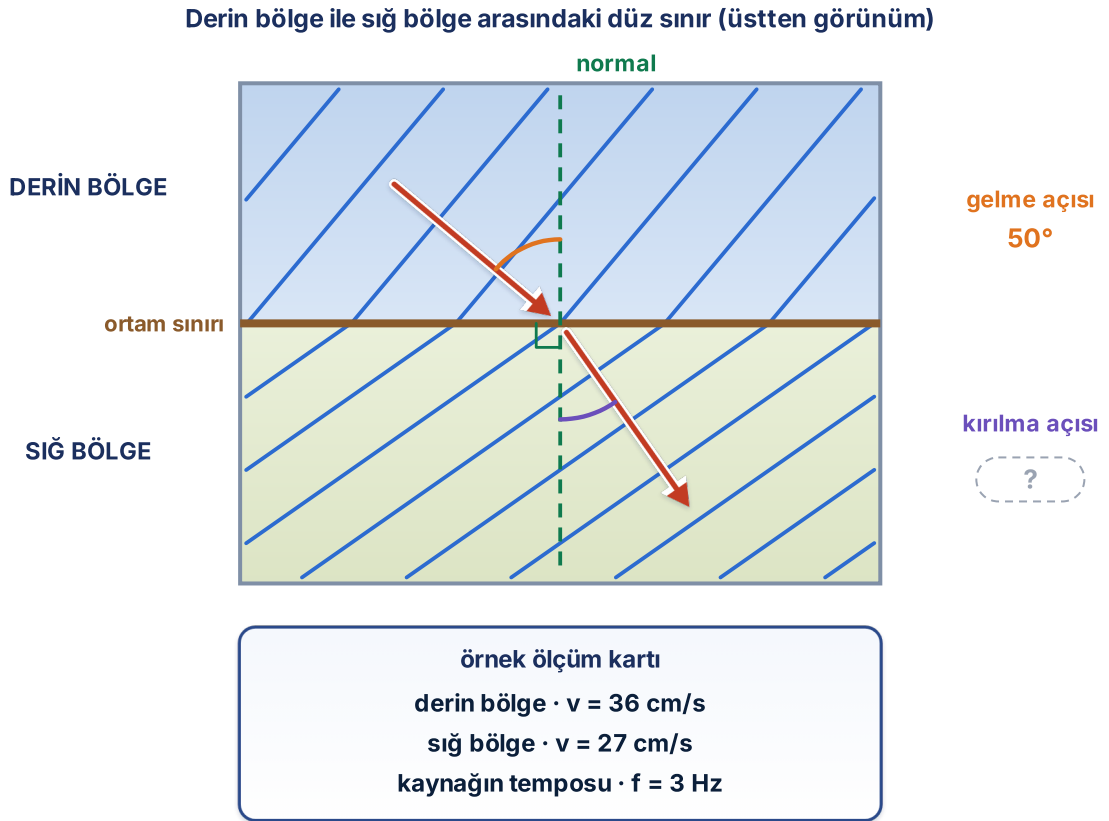
Beklenen yanıt: Örnek olarak ilk iki satır seçilirse $2 \cdot 45 = 90$ cm/s ve $3 \cdot 30 = 90$ cm/s bulunur; öteki satırlar için de $4 \cdot 22,5 = 90$ cm/s ve $6 \cdot 15 = 90$ cm/s çıkar. Çarpım yayılma süratidir ve dört ölçümde de aynı çıkmıştır. Bu, oluğun derinliği değiştirilmediği sürece yayılma süratinin sabit kaldığını, yani sürati üretcin temposunun değil ortamın belirlediğini gösterir. Tempo 5 Hz yapılıysaydı $\lambda = v / f = 90 / 5 = 18$ cm ölçülürdü; grafikteki kesikli eğri de 5 Hz için bu değeri verir. Öğrencinin cümlesi yanlıştır: frekans 2 Hz'den 6 Hz'e çıkarken sürat 90 cm/s'de kalmış, değişen yalnız dalga boyu olmuştur; frekans büyüyünce dalga boyu küçülür. Oluğun derinliği artırılıysaydı su dalgaları için yayılma sürati büyürdü; sürat $\lambda \cdot f$ çarpımına eşit olduğundan bu çarpım da 90 cm/s'den büyük bir değere çıkardı.

Puanlama kanıtı

- Seçilen iki satır için $\lambda \cdot f$ çarpımını hesaplayıp 90 cm/s sonucunu birimiyle yazma (2×2). **4**
- Çarpımın yayılma sürati olduğunu ve aynı ortamda sabit kaldığını belirtme. **3**
- $\lambda = 90 / 5 = 18$ cm sonucunu işlemle bulma. **3**
- Frekans değişirken süratin sabit kaldığını, değişenin dalga boyu olduğunu sayılarla gösterip cümleyi düzeltme. **2**
- Derinlik artınca süratin ve dolayısıyla $\lambda \cdot f$ çarpımının büyüyeceğini, çünkü sürati ortamın belirlediğini yazma. **2**

Kısmi kredi: Tek satır için çarpım hesaplanmışsa ilk maddeden 2 puan verilir. Dördüncü maddede yalnız "yanlıştır" denip sayı gösterilmemişse puan verilmez.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir kıyı gözlem noktasında, derin bölge ile sığ bir bank arasındaki düz sınır modellenmiştir. Ş.5'teki üstten görünümde normal kesikli çizilmiş, gelme açısı yayla gösterilmiştir; yanındaki kart aynı modelin ölçüm değerlerini vermektedir. **a)** Karttaki değerleri kullanarak iki bölgedeki dalga boylarını ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sınırı geçerken frekansın neden değişmediğini, bunun yerine hangi iki büyüklüğün değiştiğini yazınız. **c)** Şekilde sığ bölgedeki doğrultunun normale yaklaştığı görülmektedir. Bunun nedenini bulduğunuz iki dalga boyuna ve karttaki iki sürate dayandırarak açıklayınız; kırılma açısını gelme açısıyla karşılaştırınız. **ç)** Sığ bölgedeki sürat 27 cm/s yerine 32 cm/s ölçülseydi kırılma açısı bu duruma göre nasıl değişirdi? Kararınızı gerekçesiyle yazınız.



Mavi çizgiler dalga cepheleridir; iki açı da normale göre ölçülmüştür.

Ş.5 · Derin bölge ile sığ bölge arasındaki sınır ve modelin ölçüm kartı.

Beklenen yanıt: Dalga boyu $\lambda = v / f$ bağıntısıyla bulunur. Derin bölgede $\lambda = 36 / 3 = 12$ cm, sığ bölgede $\lambda = 27 / 3 = 9$ cm'dir. Frekansı kaynak belirler; sınırın iki yanında da birim zamanda aynı sayıda cephe geçtiği için frekans değişmez. Sınırdaki değişen büyüklükler yayılma sürati ile dalga boyudur; sürat 36 cm/s'den 27 cm/s'ye, dalga boyu 12 cm'den 9 cm'ye iner. Sürat küçüldüğü için dalga normale yaklaşarak kırılır: sığ bölgede aynı sürede daha kısa yol alındığından cepheler sınıra doğru toparlanır ve doğrultu normale yansır. Buna göre kırılma açısı, şekilde yayla gösterilen 50°'lik gelme açısından küçüktür. Sığ bölgedeki sürat 32 cm/s olsaydı iki sürat birbirine yaklaşacağı için doğrultu daha az kırılırdı; kırılma açısı bu durumdakinden büyük, yani 50°'ye daha yakın olurdu.

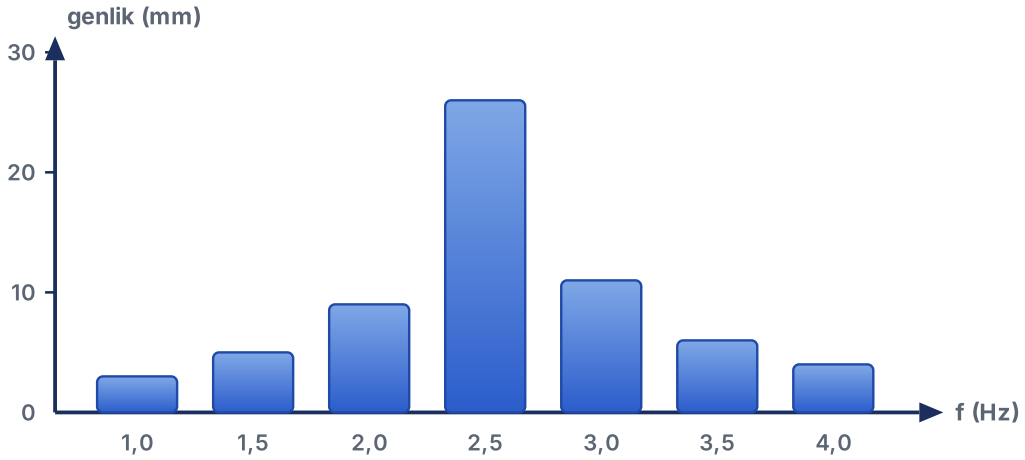
Puanlama kanıtı

- Derin bölge için $\lambda = 36 / 3 = 12$ cm hesabını birimiyle yazma. **3**
- Sığ bölge için $\lambda = 27 / 3 = 9$ cm hesabını birimiyle yazma. **3**
- Frekansı kaynağın belirlediğini ve sınırdaki değişmediğini belirtme. **3**
- Sınırdaki değişen büyüklüklerin sürat ve dalga boyu olduğunu sayılarla gösterme. **3**
- Normale yaklaşmayı süratin ve dalga boyunun küçülmesine bağlayıp kırılma açısının 50°'den küçük olduğunu yazma. **1**
- Sürat 32 cm/s olsaydı kırılma açısının büyüyeceğini (50°'ye yaklaşacağını) gerekçesiyle yazma. **1**

Kısmi kredi: Frekansın değiştiği yazılmışsa üçüncü ve dördüncü maddelerden puan verilmez. Gerekçe süratle ilişkilendirilmeden yalnız "normale yaklaşır" denmişse beşinci maddeden puan verilmez. (ç) maddesinde yön doğru söylenip gerekçe yazılmamışsa son maddeden puan verilmez.

Düzce'nin Beyköy beldesindeki bir yerleşke planında aynı zemin üzerinde üç yapı vardır. Ş.6'daki sütun grafiği, zeminde ölçülen örnek bir sarsıntı kaydının tempolara göre dağılımını; altındaki çizelge ise üç yapının doğal titreşim periyotlarını ve kat sayılarını vermektedir. **a)** Grafikten zorlayıcı sarsıntının baskın temposunu okuyunuz ve bunu periyoda çeviriniz. **b)** Çizelgedeki üç yapıdan hangisinin rezonans bakımından daha çok zorlanmasının beklendiğini seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** "En çok katı olan yapı her zaman en çok zorlanır." cümlesinin bu verilerle neden savunulamayacağını yazınız ve seçtiğiniz yapının temeline sismik izolatör katmanı konulsaydı ne beklenebileceğini nitel olarak açıklayınız.

Zemindeki örnek sarsıntı kaydı ve yerleşkedeki üç yapı



Sütunlar, zeminde ölçülen örnek sarsıntı kaydının tempolara göre dağılımıdır.

Aynı zemin üzerindeki üç yapı

yapı	doğal titreşim periyodu	kat sayısı
A yapısı	0,20 s	3
B yapısı	0,40 s	6
C yapısı	0,80 s	12

Çizelgedeki periyotlar örnek veri setidir.

Ş.6 · Örnek sarsıntı kaydının tempo–genlik grafiği ve üç yapının çizelgesi.

Beklenen yanıt: Grafikte genlik en büyük değerine 2,5 Hz'lik sütunda ulaşmaktadır; baskın tempo 2,5 Hz'dir. Periyot $T = 1 / f = 1 / 2,5 = 0,40$ s bulunur. Çizelgede doğal titreşim periyodu 0,40 s olan yapı B yapısıdır. B yapısının doğal periyodu zorlayıcı sarsıntının baskın periyoduna eşit olduğundan, her zorlama yapının kendi salınımla aynı tempoda gelir ve genlik adım adım büyür; rezonans bakımından en çok zorlanması beklenen yapı budur. C yapısı 12 katla en yüksek yapı olduğu hâlde doğal periyodu 0,80 s'dir ve baskın periyottan uzaktır; bu yüzden kat sayısına bakarak karar verilemez, karara temel olan büyüklük doğal titreşim periyodudur. Sismik izolatör katmanı yapının doğal periyodunu uzatır ve gelen enerjinin bir bölümünü sönmüler; böylece yapının periyodu zemindeki baskın periyottan uzaklaşır ve gövdeye geçen hareket azalır.

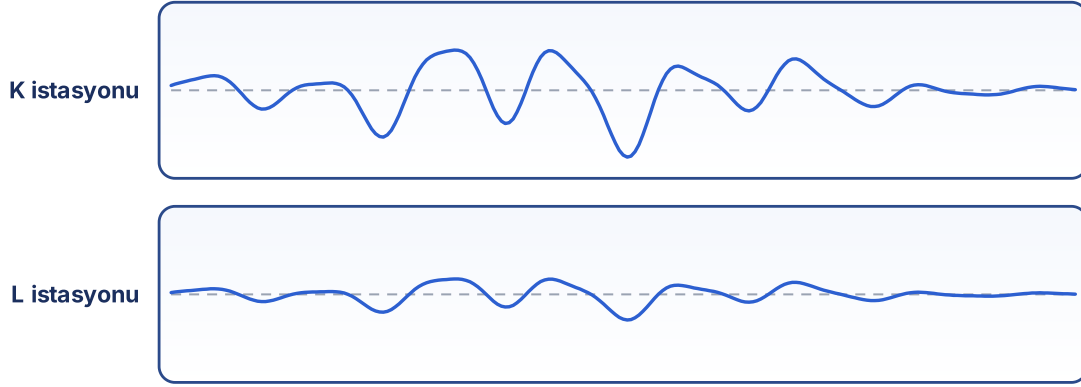
Puanlama kanıtı

- Grafikten baskın temponun 2,5 Hz olduğunu okuma. **3**
- $T = 1 / 2,5 = 0,40$ s çevrimini işlemle ve birimiyle yazma. **3**
- Çizelgeden B yapısını seçme. **3**
- Seçimi, yapının doğal periyodunun baskın periyoda eşit olmasına ve genliğin bu yüzden büyümesine dayandırma. **3**
- Kat sayısının tek başına ölçüt olmadığını C yapısının verileriyle gösterme. **2**
- İzolatörün doğal periyodu değiştirip enerji sönmüleyerek gövdeye geçen hareketi azaltabileceğini yazma. **1**

Kısmi kredi: Baskın tempo doğru okunup periyoda çevrilmemişse ikinci madde verilmez. En yüksek yapı seçilmişse üçüncü ve dördüncü maddelerden puan verilmez, beşinci madde yine değerlendirilir.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kurulu K ve L istasyonları aynı sarsıntıyı kaydetmiştir. Ş.7'deki iki kayıt aynı genlik ve aynı zaman ölçeğiyle çizilmiştir; altındaki çizelge her istasyonun zemin türünü ve aygıtının yükseltme ayarını vermektedir. Bir öğrenci, "K'nın genliği büyük olduğuna göre K istasyonu kesinlikle odağa daha yakındır." demektedir. **a)** Şekildeki iki kaydın genliklerini karşılaştırınız. **b)** Çizelgedeki iki sütunu ayrı ayrı kullanarak, öğrencinin çıkarımının neden tek başına kurulamayacağını iki nedenle açıklayınız. **c)** Çizelgede boş bırakılan uzaklık sütununu doldurabilmek için toplanması gereken **iki** ek veriyi yazınız ve her birinin bu karara nasıl katkı yapacağını belirtiniz.

İki istasyonun aynı sarsıntı için aldığı kayıtlar



İki kayıt aynı genlik ve aynı zaman ölçeğiyle çizilmiştir.

İstasyon çizelgesi

istasyon	zemin türü	aygıtın yükseltme ayarı	odağa uzaklık
K	gevşek alüvyon	$\times 2$	?
L	sert kaya	$\times 1$	?

Uzaklık sütunu, bu iki kayıttan doldurulamadığı için boş bırakılmıştır.

Ş.7 · K ve L istasyonlarının aynı sarsıntı için aldığı kayıtlar ve istasyon çizelgesi.

Beklenen yanıt: Şekilde K istasyonunun kaydındaki en büyük sapma, L istasyonunun kaydındakinden belirgin biçimde büyüktür. Ancak bu tek başına K'nın odağa daha yakın olduğunu göstermez. Birinci neden zemin türüdür: K gevşek alüvyon üzerindedir, L ise sert kaya üzerindedir; gevşek zemin aynı yer hareketini daha büyük genlikle geçirebilir, bu yüzden iki kaydın farkı uzaklıktan değil zeminden geliyor olabilir. İkinci neden aygıtın yükseltme ayarıdır: K'nın aygıtı kaydı iki katına yükselterek çizmekte, L'ninki yükseltmeden çizmektedir; aynı yer hareketi bile bu iki aygıtta farklı genlikte görünür. Uzaklık sütununu doldurabilmek için önce her istasyonda hızlı ilerleyen bölüm ile yavaş ilerleyen bölümün varış anları arasındaki süre farkı ölçülmelidir; bu fark istasyon ile odak arasındaki uzaklıkla birlikte büyür. İkinci olarak aygıtların kalibrasyon değerleri ile zemin düzeltme katsayıları toplanmalıdır; bunlar olmadan iki genlik aynı ölçeğe indirgenemez ve karşılaştırılmaz. Bu iki veriyle birlikte genlik, uzaklık için tek başına değil, destekleyici bir kanıt olarak kullanılabilir.

Puanlama kanıtı

- Şekilden K'nın genliğinin L'ninkinden büyük olduğunu okuma. **2**
- Zemin türü sütununu kullanarak gevşek zeminin genliği büyütebileceğini yazma. **3**
- Yükseltme ayarı sütununu kullanarak K'nın kaydının iki katına çizildiğini, bu yüzden iki genliğin doğrudan karşılaştırılamayacağını yazma. **3**
- Tek bir genlik ölçüsünden odağa uzaklığın çıkarılamayacağı sonucunu açıkça yazma. **3**
- İki varış arasındaki süre farkının toplanması gerektiğini ve bunun uzaklıkla birlikte büyüdüğünü belirtme. **2**
- Kalibrasyon ve zemin düzeltme verilerinin toplanması gerektiğini, bunlarsız genliklerin aynı ölçeğe indirgenemeyeceğini belirtme. **2**

Kısmi kredi: İki nedenden yalnız biri yazılmışsa o nedenin puanı verilir. Ek veri olarak yalnız "daha çok istasyon" denmişse son iki maddeden toplam 1 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.7	14	Şemadan hattı seçip hata akımını hesaplama ve kişi akımından ayırma.
Soru 2	FİZ.10.4.1	14	Dalga boyu ile genliği ölçme işlemiyle ayırıp sürati bulma.
Soru 3	FİZ.10.4.2	14	Üç kaydı iki ayrı ölçütte sınıflandırıp kararı gözleme dayandırma.
Soru 4	FİZ.10.4.3	14	$\lambda \cdot f$ çarpımının sabitliğini gösterip ortamın rolünü yazma.
Soru 5	FİZ.10.4.4–10.4.5	14	İki dalga boyunu bulup kırılma yönünü süratle gerekçelendirme.
Soru 6	FİZ.10.4.6	15	Baskın tempoyu periyoda çevirip yapıyı rezonansla seçme.
Soru 7	FİZ.10.4.6–10.4.7	15	Genlikten uzaklık çıkarımının sınırını iki sütuna dayanarak gösterme.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Orta formda puan çoğunlukla işlemde değil, şekildeki veri ile çizelgedeki veriyi birlikte kullanma basamağında kaybedilir; bu basamağı ayrı bir alıştırmayla çalıştırınız.

Bu formda beklenen yanılgılar: Soru 1'de hata akımının kişiden geçecek akım sanılması, Soru 2'de genliğin tepe ile çukur arası ölçülmesi, Soru 3'te yüzey dalgasının doğrudan enine sayılması, Soru 4'te frekans büyüyünce süratin de büyüdüğünün sanılması, Soru 5'te kırılmada frekansın değiştiğinin sanılması, Soru 6'da en yüksek yapının seçilmesi, Soru 7'de büyük genliğin tek başına yakınlık kanıtı sayılması.

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 2. Yazılı · Zor Form

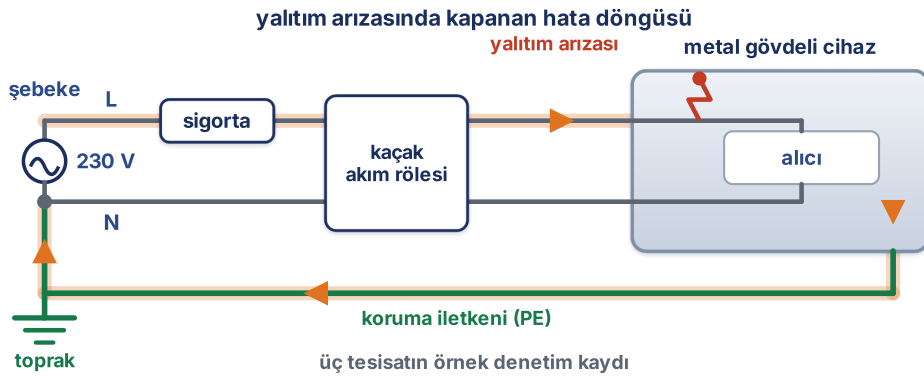
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.3.7

14 puan

Muş'un Bulanık ilçesindeki bir süt toplama merkezinde üç tesisat denetlenmiştir; üçünde de şebeke gerilimi 230 V'tur ve kayıtlar Şekil 1'dedir. Merkezin sorumlusu "üçü de dışardan aynı görüldüğüne göre üçü de aynı ölçüde korunuyordur" demektedir. **a)** K ve L'de yalıtım arızası olsaydı hata döngüsünden geçecek akımı işlemle bulunuz; korumanın hangi tesisatta daha hızlı açacağını gerekçesiyle yazınız. **b)** Sorumlunun cümlesini, kaçak akım rölesi ile koruma iletkeninin işlevlerini ayırarak çürütünüz. **c)** Kayıtların M'yi bu sıralamaya yerleştirmeye yetip yetmediğine karar veriniz; yetmiyorsa hangi ölçümün ve hangi kaydın eklenmesi gerektiğini yazınız.



üç tesisatın örnek denetim kaydı

denetim kaydı	K	L	M
üç uçlu priz ve kaçak akım rölesi	var	var	var
hata döngüsü direnci	0,92 Ω	2,30 Ω	kayıt yok

Turuncu bant arıza akımının izlediği yoldur, oklar yönü gösterir; üç tesisatta da şebeke gerilimi 230 V'tur.

Ş.1 · Yalıtım arızasında kapanan hata döngüsünün yolu ve üç tesisatın denetim kayıtları.

Beklenen yanıt: Hata döngüsü, arıza akımının kaynaktan çıkıp faz iletkeni, arıza noktası, metal gövde ve koruma iletkeni üzerinden kaynağa döndüğü kapalı yoldur. Akım, kaynak gerilimi ile bu yolun toplam direncinden bulunur. K tesisatında $I = 230 \text{ V} \div 0,92 \Omega = 250 \text{ A}$, L tesisatında $I = 230 \text{ V} \div 2,30 \Omega = 100 \text{ A}$ olur. Döngü direnci küçüldükçe arıza akımı büyür; koruma düzeni büyük akımda daha kısa sürede açtığı için korumanın K tesisatında daha hızlı açması beklenir. Sorumlunun cümlesi doğru değildir. Üç uçlu priz ile kaçak akım rölesinin varlığı yalnız görünüştür; koruma iletkeninin sürekli olup olmadığını ve döngü direncinin ne kadar olduğunu göstermez. Kaçak akım rölesi, giden ve dönen akım arasındaki farkı algılayan ek bir korumadır; koruma iletkeninin yerini tutmaz, çünkü akıma düşük dirençli bir dönüş yolu açan eleman koruma iletkenidir. Topraklama arıza akımını yok etmez, yalnız akıma insandan geçmeyen düşük dirençli bir yol açar. M tesisatı için eldeki kayıtlar yetmez: çizelgede hata döngüsü direnci kaydı yoktur, bu yüzden M'nin arıza akımı hesaplanamaz ve sıralamaya yerleştirilemez. Karar verebilmek için yetkili kişinin uygun ölçü aletiyle koruma iletkeninin sürekliliğini ve hata döngüsü direncini ölçmesi, sonucu tarih ve ölçüm koşuluyla birlikte tesisat kaydına yazması gerekir.

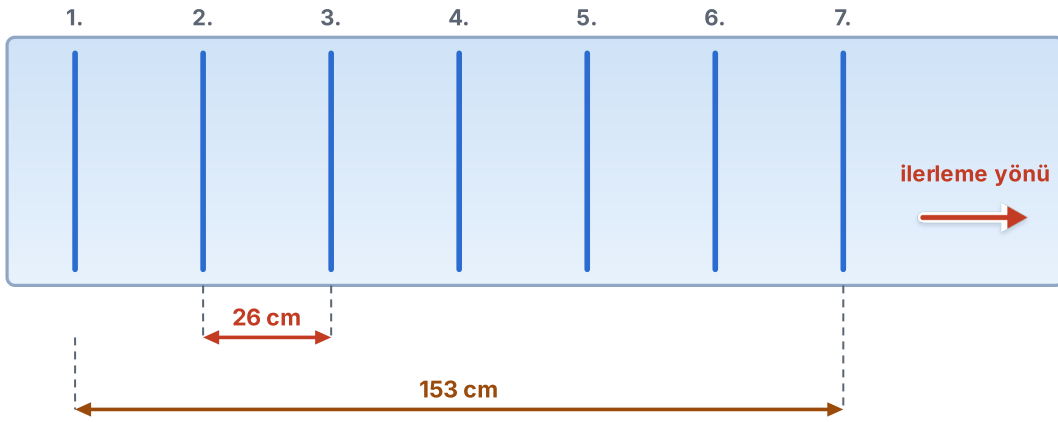
Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • K ve L için arıza akımını işlemle bulma ($230 \div 0,92 = 250 \text{ A}$; $230 \div 2,30 = 100 \text{ A}$). | 4 |
| • Döngü direnci küçüldükçe akımın büyüdüğünü ve korumanın K'de daha hızlı açmasının beklendiğini yazma. | 3 |
| • Kaçak akım rölesi ile koruma iletkeninin işlevlerini ayırıp görünüşün kanıt olmadığını belirtme. | 4 |
| • M için verinin yetersiz olduğunu belirtip eklenmesi gereken ölçümü ve kaydı adlandırma. | 3 |

Kısmi kredi: Yalnız iki akım bulunup karşılaştırma yazılmamışsa ikinci maddeden puan verilmez. "Topraklama akımı yok eder" biçimindeki açıklama üçüncü maddeden puan almaz. M için yalnız "veri yok" yazılıp eksik ölçüm adlandırılmamışsa son maddeden 1 puan verilir.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir sulama kanalında ilerleyen su yüzeyi dalgaları ölçülmüştür (Şekil 2). Ölçüm defterinde dört kayıt vardır. I. 2. tepe ile 3. tepe arası 26 cm. II. 1. tepe ile 7. tepe arası 153 cm. III. Dalgaları üreten çita 18 saniyede 36 tam titreşim yapmıştır. IV. Kanalın genişliği 80 cm, suyun sıcaklığı 14 °C'dir. Kullanılan cetvelde her uç okuması en çok 0,5 cm yanılabilmektedir. **a)** Uç okuma yanılmasının dalga boyuna kaç santimetre olarak taşındığını iki uzunluk kaydı için ayrı ayrı hesaplayınız ve hangi kaydın daha güvenilir bir dalga boyu verdiğine bu sayılara dayanarak karar veriniz. **b)** Seçtiğiniz kayıttan dalga boyunu, ardından frekansı, periyodu ve yayılma süratini işlemle ve birimleriyle bulunuz. **c)** Defterdeki hangi kaydın bu hesaplar için gereksiz olduğunu gerekçesiyle yazınız.

sulama kanalının üstten görünüşü



Mavi çizgiler dalga tepeleridir; iki ölçü defterdeki cetvel okumalarıdır.

Ş.2 · Kanaldaki dalga tepelerinin üstten görünüşü ve defterdeki iki uzunluk okuması.

Beklenen yanıt: Bir uzunluk ölçümünde iki uç okunur; her uçtaki 0,5 cm'lik yanılma ölçülen uzunluğa en çok 1 cm olarak taşınır. I. kayıta bu 1 cm tek bir aralığa düşer, yani dalga boyu $26 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$ olur. II. kayıta aynı 1 cm altı aralığa bölünür: $1 \div 6 \approx 0,17 \text{ cm}$. Bu nedenle çok aralıklı ölçüm daha güvenilir bir dalga boyu verir; aynı cetvel ve aynı özenle çalışılsa bile belirsizlik yaklaşık altıda birine iner. Seçilen kayıttan $\lambda = 153 \text{ cm} \div 6 = 25,5 \text{ cm}$ bulunur. Frekans $f = 36 \div 18 \text{ s} = 2 \text{ Hz}$ 'dir. Periyot $T = 1 \div f = 1 \div 2 = 0,5 \text{ s}$ olur. Yayılma sürati $v = \lambda \cdot f = 25,5 \text{ cm} \cdot 2 \text{ Hz} = 51 \text{ cm/s}$, yani $0,51 \text{ m/s}$ 'dir. IV. kayıt bu hesaplar için gereksizdir; dalga boyu tepe aralığından, frekans sayım ile süreden, sürat de bu ikisinin çarpımından bulunur. Kanalın genişliği ve suyun sıcaklığı bu üç işlemin hiçbirine girmez.

Puanlama kanıtı

- Uç okuma yanılmasının iki kayıta dalga boyuna taşınışını sayıyla gösterme ($\pm 1 \text{ cm}$ ve $\pm 0,17 \text{ cm}$). **4**
- Çok aralıklı kaydı bu karşılaştırmaya dayanarak seçip $\lambda = 153 \div 6 = 25,5 \text{ cm}$ bulma. **3**
- $f = 36 \div 18 = 2 \text{ Hz}$ ve $T = 1 \div 2 = 0,5 \text{ s}$ değerlerini birimleriyle bulma. **3**
- $v = \lambda \cdot f = 25,5 \cdot 2 = 51 \text{ cm/s}$ süratini işlemle ve birimiyle bulma. **2**
- IV. kaydın gereksiz olduğunu, hangi büyüklüğün hangi veriden bulunduğunu belirterek yazma. **2**

Kısmi kredi: Çok aralıklı kayıt seçilip gerekçe sayıyla gösterilmemişse ilk maddeden puan verilmez, ikinci madde tam verilir. Birim yazılmayan her sonuç için ilgili maddeden 1 puan düşülür. IV. kayıt yerine yalnız biri (genişlik ya da sıcaklık) yazılmışsa son maddeden 1 puan verilir.

Muş'un Hasköy ilçesindeki bir okulun panosuna, bir öğrencinin hazırladığı tek ölçütlü şema asılmıştır (Şekil 3). Şemanın sol kutusunda "enine $\Rightarrow$ elektromanyetik", sağ kutusunda "boyuna $\Rightarrow$ mekanik" yazmaktadır; öğrenci beş örneği titreşim doğrultusuna göre bu iki kutuya yerleştirmiştir. **a)** Şemadaki iki yargıdan hangisinin bu beş örnekle çürütüldüğüne karar veriniz; iki karşı örnek veriniz ve her birinde şemanın hangi bölümünün tutmadığını yazınız. **b)** Öteki yargı için bu listenin ne söylediğini, "çürütür", "sınamaz" ve "kanıtlar" sözcüklerinden uygun olanını seçerek yazınız. **c)** Şemayı iki ölçütlü hâle getiriniz: iki ölçütü adlandırınız ve her ölçütün sorduğu soruyu birer cümlede yazınız. **d)** İki ölçütlü şemada bu beş örnekle doldurulamayan kutuyu yazınız.

panoya asılan tek ölçütlü şema



Kartların iki kutuya dağıtımı öğrencinin kendi yerleştirmesidir.

Ş.3 · Panoya asılan tek ölçütlü şema ve öğrencinin yerleştirdiği beş örnek.

Beklenen yanıt: Bu beş örnek "enine $\Rightarrow$ elektromanyetik" yargısını çürütür. Birinci karşı örnek gergin ipteki dalgadır: titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna diktir, yani eninedir; ancak yayılmak için ipe, yani maddesel bir ortama gerek duyar, bu nedenle mekaniktir. İkinci karşı örnek yer içindeki S bölümüdür: o da eninedir ve yer kabuğu olmadan yayılamaz, yani mekaniktir. Şemanın sol kutusundaki ok bu iki örnekte tutmaz. "Boyuna $\Rightarrow$ mekanik" yargısı için listedeki iki boyuna örnek olan havadaki ses ile yer içindeki P bölümü gerçekten mekaniktir; bu nedenle liste bu yargıyı çürütmez, ancak kanıtlamaz da. Liste yalnız bu yargıyla uyuşan örnekler içerdiği için onu sınamaz. Şemanın doğrusu iki ayrı ölçüt kullanmaktır. Birinci ölçüt ortam gereksinimidir ve şunu sorar: dalga yayılabilmek için maddesel bir ortama gerek duyuyor mu? Bu ölçüte göre dalgalar mekanik ya da elektromanyetik olur. İkinci ölçüt titreşim doğrultusudur ve şunu sorar: taneciklerin ya da alanın titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna dik midir, yoksa onunla aynı doğrultuda mıdır? Bu ölçüte göre dalgalar enine ya da boyuna olur. İki ölçüt birbirinden bağımsızdır; bir dalganın bir ölçütteki yeri, öteki ölçütteki yerini belirlemez. Bu beş örnekle doldurulamayan kutu boyuna ve elektromanyetik kutusudur; listedeki tek elektromanyetik örnek olan görünür ışık eninedir.

Puanlama kanıtı

- Çürütülen yargının "enine $\Rightarrow$ elektromanyetik" olduğunu belirleme. **2**
- İki karşı örneği (gergin ipteki dalga ve yer içindeki S bölümü) verip her birinde enine olmasına karşın mekanik olduğunu gösterme. **4**
- Öteki yargı için listenin "sınamaz" olduğunu, örneklerin yalnız uyuşan durumları içerdiğini belirterek yazma. **3**
- İki ölçütü adlandırıp her birinin sorduğu soruyu yazma (ortam gereksinimi · titreşim doğrultusu). **3**
- Doldurulamayan kutuyu boyuna ve elektromanyetik olarak yazma. **2**

Kısmi kredi: Tek karşı örnek verilmişse ikinci maddeden 2 puan verilir. Öteki yargı için "doğrudur" denmişse üçüncü maddeden puan verilmez. Ölçütler yalnız adlandırılıp soruları yazılmamışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Soru 4

FİZ.10.4.4-10.4.5

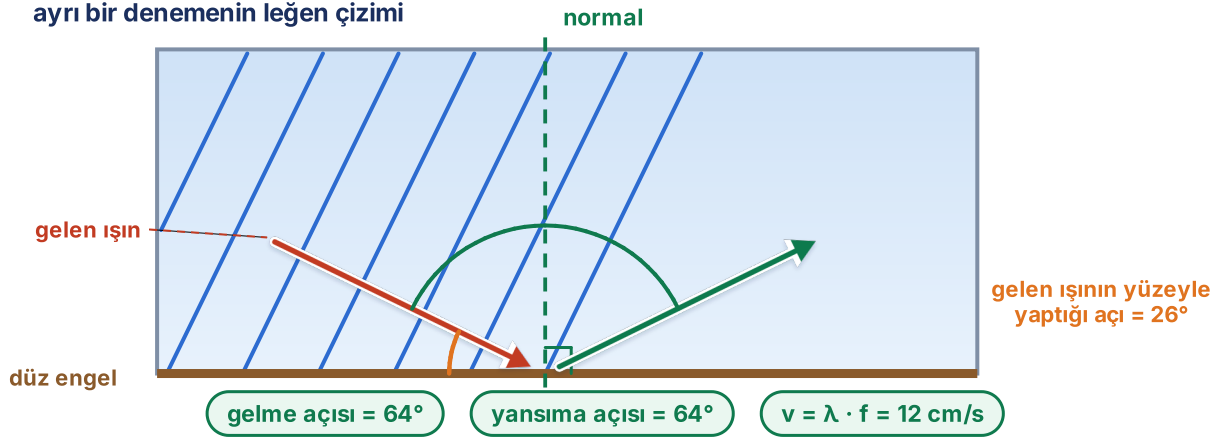
15 puan

Muş'un Korkut ilçesindeki bir okulun dalga leğeninde düz bir engelden yansıyan doğrusal dalgalar incelenmiştir. Ekip üç deneme yapmış ve her denemede yalnız bir şeyi değiştirmiştir; ölçümler Şekil 4'teki çizelgededir. Şeklin alt bölümünde, çizelgeye işlenmemiş ayrı bir denemenin leğen çizimi vardır: gelen ışın engelin yüzeyiyle 26° 'lik açı yapacak biçimde çizilmiş, normal kesikli yeşil çizgiyle gösterilmiştir. **a)** Gelme açısı değiştiğinde yansıyan demetteki ardışık cephe aralığının değişip değişmediğine karar veriniz; hangi iki denemeyi karşılaştırdığınızı yazınız. **b)** Bir öğrenci "gelme açısını büyütürsek yansıyan cepheler arasındaki uzaklık da büyür" demektedir. Bu cümleyi çizelgeye dayanarak çürütünüz. **c)** Üç denemenin her birinde dalga yayılma süratini hesaplayıp yansımanın sürati değiştirmedikini gösteriniz. **d)** Alt bölümdeki çizimde gelme açısını bulunuz ve yansıyan ışını şekil üzerine çiziniz.

üç denemenin ölçüm çizelgesi

deneme	gelme açısı	kaynak frekansı	yansıma açısı	ardışık cephe arası
D1	30°	4 Hz	30°	3,0 cm
D2	50°	4 Hz	50°	3,0 cm
D3	50°	6 Hz	50°	2,0 cm

ayrı bir denemenin leğen çizimi



Çizimde yalnız gelen dalga vardır; yansıyan ışını siz çizeceksiniz.

Ş.4 · Üç denemenin ölçüm çizelgesi ve çizelgeye işlenmemiş ayrı bir denemenin leğen çizimi (üstten görünüş).

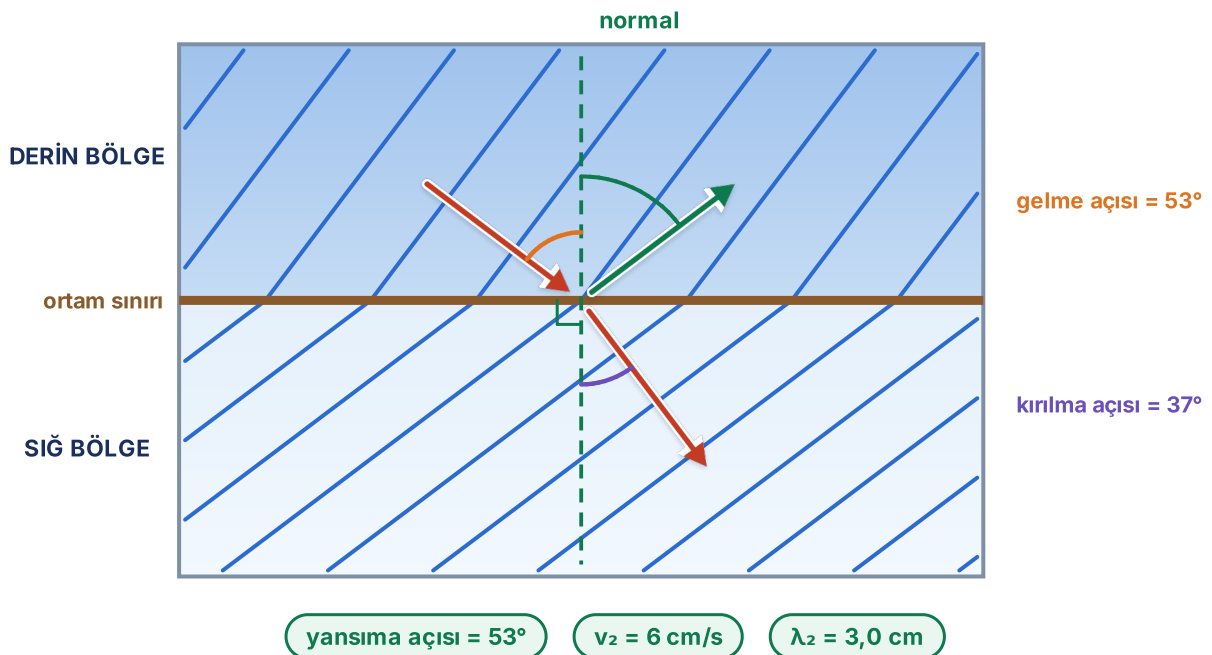
Beklenen yanıt: D1 ile D2'de kaynak frekansı aynıdır ve yalnız gelme açısı 30°'den 50°'ye değiştirilmiştir; buna karşın yansıyan demetteki ardışık cephe aralığı iki denemede de 3,0 cm ölçülmüştür. Öyleyse cephe aralığı gelme açısından bağımsızdır. Bu karşılaştırma öğrencinin cümlesini çürütür: gelme açısı büyütüldüğü hâlde uzaklık büyümemiştir, çünkü gelme açısı yalnız ışının doğrultusunu belirler, dalga'nın kendi dalga boyunu belirlemez. D2 ile D3'te ise gelme açısı aynı tutulmuş, yalnız kaynak frekansı 4 Hz'den 6 Hz'e çıkarılmıştır; cephe aralığı 3,0 cm'den 2,0 cm'ye inmiştir. Yayılma süratleri $v = \lambda \cdot f$ ile bulunur. D1 için $v = 3,0 \text{ cm} \cdot 4 \text{ Hz} = 12 \text{ cm/s}$, D2 için $v = 3,0 \text{ cm} \cdot 4 \text{ Hz} = 12 \text{ cm/s}$, D3 için $v = 2,0 \text{ cm} \cdot 6 \text{ Hz} = 12 \text{ cm/s}$ olur. Üç denemede de sürat aynıdır; dalga aynı ortamda kaldığı için yansıma süratini değiştirmemiştir, frekans büyüdüğünde dalga boyu aynı oranda küçülmüştür. Çizimde verilen 26°, ışının engelin yüzeyiyle yaptığı açıdır. Gelme açısı normale göre ölçülür; normal yüzeye dik olduğundan gelme açısı $90^\circ - 26^\circ = 64^\circ$ 'dir. Yansıyan ışın, değme noktasından çıkar ve normalin öteki yanında yine 64°'lik açı yapar; gelen ışınla normal aynı düzlemedir. Yansımada dalga boyu, frekans ve sürat değişmez, yalnız ilerleme doğrultusu değişir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • D1–D2 karşılaştırmasıyla cephe aralığının gelme açısıyla değişmediğini gösterme. | 3 |
| • Öğrencinin cümlesini bu karşılaştırmaya dayanarak çürütme. | 2 |
| • D2–D3'te yalnız frekansın değiştiğini ve cephe aralığının küçüldüğünü belirtme. | 2 |
| • Üç denemede de $v = \lambda \cdot f = 12 \text{ cm/s}$ çıktığını işlemle gösterme (3×1) ve süratin değişmediğini yazma. | 4 |
| • Gelme açısını 64° bulup açının normale göre ölçüldüğünü belirtme. | 2 |
| • Yansıyan ışını normalin öteki yanına 64°'lik açıyla, değme noktasından çıkacak biçimde çizme. | 2 |

Kısmi kredi: Yansıma açısı 26° yazılmışsa beşinci maddeden puan verilmez. Sürat yalnız bir deneme için hesaplanmışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir. Yansıyan ışın çizilip açı yazılmamışsa altıncı madde tam, beşinci madde eksik değerlendirilir.

Muş'un Varto ilçesindeki bir okulun dalga leğeninde, derin bölgeden sığ bölgeye eğik gelen doğrusal dalgalar incelenmiştir (Şekil 5). Ölçümde gelme açısı 53° , kırılma açısı 37° bulunmuştur. Derin bölgede ardışık iki cephe arası 4,0 cm ölçülmüş, üreteç 25 saniyede 50 tam titreşim yapmıştır. Sınırdaki dalganın bir bölümü geri dönmektedir. Hesaplarınızda $\sin 53^\circ \approx 0,80$ ve $\sin 37^\circ \approx 0,60$ alınız. **a)** Geri dönen ışını şekil üzerine çizin ve yansıma açısını yazınız; yansımada değişen ve değişmeyen büyüklükleri ayrı ayrı belirtiniz. **b)** Derin bölgedeki frekansı ve yayılma süratini işlemle bulunuz. **c)** Sığ bölgedeki sürati ve dalga boyunu, verilen sinüs değerlerinden çıkan oranı kullanarak bulunuz. **d)** Bir öğrenci "sığ bölgede cepheler sıklaştığına göre orada frekans büyümüştür" demektedir. Bu cümleyi, sınırın iki yanından birim zamanda geçen cephe sayısını karşılaştırarak çürütünüz.



Sınırdaki geri dönen ışın çizilmemiştir; onu siz tamamlayacaksınız.

Ş.5 · Derin bölgeden sığ bölgeye eğik geçiş; cepheler mavi, ilerleme doğrultusu kırmızı ok, normal yeşil kesikli çizgidir.

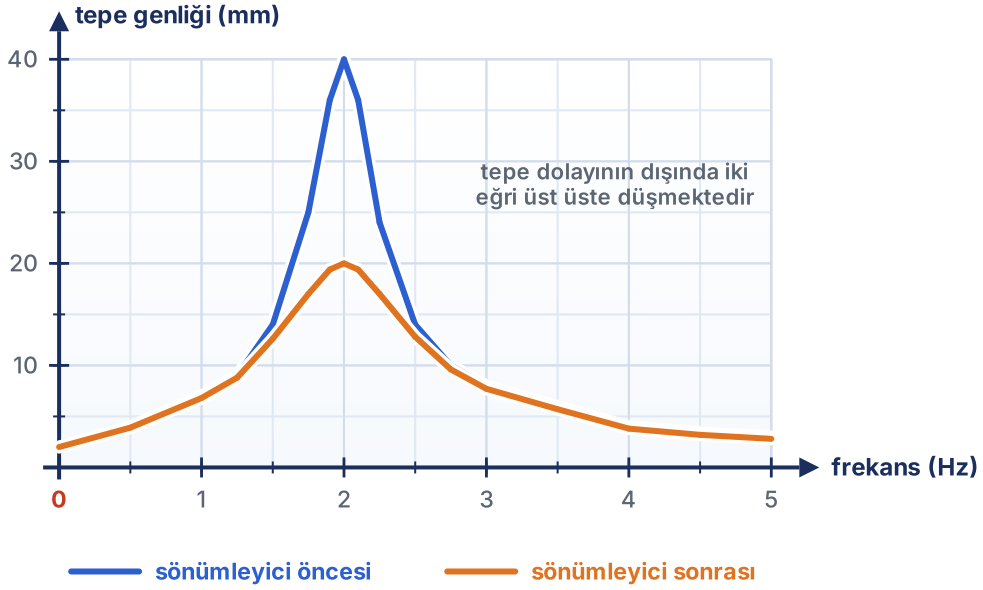
Beklenen yanıt: Geri dönen ışın, değme noktasından çıkar ve normalin öteki yanında derin bölge içinde ilerler; yansıma açısı gelme açısına eşit olduğu için 53° 'dir. Yansıyan dalga aynı ortamda kaldığından frekansı, yayılma sürati ve dalga boyu değişmez; yalnız ilerleme doğrultusu değişir. Derin bölgede frekans $f = 50 \div 25 \text{ s} = 2 \text{ Hz}$ 'dir. Yayılma sürati $v_1 = \lambda_1 \cdot f = 4,0 \text{ cm} \cdot 2 \text{ Hz} = 8 \text{ cm/s}$ olur. Kırılmada frekans değişmez, çünkü sınırın iki yanında birim zamanda aynı sayıda cephe geçer; değişen büyüklükler sürat ve dalga boyudur. Verilen değerlerden $\sin 37^\circ \div \sin 53^\circ = 0,60 \div 0,80 = 0,75$ oranı çıkar. Bu oran hem sürat hem dalga boyu için geçerlidir: $v_2 = 0,75 \cdot 8 \text{ cm/s} = 6 \text{ cm/s}$ ve $\lambda_2 = 0,75 \cdot 4,0 \text{ cm} = 3,0 \text{ cm}$ olur. Denetim olarak $\lambda_2 \cdot f = 3,0 \text{ cm} \cdot 2 \text{ Hz} = 6 \text{ cm/s}$ bulunur. Öğrencinin cümlesi doğru değildir. Sınırın derin yanından birim zamanda geçen cephe sayısı ile sığ yanından geçen cephe sayısı aynı olmak zorundadır; aksi hâlde sınırdaki cepheler birikir ya da eksilir. Bu nedenle frekans iki bölgede de 2 Hz 'dir. Cephelerin sıklaşmasının nedeni frekansın büyümesi değil, sığ bölgede süratin küçülmesidir; sürat küçülünce aynı frekansta dalga boyu da küçülür ve dalga normal doğrultusuna yaklaşır.

Puanlama kanıtı

- Geri dönen ışını normalin öteki yanına, derin bölge içinde kalacak biçimde çizip yansıma açısını 53° yazma. **3**
- Yansımada frekans, sürat ve dalga boyunun değişmediğini, yalnız doğrultunun değiştiğini yazma. **3**
- $f = 50 \div 25 = 2 \text{ Hz}$ ve $v_1 = 4,0 \cdot 2 = 8 \text{ cm/s}$ değerlerini işlemle bulma. **3**
- $0,60 \div 0,80 = 0,75$ oranıyla $v_2 = 6 \text{ cm/s}$ ve $\lambda_2 = 3,0 \text{ cm}$ bulma. **4**
- Frekansın değişmediğini, sınırın iki yanından birim zamanda geçen cephe sayısının eşitliğine dayanarak yazma. **2**

Kısmi kredi: Yansıma açısı doğru yazılıp ışın çizilmemişse ilk maddeden 1 puan verilir. Oran 0,75 yerine tersi alınmışsa dördüncü maddeden yalnız 1 puan verilir. "Sığda hızlanır" yazılmışsa dördüncü ve beşinci maddelerden puan verilmez.

Muş merkezdeki bir kültür merkezinin çelik gövdeli giriş kulesi, üzerine sönümleyici eklenmeden önce ve eklendikten sonra aynı büyüklükteki zorlayıcı titreşimle sınanmış ve tepe genlikleri Şekil 6'daki iki eğriye geçirilmiştir. Eğriler bir örnek veri setidir. Kulenin panosuna "sönümleyici depremin büyüklüğünü azaltır" cümlesi yazılmıştır. **a)** İki eğriden yapının doğal titreşim frekansını ve periyodunu okuyunuz. **b)** Sönümleyicinin tepe genliğini kaç katına indirdiğini işlemle bulunuz. **c)** Panodaki cümleyi düzeltiniz; düzeltmenizde eğrinin hangi büyüklüğün yanıtı olduğunu ve kaynağın büyüklüğünün bu eğride neden yer almadığını yazınız. **d)** Zemin hareketinin baskın frekansı 3,5 Hz olsaydı sönümleyicinin sağladığı genlik azalması ne olurdu? İki eğriyi bu frekansta karşılaştırıp sonucu 2,0 Hz'deki azalmayla karşılaştırınız ve bundan sönümleyicinin katkısı hakkında ne çıkardığınızı yazınız.



Aynı kulede, aynı büyüklükteki zorlayıcı titreşimle alınmış örnek veri setidir.

Ş.6 · Kulenin sönümleyici öncesi ve sonrası tepe genliği – zorlayıcı titreşim frekansı eğrileri (örnek veri seti).

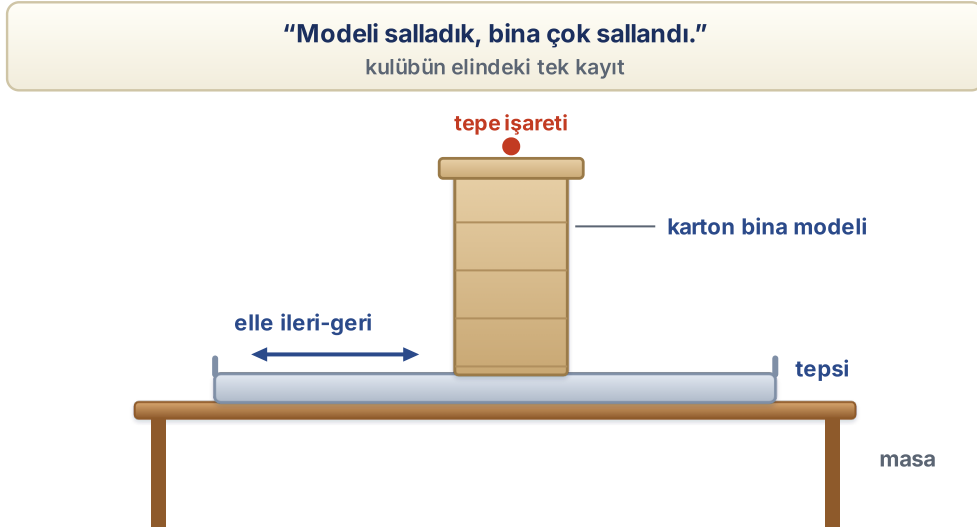
Beklenen yanıt: İki eğri de en büyük değerine 2,0 Hz'de ulaşmaktadır; yapı en çok bu tempoda zorlandığı için doğal titreşim frekansı 2,0 Hz'dir. Periyot $T = 1 \div f = 1 \div 2,0 = 0,50$ s olur. Tepe genliği sönümleyiciden önce 40 mm, sonra 20 mm okunur; oran $20 \div 40 = 0,5$ 'tir, yani tepe genliği yarisına inmiştir. Panodaki cümle düzeltilmelidir; doğrusu şudur: sönümleyici depremin büyüklüğünü değiştirmez, yapının belirli frekanslardaki tepki genliğini küçültür ve titreşim enerjisinin bir bölümünü soğurur. Eğrinin düşey eksenı yapının tepe genliğidir; eğri, yapının verilen bir zorlamaya verdiği yanıtı gösterir. Depremin büyüklüğü kaynakta açığa çıkan enerjiyle ilgili bir büyüklüktür ve yapıya eklenen hiçbir parça onu değiştiremez; bu yüzden kaynağın büyüklüğü bu eğride yer almaz. Zemin hareketinin baskın frekansı 3,5 Hz olsaydı iki eğri bu frekansta neredeyse çakışıktır; ikisinden de yaklaşık 6 mm okunur ve sönümleyicinin sağladığı azalma grafikten ayırt edilemeyecek kadar küçüktür. 2,0 Hz'de ise azalma $40 - 20 = 20$ mm'dir. Buna göre sönümleyicinin katkısı her frekansta aynı değildir; en büyük katkıyı yapının doğal frekansı dolayında verir, bu frekanstan uzaklaşıldıkça katkısı küçülür.

Puanlama kanıtı

- Doğal titreşim frekansını 2,0 Hz ve periyodu 0,50 s olarak eğrilerden okuma. **3**
- Tepe genliklerini 40 mm ve 20 mm okuyup $20 \div 40 = 0,5$ oranını işlemle yazma. **3**
- Cümleyi düzelterip sönümleyicinin yapının tepki genliğini küçülttüğünü yazma. **3**
- Eğrinin yapının yanıtı olduğunu, kaynağın büyüklüğünün bu eğriye girmediğini belirtme. **2**
- 3,5 Hz'de iki eğrinin çakıştığını, azalmanın 2,0 Hz'deki 20 mm'nin yanında yok denecek kadar küçük kaldığını gösterme ve katkının frekansa bağlı olduğunu yazma. **3**

Kısmi kredi: Frekans doğru okunup periyot hesaplanmamışsa ilk maddeden 2 puan verilir. Düzeltme "sönümleyici sarsıntıyı azaltır" biçiminde belirsiz kalmışsa üçüncü maddeden 1 puan verilir. 3,5 Hz'de iki eğrinin çakıştığı görülüp 2,0 Hz ile karşılaştırma yapılmamışsa son maddeden 1 puan verilir.

Muş merkezdeki bir okulun bilim kulübü, karton bir bina modelini elle salladığı bir tepsinin üstüne koyarak çalışmaktadır (Şekil 7). Kulübün elindeki tek kayıt şudur: "Modeli salladık, bina çok sallandı." Kulüp şu iddiayı sınamak istemektedir: *bir yapının en çok zorlandığı sallama temposu, yapının kendi doğal temposuyla aynıdır.* **a)** Bu düzeneikle ve bu kayıtla iddianın neden sınanamayacağını yazınız; elle sallamanın hangi değişkeni denetlenemez kıldığını belirtiniz. **b)** İddiayı sınayacak bir deney tasarlayınız: hangi değişkeni değiştireceğinizi, hangisini ölçeceğinizi ve hangilerini sabit tutacağınızı ayrı ayrı yazınız. **c)** Ölçümünüzü hangi büyüklük, hangi birim ve kaç yinelemeyle kaydedeceğinizi yazınız. **d)** Düzeneğe yapılacak üç iyileştirme öneriniz ve her birinin hangi değişkeni denetlediğini belirtiniz. **e)** Deneyden çıkan tempo değerinin gerçek bir binanın doğal temposu olarak doğrudan kullanılamamasının nedenini, "malzeme" ve "ölçek" sözcüklerini kullanarak tek cümlede yazınız.



Düzenekte sallamanın temposunu ya da genliğini kaydeden bir parça bulunmamaktadır.

Ş.7 · Kulübün şu anki düzeneği: tepsi, karton bina modeli ve elle sallama.

Beklenen yanıt: Bu düzeneikle iddia sınanamaz, çünkü elle sallamada sallama temposu ve sallama genliği her denemede farklı olur; iddia tam da tempoyla ilgili olduğundan denetlenemeyen değişken, sınanmak istenen değişkenin kendisidir. "Bina çok sallandı" cümlesi ise bir sayı ve bir birim taşımadığı için iki tempo arasında karşılaştırma yapmaya elverişli değildir. Örnek tasarım şudur. Değiştirilen değişken sarsma düzeneğinin temposudur; örneğin 1,0 Hz'den 4,0 Hz'e 0,5 Hz'lik adımlarla artırılır. Ölçülen değişken modelin tepesindeki işaretin gidip geldiği en büyük açıklıktır, yani tepe genliğidir. Sabit tutulan değişkenler sarsma genliği, modelin kütlesi ve yüksekliği, bağlantıların sıklığı, tepsi ile masanın aynı kalması ve ölçüm yöntemidir. Ölçüm, tepe genliği olarak milimetre cinsinden kaydedilir ve her tempoda en az üç kez yinelenip üç değer de yazılır; sonra ortalaması alınır. Üç iyileştirme şöyle olabilir: tepsiyi elle değil, temposu ayarlanabilen küçük bir motorla sarsmak sallama temposunu denetler; sarsmanın gidiş gelişini sınırlayan bir durdurucu takmak sarsma genliğini her tempoda sabit tutar; modelin arkasına milimetre bölmeli bir ölçek panosu koymak ve tepeye bir işaret yapıştırmak ölçme yöntemini denetler. Deneyden çıkan tempo değeri gerçek bir binaya doğrudan taşınamaz, çünkü modelin malzemesi ile gerçek yapının malzemesi ve modelin ölçeği ile gerçek yapının ölçeği farklıdır; doğal tempo hem malzemeye hem ölçüye bağlı olduğu için modelde ölçülen değer gerçek yapının değeri değildir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Elle sallamada temponun ve sallama genliğinin denetlenemediğini, bu yüzden iddianın sınanamadığını yazma. | 2 |
| • Eldeki kaydın sayı ve birim taşımadığı için karşılaştırmaya elverişsiz olduğunu belirtme. | 1 |
| • Değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulan değişkenleri ayrı ayrı adlandırma (2 + 2 + 1). | 5 |
| • Ölçülen büyüklüğü birimiyle ve yinleme sayısıyla kaydetme biçimini yazma. | 2 |
| • Üç iyileştirmeyi, her birinin denetlediği değişkenle birlikte yazma (3 × 1). | 3 |
| • Model değerinin gerçek yapıya doğrudan taşınamamasını malzeme ve ölçek sözcükleriyle açıklama. | 1 |

Kısmi kredi: Değiştirilen değişken olarak "tempo" yerine "sallama" yazılmışsa üçüncü maddeden 1 puan verilir. Ölçüm birimi yazılmamışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir. İyileştirme yazılıp denetlediği değişken belirtilmemişse beşinci maddeden her biri için puan verilmez. Son maddede iki sözcükten yalnız biri kullanılmışsa puan verilmez.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.7	14	Hata döngüsü direncinden arıza akımını bulma ve verinin yeterliliğine karar verme.
Soru 2	FİZ.10.4.1	14	Ölçme belirsizliğini sayıyla karşılaştırıp λ , f , T ve v 'yi bulma.
Soru 3	FİZ.10.4.2	14	Tek ölçütlü şemayı karşı örnekle çürütme ve iki ölçütü ayırma.
Soru 4	FİZ.10.4.4– 10.4.5	15	Değişken denetimiyle yansımada değişmeyenleri gösterme ve gelme açısını normale göre bulma.
Soru 5	FİZ.10.4.5	15	Kırılmada frekansın korunduğunu gösterip sürat ve dalga boyunu oranla bulma.
Soru 6	FİZ.10.4.6	14	Rezonans eğrisini okuma ve yapı tepkisi ile kaynak büyüklüğünü ayırma.
Soru 7	FİZ.10.4.6– 10.4.7	14	Sınanabilir bir deney tasarlama ve değişkenleri adlandırma.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Bu formda Soru 4 ile Soru 5 aynı geometrik alışkanlığı sınar; ikisinde birden düşük kanıt görülüyorsa eksik olan açılı ölçme alışkanlığıdır, iki ayrı konu değildir.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de topraklamanın arıza akımını yok ettiğinin sanılması ve kaçak akım rölesinin koruma iletkeninin yerine sayılması. Soru 2'de tek aralık ölçümünün çok aralıklı ölçümle eşdeğer sayılması. Soru 3'te enine olmanın elektromanyetik olmakla birlikte anılması. Soru 4'te yüzeyle yapılan açının gelme açısı sanılması. Soru 5'te sık bölgede frekansın ya da süratin büyüdüğünün düşünülmesi. Soru 6'da eğrinin kaynağın büyüklüğünü gösterdiğinin sanılması. Soru 7'de "model dayandı" gibi sayı taşımayan bir kaydın sonuç sayılması.